POMPIERS 13
DES BOUCHES-DU-RHÔNE

EQUIPIER SECOURS MILIEUX PERILLEUX ET MONTAGNE

Les agrès textiles et métalliques

Contenu

A. LES AGRES TEXTILES 2
1. Les cordes 2
1.1. Principe de fabrication 2
1.2. Caractéristiques 3
1.3. Les cordes semi-statiques 3
1.4. Les cordes dynamiques 4
1.5. Facteurs d'affaiblissement de résistance 5
1.6. Prévention et entretien 5
2. Les cordelettes 5
3. Les sangles 6
3.1. Les sangles à nouer (Norme EN 565) : 6
3.2. Les anneaux cousus (Norme EN 566) : 6
3.3. Connexion Vario PETZL 7

B. LES AGRES METALLIQUES 9
1. Le matériel d'ancrage et d'amarrage 9
1.1. Les ancrages 9
1.2. Les amarrages 15
2. Les connecteurs 15
2.1. Les manilles 16
2.2. Les maillons a vis 16
2.3. Les mousquetons 16
3. Les freins de charge 19
3.1. Les descendeurs auto-freinant 19
3.2. Le descendeur en huit PETZL 26
3.3. Le nœud de ½ cabestan 29
4. Les poulies 30
4.1. Poulie Omni-Block 1.5 ROCK EXOTICA 31
4.2. Poulie Rescue PETZL 32
4.3. Poulie Partner PETZL 33
4.4. Poulie P05 PETZL 34
5. Les bloqueurs 35
5.1. Croll PETZL 36
5.2. Basic PETZL 37
5.3. Poignée d'ascension PETZL 40
5.4. Tibloc PETZL 41
6. Les poulies-bloqueurs 43
6.1. Microtraction PETZL 43
6.2. Protraxtion PETZL 45
7. Les treuils 47
7.1. Le treuil électrique HARKEN 47
8. Materiels d'escalade 50
8.1. Les descendeurs 50
8.2. Les dégaines 60
9. Longe réglable 62
9.1. Longe connect adjust PETZL simple 62
9.2. Longe connect adjust PETZL double 64
9.3. Le grillon PETZL 66
10. Matériel d'hélitreuillage 68
10.1. Interface Iguane Petzl 68
10.2. Interface Lézard Petzl 69
11. Les potences 71
11.1. Le mât bipode ACTESAFE 71
11.2. La potence NIV'R 73
12. Système de sécurisation du treuil électrique 75
12.1. Asap lock PETZL 75
12.2. Asap'sorber Axess PETZL 77
13. Dispositifs de mouflage montés 79
13.1. Jag PETZL 79
14. Matériel d'éclairage 81
14.1. Frontale ultra vario PETZL 81
14.2. Eclairage de zone PELI 82

14.3. Frontale MYO RXP PETZL 83
15. Perforateur 84
15.1. Perforateur HITACHI DH 18DSL 84
15.2. Perforateur MILWAUKEE M12 FHAC16 85
16. Matériels divers 86
16.1. Multiplicateur d'amarrage 86
16.2. Protection de corde 87
16.3. Triangle d'évacuation pitagor PETZL 88
16.4. La barre de porte TRACTEL 89
16.5. Pantoire Black-Z 91

A. LES AGRES TEXTILES

Les agrès textiles utilisés par les SMPM sont pour leur grande majorité construits sur la base de matériaux issus de l'industrie pétrochimique.
Si le polyamide (NYLON) est le plus courant, d'autres dérivés sont de plus en plus employés, combinés ou seuls : polyester (TERGAL), polypropylène, aramide (KEVLAR), polyéthylène à haute ténacité (DYNEEMA),…

Le polyamide assure le meilleur compromis force-allongement. Il est plus dense que l'eau (1,14) et fond à 210°C. Hydrophile, il absorbe l'eau dans sa masse à son contact. Outre l'augmentation de poids (qui peut doubler), la présence de molécules d'eau dans la structure du polyamide réduit ses capacités d'élasticité et diminue sa résistance.

Ces matériaux sont conditionnés sous forme de fibres. Les traitements thermochimiques qu'elles subissent, mais aussi le mode d'assemblage des fibres entre elles vont déterminer les propriétés du produit final.

1. Les cordes

On distingue deux grandes catégories de cordes : semi-statique et dynamique.

1.1. Principe de fabrication

Elles sont toujours constituées de deux parties :

- **la gaine** : toujours tressée, elle entoure et protège l'âme. Elle contribue en plus à une partie de la résistance à la rupture de la corde (40% environ)

- **l'âme** : c'est un assemblage de fils à 2 niveaux :
  - 1er niveau : l'assemblage des fils en faisceaux peut être de 3 types :
    - Câblettes : les fils sont toronnés, l'allongement est important, l'absorption des force de choc est meilleur ;
    - Tresses : les fils sont enchevêtrés, l'étirement est rapide sous l'effet d'une tension. La force maximale d'interception d'un choc est élevée ;
    - Mèches : les fils sont parallèles, nono assemblés. Le faisceau a une faible élasticité ;

  - 2ème niveau : les faisceaux sont assemblés entre eux sous forme de :
    - Tresse : grande résistance, grande souplesse mais sensible à l'abrasion car tendance à l'écrasement
    - Câble : bonne capacité d'absorption des chocs et bonne résistance à l'abrasion.

Le sens de torsion des fibres est opposé pour 50% dans l'âme mais aussi dans la gaine. Cette technique a pour double effet :

- la suppression de l'effet giratoire à la descente ;
- l'alignement des fibres élémentaires de la gaine selon le grand axe de la corde

1.2. Caractéristiques

Une corde se caractérise par 3 critères :

- **le diamètre et la masse au mètre** : le diamètre définit la résistance de la corde à la rupture. Celle-ci est proportionnelle à la quantité de matière, donc à la section de la corde ;
- **la souplesse au nœud** : une corde est raide ou souple. Une corde souple est plus facile à nouer, le serrage du nœud en tension est plus efficient mais elle est sensible à l'abrasion. En s'écrasant d'avantage au point de friction, elle est plus vulnérable. Un nœud sur corde raide peut avoir tendance à se défaire ;
- **l'élasticité** : elle dépende de la matière dont l'âme est construite. Pour les cordes dynamiques, des traitements thermiques et chimiques, en plus du mode d'assemblage des fibres, confèrent un ressort supplémentaire. L'élasticité d'une corde diminue avec le temps. Une corde casse lorsque sa limite d'élasticité est atteinte.

1.3. Les cordes semi-statiques

Elles ont une élasticité de 5% maximum. Leur diamètre varie de 9 à 16 mm.
La norme classe ce type de corde en 2 types dont les points principaux sont rappelés dans le tableau ci-dessous :

	TYPE A	TYPE B
Résistance à la rupture	2200 daN mini	1800 daN mini
Après une chute de facteur 0,3, doit résister à : Avec une masse de :	5 chutes facteur 1 100 kg	5 chutes facteur 1 80 kg
Résistance minimum sur nœud en 8 pendant 3 mn :	1500 daN	1200 daN
Force choc inférieure à : Pour une chute de facteur avec une masse de :	600 daN 0,3 - 100 kg	600 daN 0,3 - 80 kg
Allongement lors de l'application progressive d'une force de 50 à 100 daN :	Inférieur à 5%	Inférieur à 5%
Glissement de la gaine par rapport à l'âme	Inférieur à 20 mm	Inférieur à 15 mm
Gaine : %de la masse totale	Entre 30 et 50%	Entre 30 et 50%
Rigidité (∅ intérieur du nœud / ∅ de la corde)	Inférieur à 1,2	Inférieur à 1,2

Marquage : à l'intérieur de l'âme sur toute la longueur de la corde. L'année de fabrication, nom du fabricant, matériau de fabrication, numéro de la norme sont imprimés en clair sur un ruban (bolduc) depuis 1997.

Le marquage d'origine doit être complété par une identification de la corde comportant au moins l'année de mise en service et, à ses 2 extrémités, sa longueur.

La norme classe ces cordes en 2 types :

- **Les cordes de types A** (résistance mini 2200DaN) : elles sont prévues pour un usage dans le cadre des travaux en hauteur, la spéléologie et le secours.
- **Les cordes de type B** (résistance mini 1800DaN) : elles sont employées en spéléologie sportive.

Un 3ème type de cordes non normalisé a été défini par la fédération française de spéléologie. Il s'agit des cordes de type L, qui concerne les cordelettes (diamètre ≤ 9 mm).

Elles sont utilisées dans le cadre de la spéléologie sportive et requièrent une technicité spécifique.

Si jusqu'à un passé récent les cordes semi-statiques étaient de couleur dominante blanche, les fabricants mettent sur le marché aujourd'hui des gaines colorées.

Des cordes d'une nouvelle génération dite « à réserve d'élasticité » sont également de plus en plus répandues dans la pratique de la spéléologie et des travaux acrobatiques.
Ces cordes recèlent dans la structure de l'âme des mèches à faible allongement qui limitent l'élasticité à 1%. En faible nombre, ces mèches cassent sous l'effet d'un choc (effet « fusible ») et la corde retrouve une élasticité de 3% à 5%. Ces matériels permettent de limiter sensiblement l'effet « yoyo » lors de la remontée de grandes verticales non fractionnées.

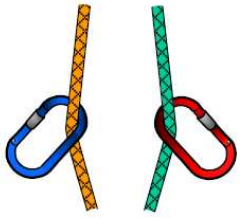
Les cordes semi-statiques sont majoritairement utilisées par les SMPM pour évoluer en verticale et mettre en œuvre les dispositifs. Elles constituent le support de base de nos techniques de secours.

1.4. Les cordes dynamiques

On distingue 3 types de cordes dynamiques en fonction de leur capacité à arrêter la chute d'un grimpeur, en les utilisant :



avec un seul brin : corde à simple (∅ compris entre 9,4 et 11 mm)



avec deux brins : corde à double (∅ compris entre 8,1 et 9mm)



avec deux brins : corde jumelée

	C. A SIMPLE	C.A DOUBLE	C.JUMELEES
Chutes de facteur 2 minimales retenues	5	5	12
Force choc inférieure à : Pour une chute avec une masse de :	1200 daN 80 kg	800 daN 55 kg	1200 daN **(2 brins)** 80 kg
Allongement	Inférieur à 8%	Inférieur à 10%	Inférieur à 8% (2 brins)
Glissement de la gaine par rapport à l'âme	<40 mm	<40 mm	<40 mm
Gaine : %de la masse totale	>50%	>50%	>50%
Rigidité (∅ intérieur du nœud / ∅ de la corde)	<1,1	<1,1	<1,1
Marquage : à l'intérieur de l'âme sur toute la longueur de la corde. L'année de fabrication est indiquée par un fil de couleur.			

Le marquage d'origine doit être complété par une identification de la corde comportant au moins l'année de mise en service et, à ses 2 extrémités, sa longueur.

Les cordes dynamiques sont employées par les SMPM pour la confection des longes individuelles.

Destinées à stopper des chutes violentes, elles servent également à la mise en place des mains courantes et aux progressions verticales (descente en rappel, escalade).

1.5. Facteurs d'affaiblissement de résistance

Ils sont nombreux, certains dépendent des conditions et du domaine d'emploi, d'autres agissent sur tous les types de corde :

- **les nœuds** : nouer une corde réduit sa résistance de 35% à 50 %. Cet affaiblissement peut être aggravé si le nœud est mal fait ou inadapté ;
- **le vieillissement physique** : il est lié à l'utilisation de la corde au travers des frottements, l'emploi d'agrès (bloqueurs, descendeurs, autobloquant,…) et les impuretés incrustées (verre, microcristaux, argile, ciment,…)
- **le vieillissement chimique** : l'action des rayons ultraviolets, des polluants atmosphériques et de certains agents chimiques (acides, bases, hydrocarbures, insecticides,…) entraînement une altération parfois rapide de la corde.

1.6. Prévention et entretien

Les règles à respecter sont les suivantes :

- avant de les mettre en service : couper et marquer les cordes, les laisser tremper dans l'eau claire pendant 24 heures ;
- nettoyage régulier ;
- séchage et remisage à l'obscurité ;
- vérification régulière ;
- réforme périodique ou d'opportunité ;
- emploi selon les règles de l'art.

2. Les cordelettes

Les cordelettes font partie de l'équipement individuel pour la confection de nœud autobloquant, d'auto-assurance,…
Dans le lot collectif, elles sont utiles pour la confection de dispositifs de déviation généralement largables, d'amarrage, d'entretoise ou sur civière (STEF)

Elles doivent répondre à la norme EN 564 qui précise notamment les caractéristiques de résistances suivantes :

∅ nominal en mm	4	5	6	7	8
Force de rupture minimale en daN	320	500	720	980	1280

Leur faible diamètre et la nature de leur emploi entraînent une usure rapide des cordelettes. Construites sur le principe âme-gaine, elles se contrôlent et s'entretiennent de la même façon qu'une corde. Leur vérification doit être fréquente et minutieuse.

3. Les sangles

Les sangles sont réalisées par l'assemblage de fibres en polyamide ou Dyneema et sont statiques. Monobloc, elles peuvent être plates ou tubulaires.
Elles ont les mêmes sensibilités chimiques que les cordes mais une tolérance aux frottements supérieure.
Par ailleurs, une sangle ne possédant pas de structure interne, toute atteinte à son intégrité est facilement décelable lors du contrôle visuel.
Utilisées en anneau, celui-ci est obtenu soit par 2 extrémités nouées, soit par une couture.

3.1. Les sangles à nouer (Norme EN 565) :

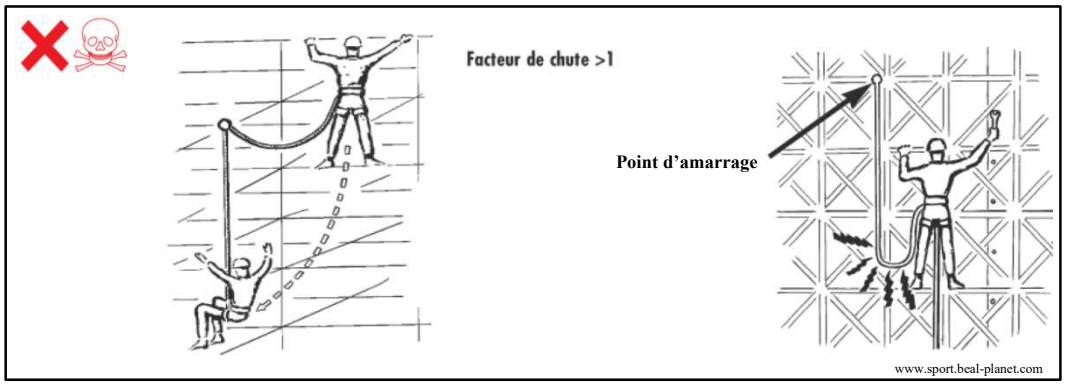
Les extrémités sont reliées par un nœud de sangle. Celui-ci sera vérifié à chaque utilisation, une longueur de 10 cm au moins aux extrémités libres doit être laissée.
La résistance minimale est de 500 daN. La norme prévoit des liserés sur une des deux faces de la sangle indiquant la résistance à hauteur de 500 daN par liseré (3 liserés correspondent à une résistance de 1500 daN).

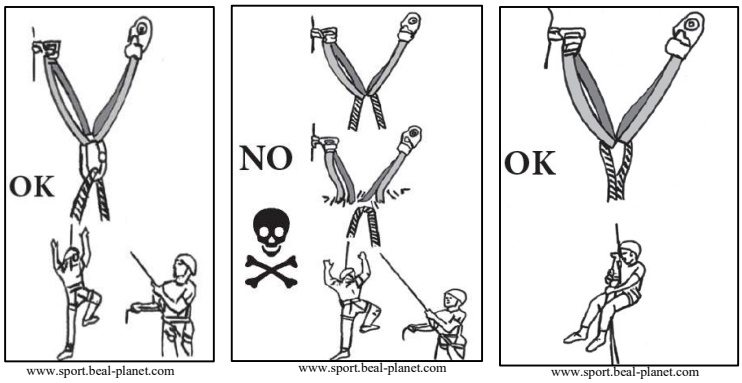
3.2. Les anneaux cousus (Norme EN 566) :

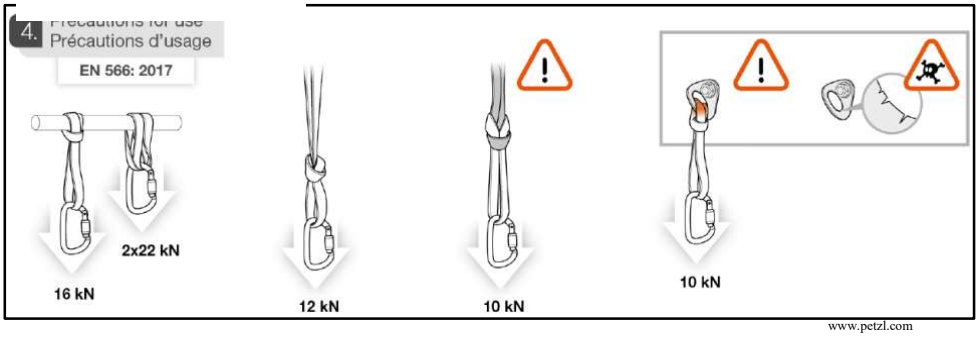
Leur résistance est d'au moins 2200 daN. A l'inspection visuelle du corps de la sangle, s'ajoute le contrôle minutieux de la couture. L'absence de nœud limite le risque d'erreur et d'ouverture intempestif de l'anneau. De plus, l'anneau n'est pas fragilisé, ce qui fait des sangles cousues un des agrès d'amarrage les plus fiables.

Les sangles peuvent être installées avec un nœud de tête d'alouette sur un point fixe mais le diamètre du point fixe ne doit pas être inférieur à 5cm.
Les sangles peuvent être reliées entre elles par l'intermédiaire d'un nœud de tête d'alouette mais la résistance est fortement diminuée, l'utilisation doit être soumis par l'IMP3.

Réduire au maximum le risque de chute et la hauteur de chute



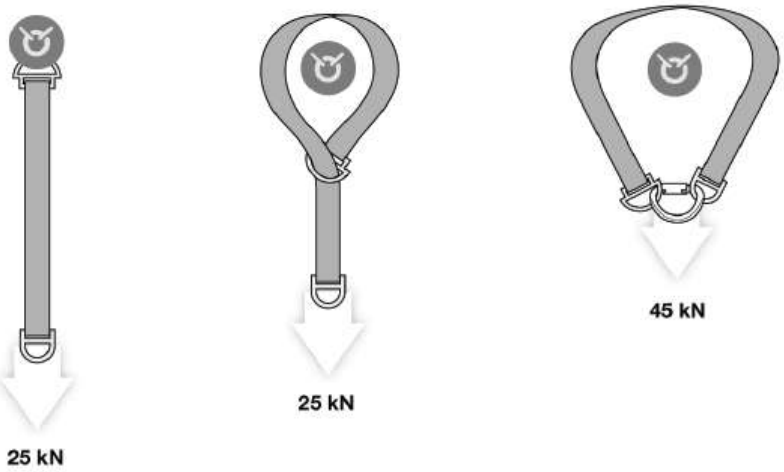




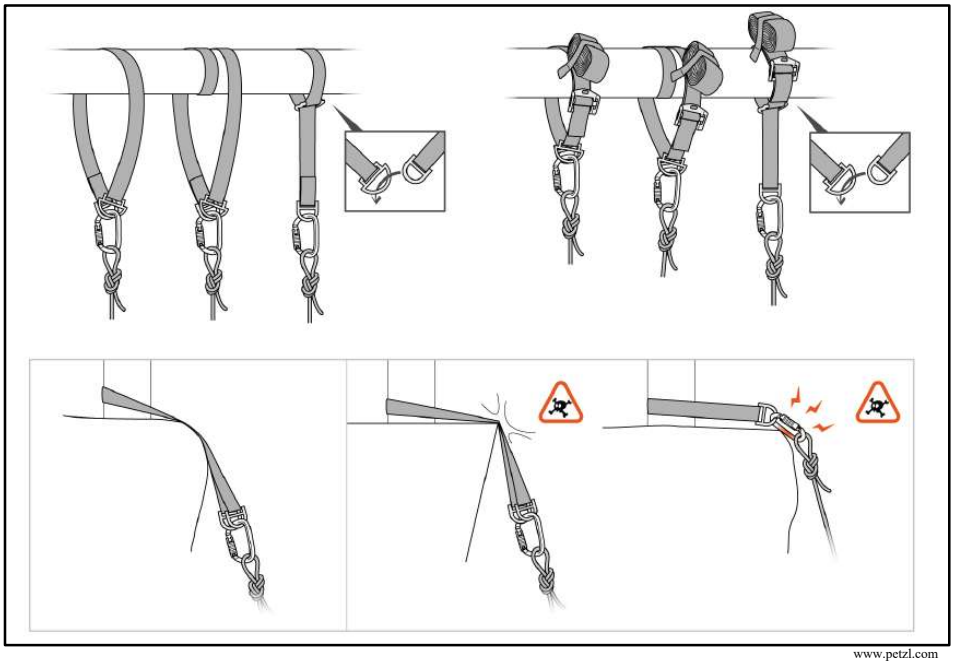
3.3. Connexion Vario PETZL

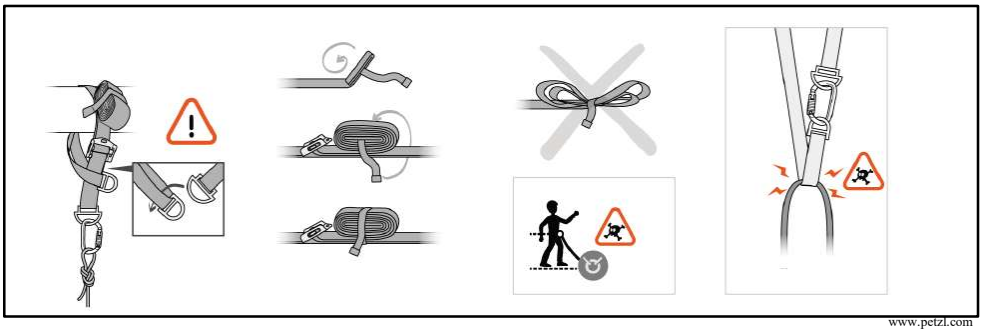


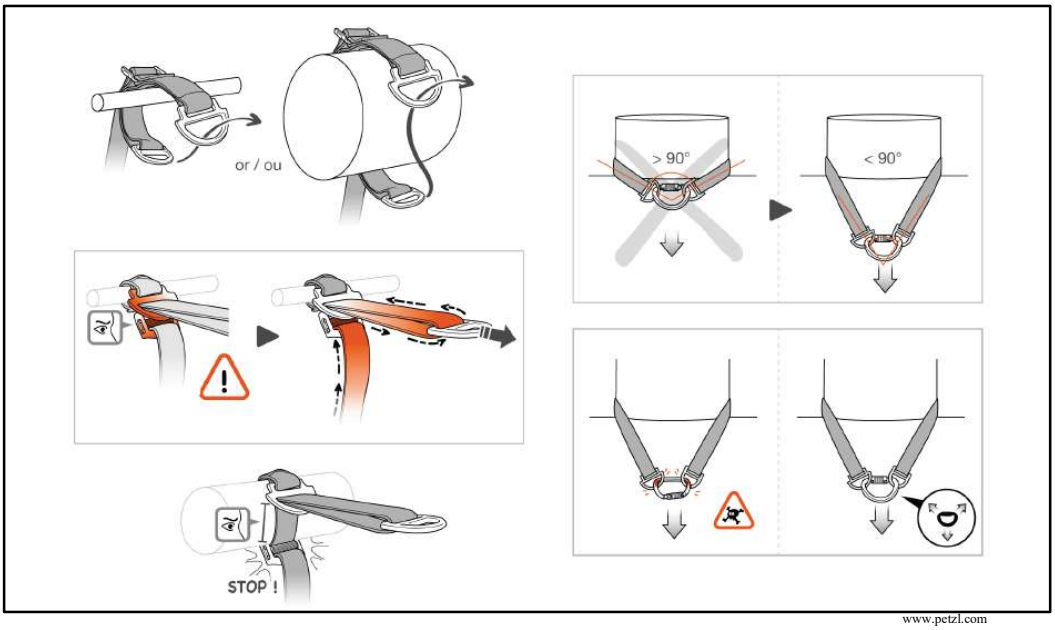
CONNEXION VARIO est une sangle d'amarrage robuste et réglable équipée de deux points d'attache en acier forgé. Elle offre plusieurs configurations pour installer un amarrage : directement sur un ancrage ou autour d'une structure adaptée. La longueur de la sangle est ajustable, grâce à une boucle de réglage. Un système permet de ranger la sangle restante.
Sa longueur est de 200 à 400 cm. Charge maximale d'utilisation 550kg



• Installation :







B. LES AGRES METALLIQUES

On désigne par agrès métallique l'ensemble des matériels en alliage ou acier utilisés par l'unité SMPM.
Nombreux et variés, ces agrès peuvent être soumis à la réglementation relative aux équipements de protection individuelle (EPI). Dans tous les cas, l'utilisateur devra se reporter aux notices des fabricants pour l'utilisation, l'entretien et la vérification de chaque agrès.
Nous n'aborderons ici que le matériel métallique dans son emploi collectif.

1. Le matériel d'ancrage et d'amarrage

1.1. Les ancrages

Définition : **« Support sur lesquels vont être fixés les différents dispositifs »**



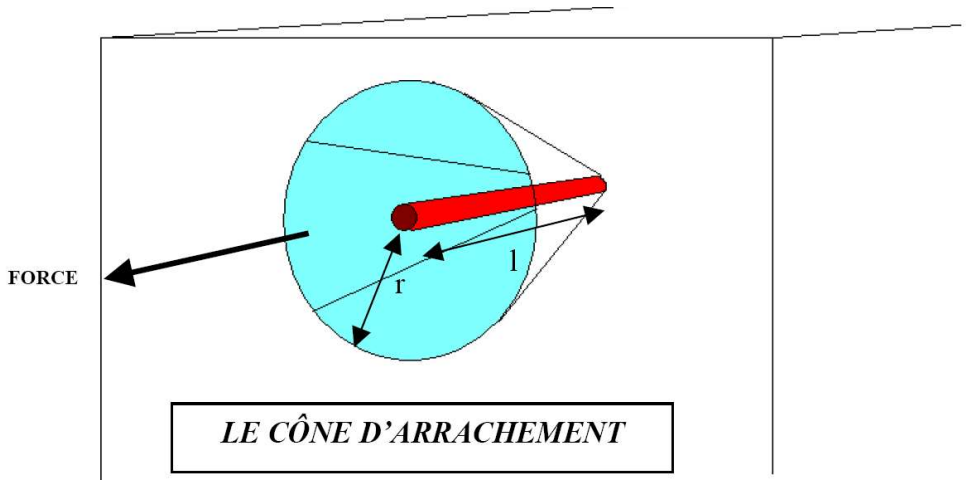
Ils peuvent être de 3 types :

- **Naturel** : végétation, bloc rocheux, concrétion, lunule,…
- **Structurel** : rampe, cheminée, poutre, IPN,…
- **Artificiel** : cheville, broche, piton, coinceur, fiche,…

PRINCIPES A RETENIR
Un ancrage fiable n'est pas doublé
Un ancrage artificiel n'est pas considéré comme fiable

Les ancrages artificiels peuvent faire partie du lot collectif d'une unité SMPM. Selon la nature du terrain sur lequel elle évolue, la gamme de matériel pourra être plus ou moins étendue.
Par définition un ancrage artificiel s'insère dans un support (sol, paroi, plafond,…). Le système de solidarisation à ce support est une des principales caractéristiques qui les différencie.

Le cône d'arrachement : volume de support (rocher, béton,…) dans lequel un ancrage dissipe les efforts auxquels il est soumis.



LE CÔNE D'ARRACHEMENT

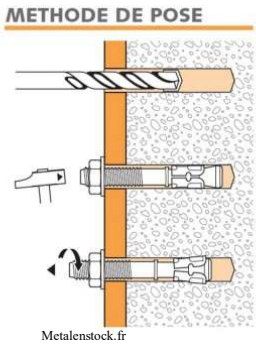
r = l

Dans une roche homogène, il a la forme d'un cône à 90° dont le sommet correspond à l'extrémité de la tige et dont la base a un rayon égal à sa longueur.
Pour augmenter la résistance d'un ancrage artificiel, à fortiori dans un support de mauvaise qualité, il faut augmenter le volume du cône d'arrachement pour répartir plus largement les forces.

Les ancrages à expansion : après avoir réalisé un trou dans le support, l'ancrage est inséré puis une expansion est réalisée pour que l'adhérence se fasse entre le corps du dispositif et la paroi interne de l'orifice. Il présente ensuite à l'extérieur une partie filetée, mâle ou femelle, sur laquelle est fixé l'amarrage (exemple : cheville auto-foreuse à expansion type SPIT ou HILTI, goujons…).
Certains matériaux combinent l'ensemble ancrage amarrage. C'est le cas des chevilles dites inviolables (RAUMER, PETZL), dont l'expansion est réalisée par martelage. Très appréciables en opération pour leur simplicité de mise en place et leur résistance, elles nécessitent cependant l'emploi d'un outil de perforation mécanique.
Enfin, précisons que l'expansion imprime une contrainte mécanique au support qui se cumule avec les effets des forces appliquées lors de leur utilisation.

Gougeon





Metalenstock.fr

Cheville à expansion


Expe.fr

Les fiches d'ancrage : elles sont utilisées pour d'autres applications chez les sapeurs-pompiers (manœuvres de force, haubanage des échelles aériennes,…). Utilisées en terrain meuble, elles peuvent être complétées par une plaque d'ancrage et reliées en tension entre elles. Elles sont enfichées au moyen d'une grande masse ;

Les scellements : les scellements sont des ancrages solidarisés au support par un liant (colle, résine, ciment,…). Leur délai de mise en place, lié notamment au temps de séchage, les exclut d'un emploi en opération. En revanche, ils présentent un intérêt pour l'équipement de sites école ou accidentogène, dans le cadre d'une action de prévision.
A l'inverse des ancrages à expansion, les scellements n'impliquent aucune contrainte au support. Ils consolident le cône d'arrachement et sont bien adaptés aux supports peu homogènes.



L'emploi des ancrages artificiels par les unités SMPM sous-entend une **maîtrise parfaite des techniques de mise en place** d'une part, et l'aptitude **à reconnaître un support de solidité suffisante** d'autre part.
En fonction du matériel utilisé, **chaque spécialiste doit se former et s'entraîner régulièrement** à l'emploi de tel ou tel type d'ancrage artificiel.

Enfin, rappelons que les ancrages artificiels ne sont jamais fiables.

1.1.1.Les pitons

Les pitons concentrent à la fois les ancrages et amarrages. Ils se présentent sous la forme d'une lame dont le profil est variable et un orifice appelé œil, destiné à recevoir un connecteur. Ils s'insèrent en force dans les fissures au moyen d'un marteau. On peut distinguer les pitons par la nature de l'alliage qui les compose (acier doux, mi-dur ou dur) et leur forme (lame longue ou courte, plat, horizontaux en L ou T, en U ou V, universel) ;

Pitons acier mou : mixte



universel



en U

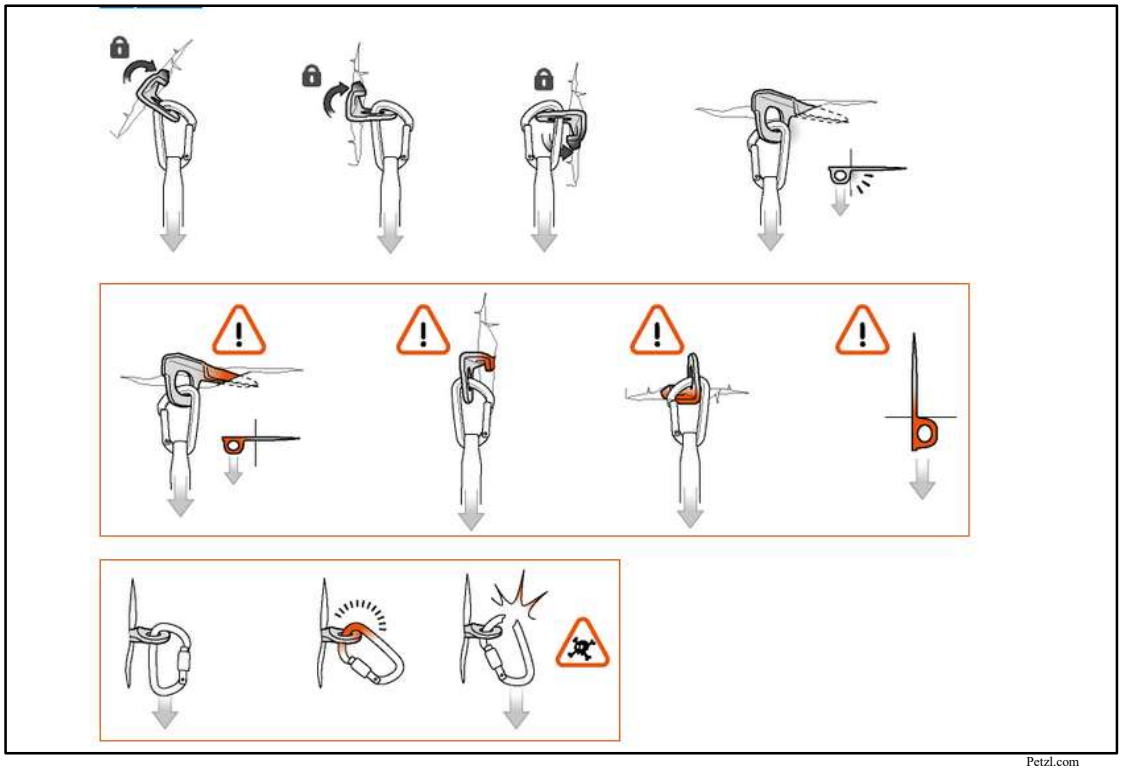


Piton en acier dur en V



• Principe de fonctionnement :

Lors d'une chute, le piton doit se verrouiller dans la fissure. L'effort (F) exercé sur le mousqueton crée un couple de torsion, transmis à la lame. Ce couple de torsion verrouille le piton dans son logement. Un piton ne doit pas tenir uniquement par frottement ou compression.



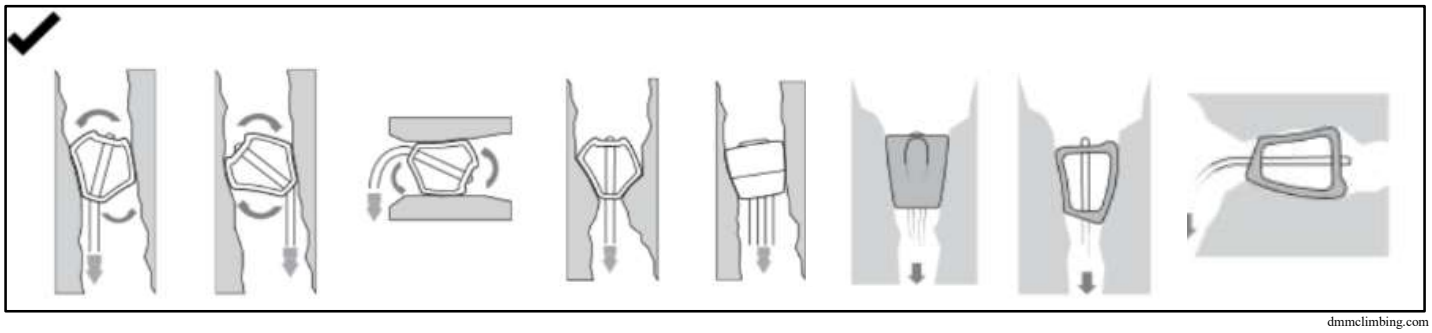
Petzl.com

1.1.2.Les coinceurs

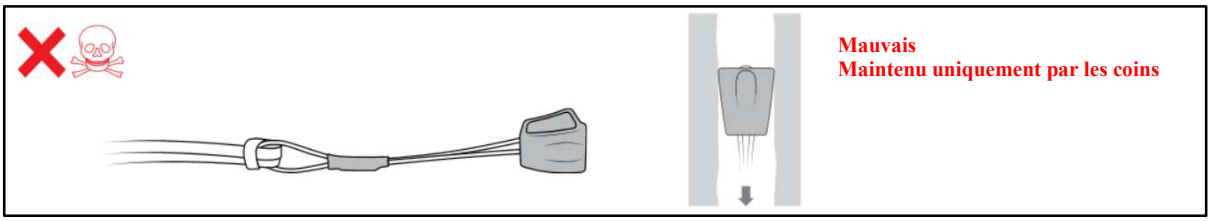
A l'instar des pitons, leur mise en place exige la présence d'une fissure. Ils peuvent se poser sans marteau et s'employer sur des écartements plus grands. Les plus simples sont de type bi-coins ou déformable. Des systèmes plus sophistiqués de coinceurs mécaniques sont également employés ;

Coinceurs DMM wallnut





dmmclimbing.com



dmmclimbing.com

Décoinceur DMM Nutbuster

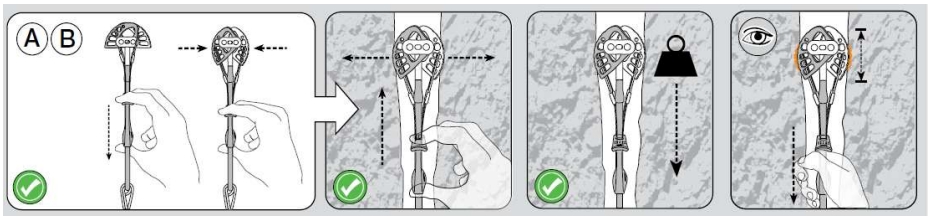
Les décoinceurs servent à retirer à les coinceurs bloqués dans une faille.
La poignée est amovible et expose une clé hexagonale de 17 mm.

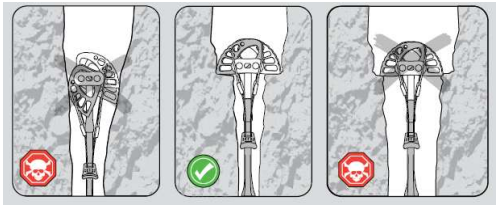


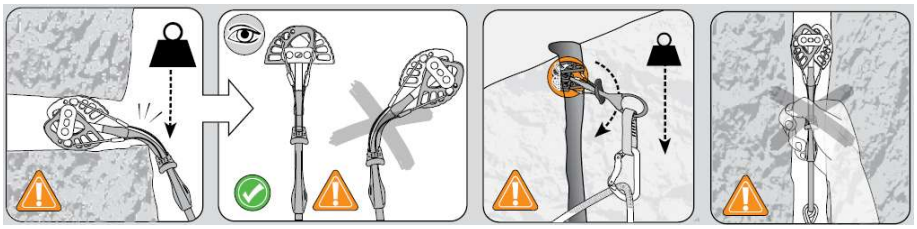
Coinceurs Camalot C4 Black Diamond

Coinceurs mécaniques pour les failles de grandes dimensions

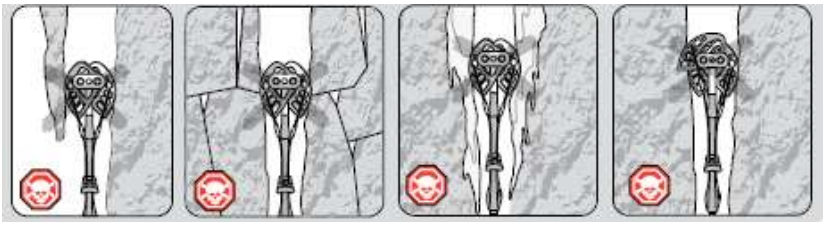


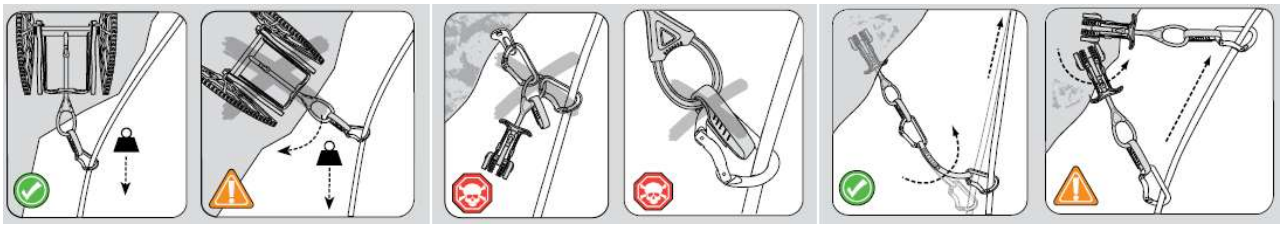












blackdiamondequipment.com

1.2. Les amarrages

Définition : « concept constitué d'agrès textiles et/ou métalliques assurant la connexion entre le ou les ancrages et un dispositif. »

PRINCIPES A RETENIR

Dans les conditions normales d'utilisation, un concept d'amarrage est considéré comme fiable.
Des facteurs environnementaux peuvent justifier de doubler un concept.
Sur ancrages multiples, le concept d'amarrage doit répartir la charge sur l'ensemble des points qui la supportent.

Nous n'aborderons ici que les amarrages métalliques associés aux ancrages artificiels, constitués par des plaquettes ou des anneaux.
Les plaquettes possèdent 1 ou 2 orifices pour connecteur et peuvent être de forme variable.

Leur forme conditionne l'axe de la force à appliquer :

Axe de force	VRILLEE	COUDEE	COEUR	ANNEAU
ARRACHEMENT	NON	NON	OUI	OUI
CISAILLEMENT	OUI	OUI	OUI	OUI
MIXTE	TOLERE	NON	OUI	OUI






Les anneaux, comme les plaquettes type clown, peuvent s'utiliser sans mousqueton.

Réalisées en alliage léger, les plaquettes pour chevilles auto-foreuses (en acier) sont connectées par une vis en acier. En présence d'humidité suite à une exposition prolongée, un couple électrochimique entre les métaux de différentes natures se crée. Le phénomène de corrosion (développé dans le paragraphe connecteurs) s'engage et peut aboutir à une fragilisation de la plaquette avec rupture du corps (rare), de la vis ou plus souvent une extraction de la plaquette au travers de la tête de la vis.

2. Les connecteurs

Les connecteurs servent à relier les différents composants d'un système. Les manilles ; les maillons à vis et les mousquetons sont les principaux types de connecteurs utilisés par les unités SMPM.

2.1. Les manilles

Lourdes et encombrantes, les manilles ne font généralement pas partie de l'inventaire des lots collectifs SMPM. Cependant, elles se rencontrent assez fréquemment sur site, à poste sur des engins ou du matériel de levage.
Elles présentent alors des possibilités d'amarrage intéressantes parce que faciles à mettre en œuvre et isolant les agrès de supports souillants (graisse,…) ou agressifs (angle vif,…).



2.2. Les maillons a vis

Ils sont nombreux et couramment utilisés par les SMPM.
En premier lieu sur les harnais (Maillon A Vis Central), mais aussi sur les dispositifs (connections des câblettes sur pantoire de civière, treuil,…).
Long à mettre en œuvre et moins confortables lors d'évolutions sur corde, ils sont peu utilisés pour cet emploi. De type simple ou rapide, en acier ou en alliage, leur fermeture doit être régulièrement vérifiée.

Maillon élingue piguillem



Delta Piguillem



2.3. Les mousquetons

Le mousqueton est l'agrès de connexion privilégié par les SMPM. Il en existe plusieurs dizaines de marques et plusieurs centaines de types.

On peut toutefois les différencier selon 3 critères :
- la forme : asymétrique, symétrique, semi-symétrique, vrillé,…
- le concept de fermeture : doigt libre, à virole, à verrouillage automatique,…
- le matériau de construction : acier, alliage,…

Tous les mousquetons sont des EPI soumis à la norme EN362.

Notion de corrosion

Définition : mécanisme électrochimique entre 2 métaux différents associés à un conducteur (eau chargée) entraînant une dégradation dans la masse.

Seuls les agrès en acier INOX sont insensibles à la corrosion. Ils sont lourds et d'un poids élevé.

Le matériel anodisé est rapidement exposé à la corrosion en raison de l'altération de la couche anodisée par les frottements et les chocs successifs.
Les alliages (ZICRAL, DURAL) se corrodent très facilement lorsqu'ils sont exposés aux milieux humides (caisses, sac…).
Les organes d'articulation et de fermeture (ressort, axes de butée et d'articulation…) sont en acier. En présence d'eau, des couples électrochimiques se forment et une action de corrosion apparaît.
La jonction au niveau des axes est la première touchée. Des tâches couleur rouille apparaissent ; elles sont un signe avant-coureur de rupture possible.
Dans la réaction, c'est l'aluminium de l'alliage qui se dégrade dans la masse du mousqueton, en se transformant en alumine. L'alumine a l'aspect d'une gelée blanchâtre sous forme humide et de dépôt blanc (type farine séchée) une fois au sec. Invisible en surface, l'altération se passe en profondeur où le corps se fragmente (apparence 1000 feuilles).

Ils sont prévus pour travailler à la traction, jamais à la compression. La norme prévoit des valeurs minimales de résistance à la traction sur le grand axe, le petit axe, doigt ouvert et fermé. Lorsqu'ils sont à viroles, leur verrouillage est systématique.

Les mousquetons ZICRAL sont légers et résistants. Peu déformables, leur rupture est toujours violente, accompagnée de projections. Ils sont très sensibles à l'abrasion et ne doivent en aucun cas servir pour dévier une corde mobile, un câble ou frotter en déplacement sur une corde tendue.

Les mousquetons acier, bien plus sensible à la corrosion et plus lourds, sont en revanche plus résistants aux frottements.
Malléables, ils se déforment et lorsqu'ils sont mal employés (ouverture sous charge), ne reprennent pas leur forme initiale. Leur rupture se fait généralement par déformation jusqu'à ouverture.

Les différents types de mousquetons :



Ovale : Forme symétrique pour l'équilibre de la charge (appareils à trou de connexion large, poulies...).



D : Forme asymétrique, positionnement de la charge dans l'axe de résistance maximale, au plus près du côté fermé du corps. Adapté aux charges simples (connexion d'appareils, connexion à l'ancrage...).



Poire ou HMS : idéals pour amarrer plusieurs cordes, sangles ou autres appareils. Ils sont conçus de façon à accueillir des nœuds volumineux (cabestan, demi-cabestan). Leur anatomie les rend cependant moins résistants que les mousquetons asymétriques.

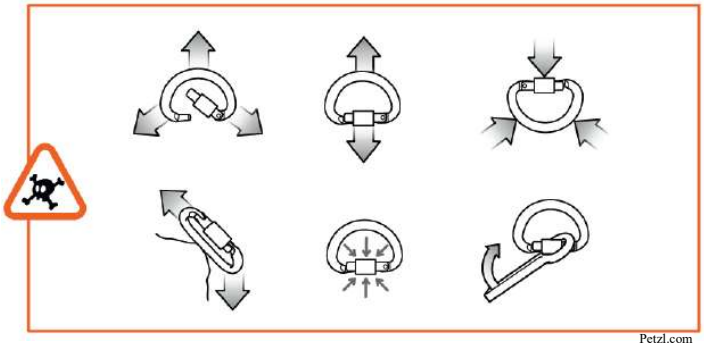


Mousqueton à grande ouverture : Il bénéficie de la plus grande ouverture, facilitant son utilisation sur des ancrages, câbles… Il est beaucoup utilisé en via ferrata.

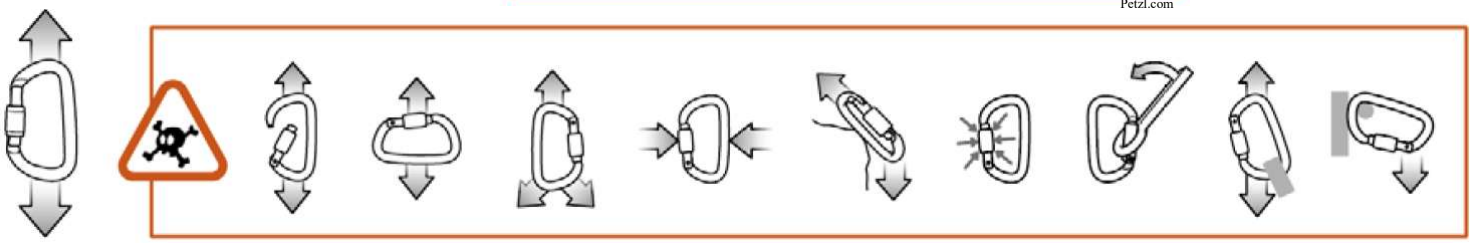


Mousqueton multidirectionnel : Il a une forme spécifique adaptée aux charges multidirectionnelles

Petzl.com



Petzl.com



Petzl.com

3. Les freins de charge

Les systèmes de frein de charge sont réalisés au moyen des agrès de descente utilisables pour la progression individuelle sur corde.
Ils sont alors placés en point fixe pour réguler la descente d'une charge.
Dans d'autres circonstances, ils sont également employés pour la mise en tension de dispositifs.

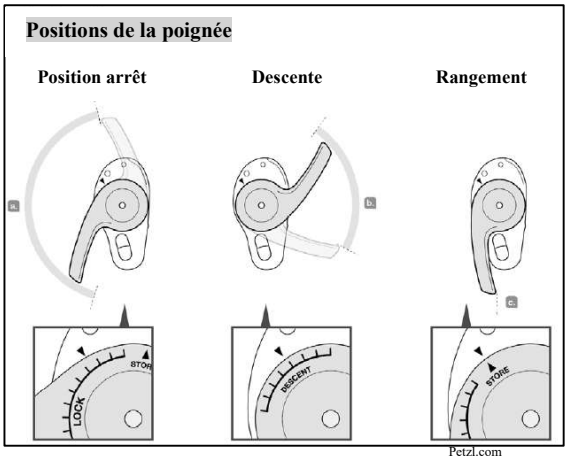
3.1. Les descendeurs auto-freinant

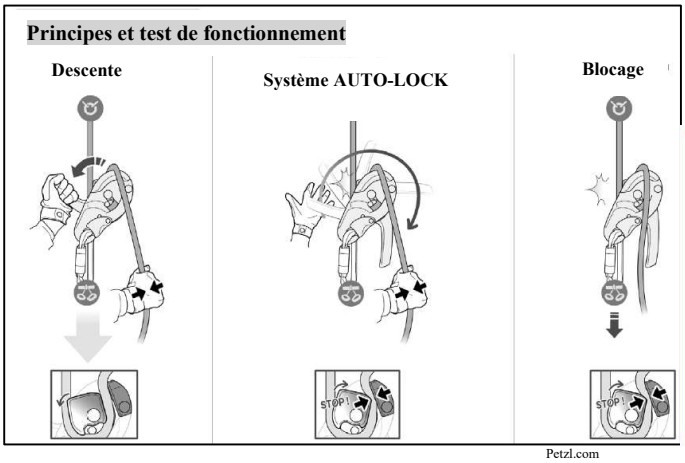
3.1.1. Rig PETZL



Le descendeur auto-freinant est muni d'une poignée ergonomique permettant de contrôler confortablement la descente. Le système AUTO-LOCK permet de se positionner facilement au poste de travail, sans avoir à manipuler la poignée et à réaliser de clé d'arrêt. Une fois bloquée, la corde peut être ravalée sans avoir à manipuler la poignée. Le cliquet de verrouillage permet d'installer la corde tout en gardant l'appareil connecté au harnais.

• Utilisation

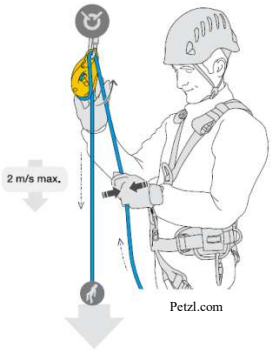




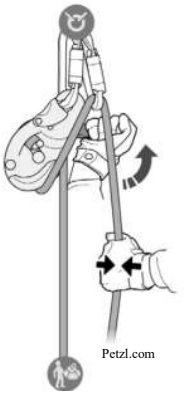


• En frein de charge sur point fixe

Corde entre 10 et 11,5 mm
Charge maxi 150kg

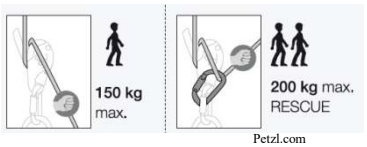


Utiliser toujours le RIG sur point fixe avec un mousqueton de renvoi

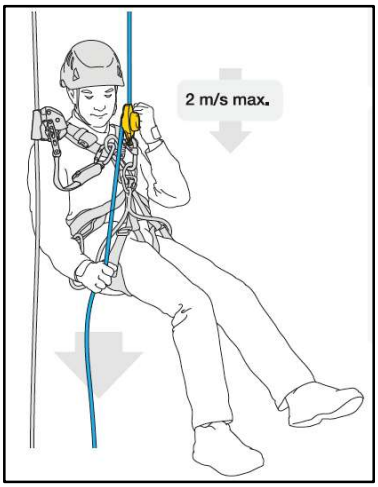


• En autonomie sur corde

Corde entre 10 et 11,5 mm
Charge maxi 150kg (200kg en rescue)

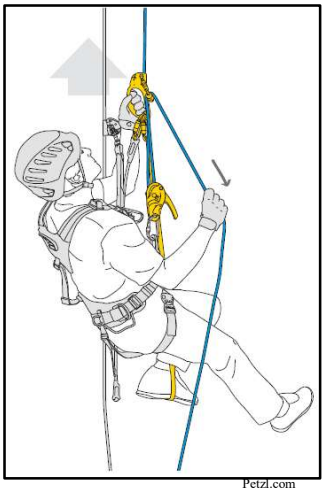


Petzl.com

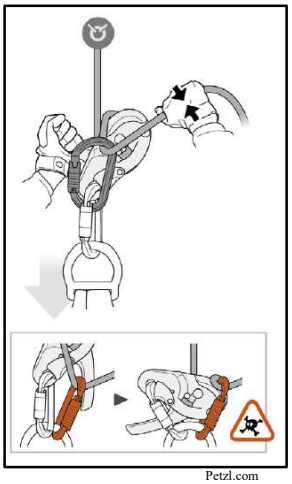


Petzl.com

Remontée occasionnelle

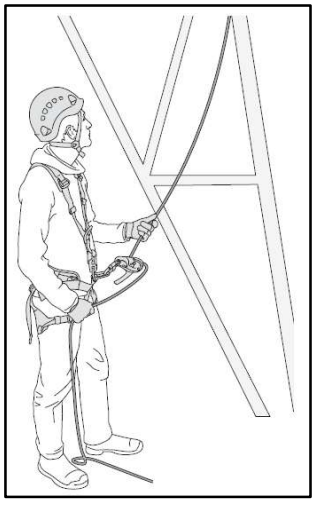

Petzl.com

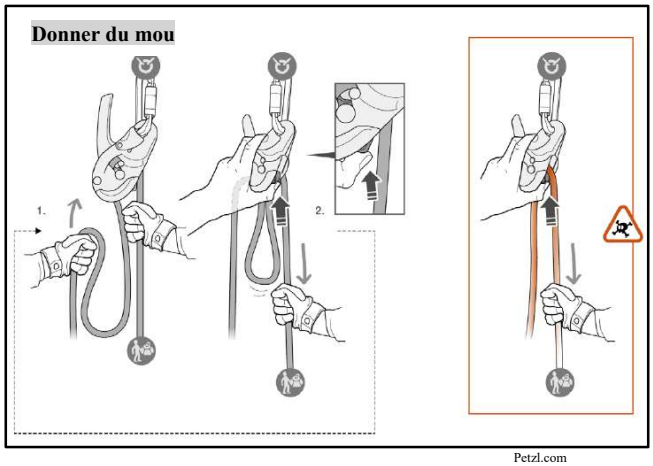
Ajout de freinage


Petzl.com

• En assurage d'un grimpeur en tête

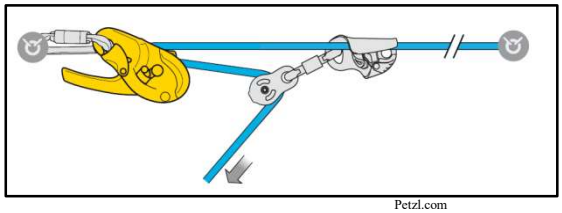
Corde entre 9 et 11 mm


Petzl.com

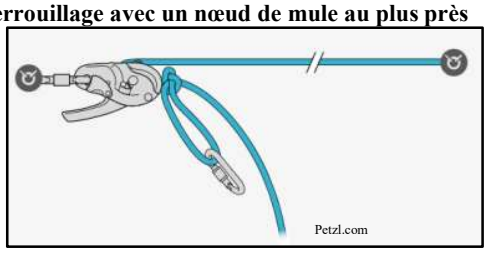


Petzl.com

• Tension de tyrolienne


Petzl.com

Verrouillage avec un nœud de mule au plus près


Petzl.com

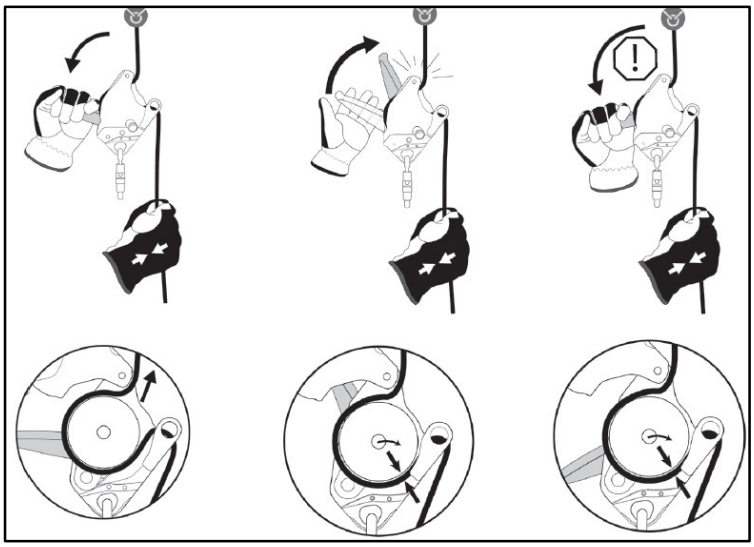
3.1.2. Le Clutch HARKEN

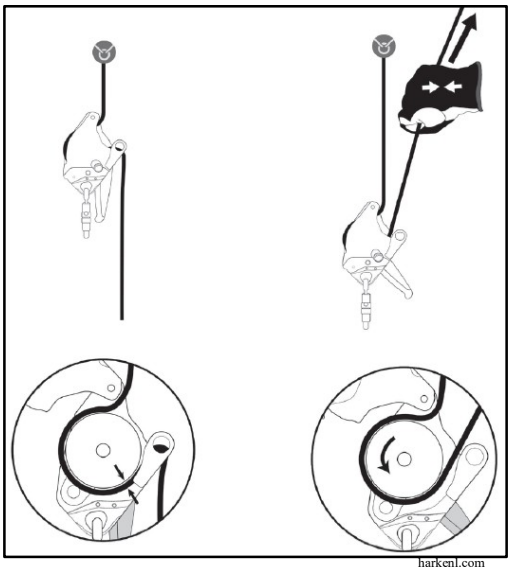


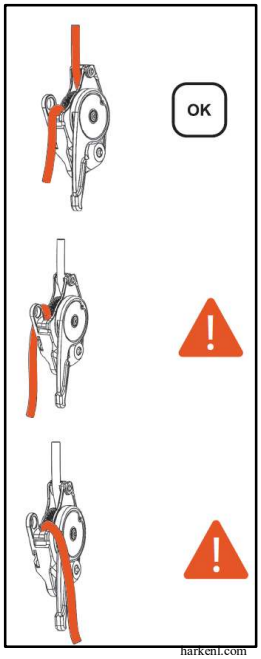
Le CLUTCH permet de tirer la corde dans une direction, mais une friction de la corde sur la poulie dans l'autre direction provoque un blocage, un pivotement et la prise de la corde entre la poulie et le patin de friction. En tenant le côté freinage de la corde, la main de freinage aidera à engager le mécanisme de freinage.

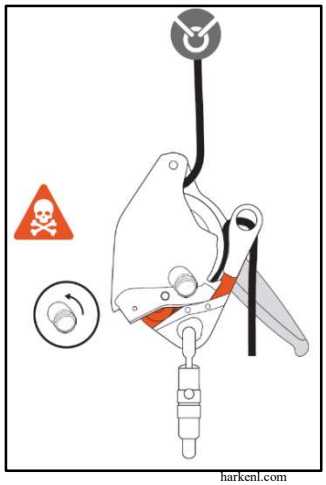
• Utilisation

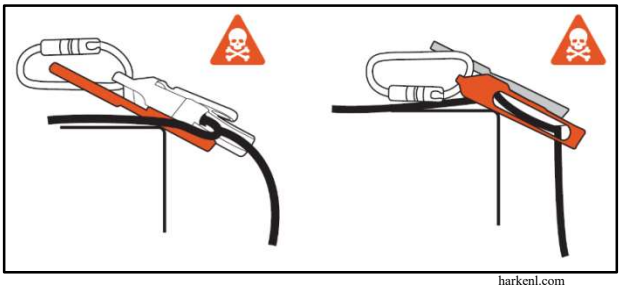
Descente de charge / descente: Serrez fermement le côté freinage de la corde et tirez progressivement sur la poignée de commande pour régler la vitesse de descente. Pour arrêter la descente, relâchez la poignée de commande.











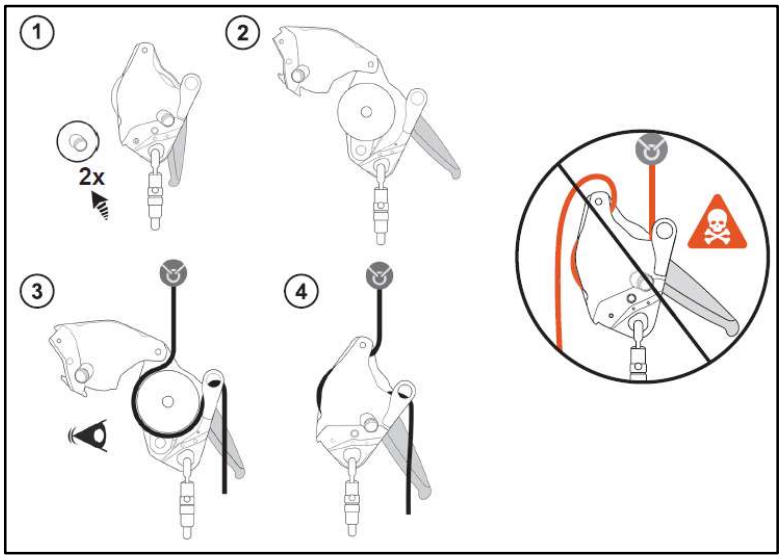
• Installation

1) Ouvrez la plaque latérale en activant 2 fois le loquet de déverrouillage.

2) Placez la poignée de commande en position Stand By.

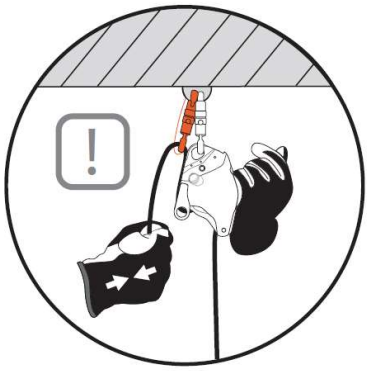
3) Installez la corde selon le schéma indiqué sur le dispositif.

4) Refermez la plaque latérale et fixez le dispositif à un point de fixation ou à un ancrage approprié à l'aide d'un connecteur à verrouillage.



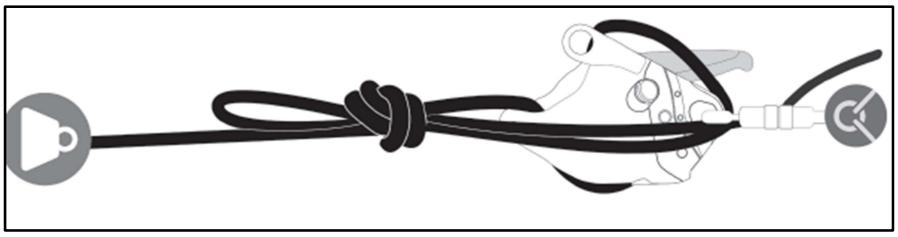
harkenl.com

Un mousqueton supplémentaire peut également être utilisé pour augmenter le frottement sur l'extrémité libre de la corde pour les utilisations impliquant des charges lourdes.

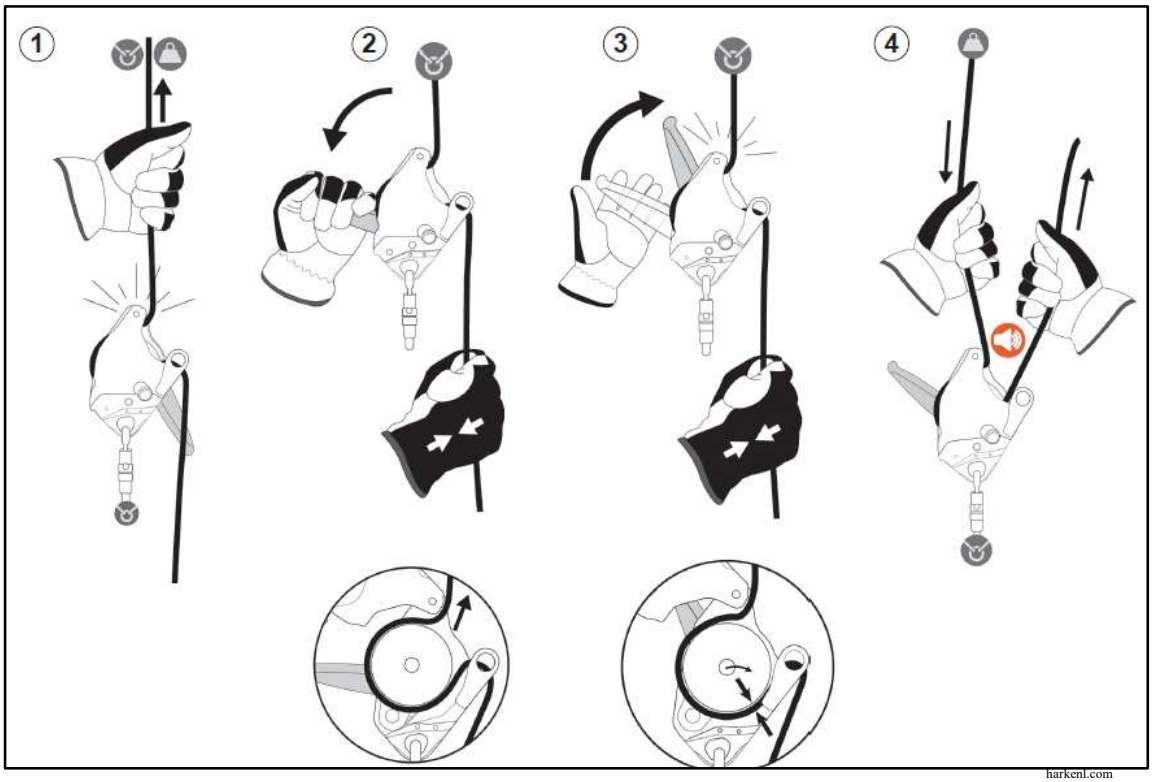

harkenl.com

• Sécurisation / verrouillage

Dans le cas où une fixation sûre est nécessaire, il est recommandé de fixer le système en attachant l'extrémité libre de la corde autour du côté charge/tension de cette dernière via une méthode de fixation appropriée. Lors de la fixation selon les recommandations du schéma (ou avec toute autre méthode), une distance minimale de 15,2 cm doit être maintenue entre le nœud et le dispositif.


harkenl.com

• Test de fonctionnement



1) Déplacez la poignée de commande en position Stand By et tirez rapidement sur le côté ancrage/charge de la corde. S'il est correctement réglé, le CLUTCH se verrouille alors.

2) Appliquez progressivement une charge sur le dispositif (corde tendue, poignée en position stand by). Tout en serrant fermement le côté freinage de la corde, déplacez graduellement la poignée de commande en position descente pour permettre à la corde de passer à travers le dispositif

- Descente possible = corde correctement installé.
- Descente impossible = vérifier l'installation de la corde.

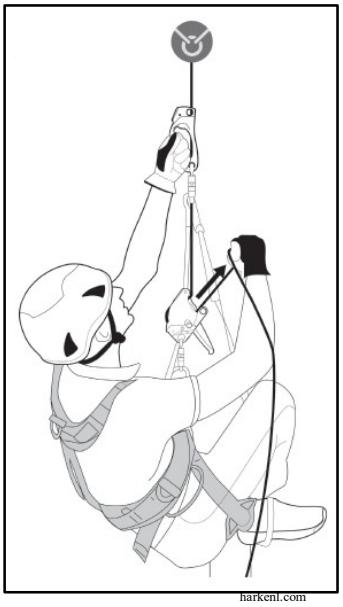
3) Lorsque la poignée de commande est relâchée, le CLUTCH doit se verrouiller et retenir la corde.

4) Tirez la corde à travers le dispositif comme si vous l'utilisiez pour une opération de traction. Un cliquetis audible devrait être perceptible.

• En autonomie sur corde

Corde de 10,5 à 11 mm (± 0,2 mm)





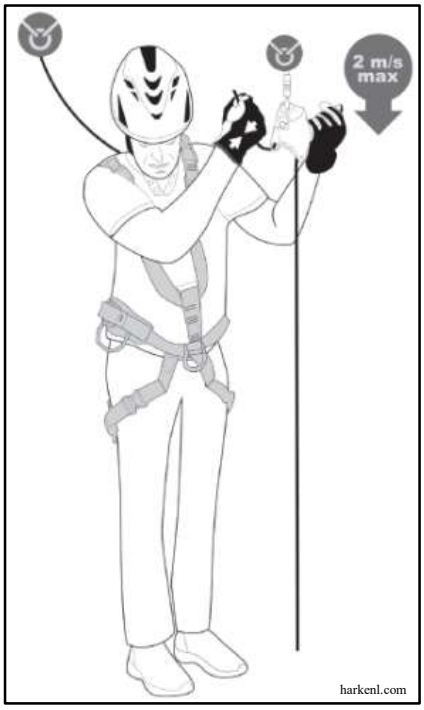
Descente de charge / descente: Serrez fermement le côté freinage de la corde et tirez progressivement sur la poignée de commande pour régler la vitesse de descente. Pour arrêter la descente, relâchez la poignée de commande.

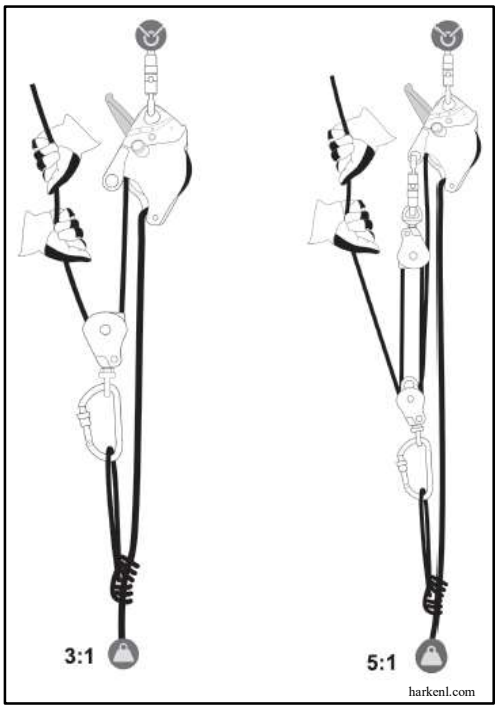
Mode de travail mains libres - Arrêt sécurisé: Après avoir effectué un arrêt à l'endroit désiré, pour passer en mode de travail mains libres, verrouillez le dispositif sur la corde en déplaçant la poignée en position de stand-by ou d'arrêt.

• Dispositif sur point fixe

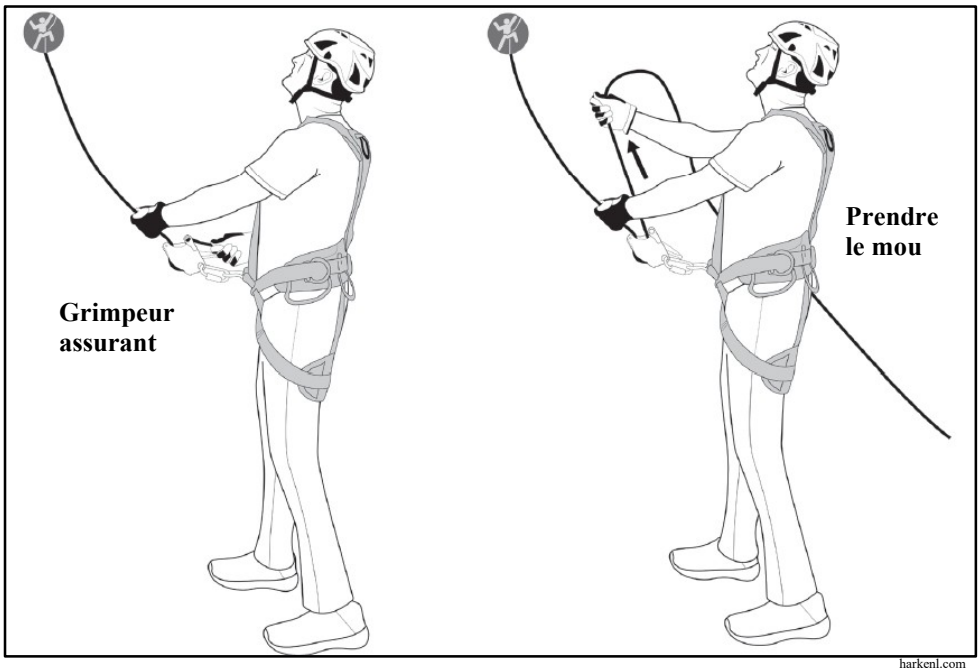
Corde de 10,5 à 11 mm (± 0,2 mm)

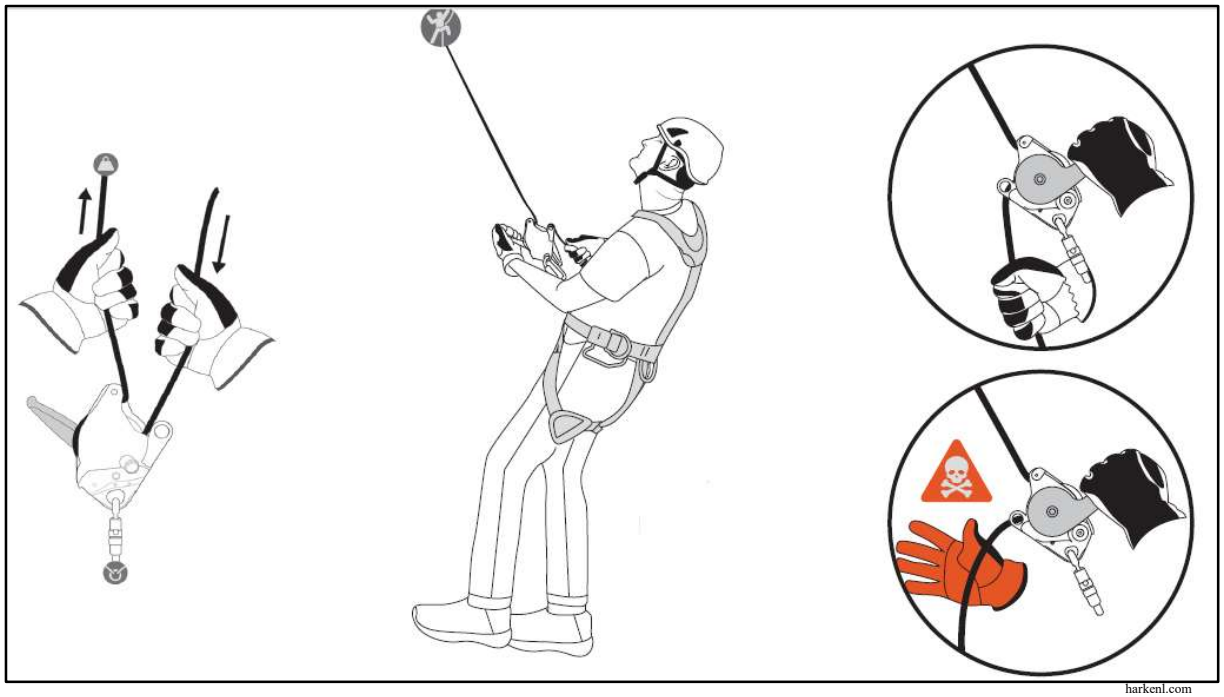
Charge maximale 272 kg, pour la descente de charges lourdes vitesse maximale 0,5m/s





• <u>En assurage d'un grimpeur en tête</u>
Corde de 10,5 à 11 mm (± 0,2mm)





Assurage correct: Pour faciliter le déplacement de la corde, concentrez-vous davantage sur le fait de pousser la corde dans le dispositif plutôt que de la tirer vers l'extérieur.

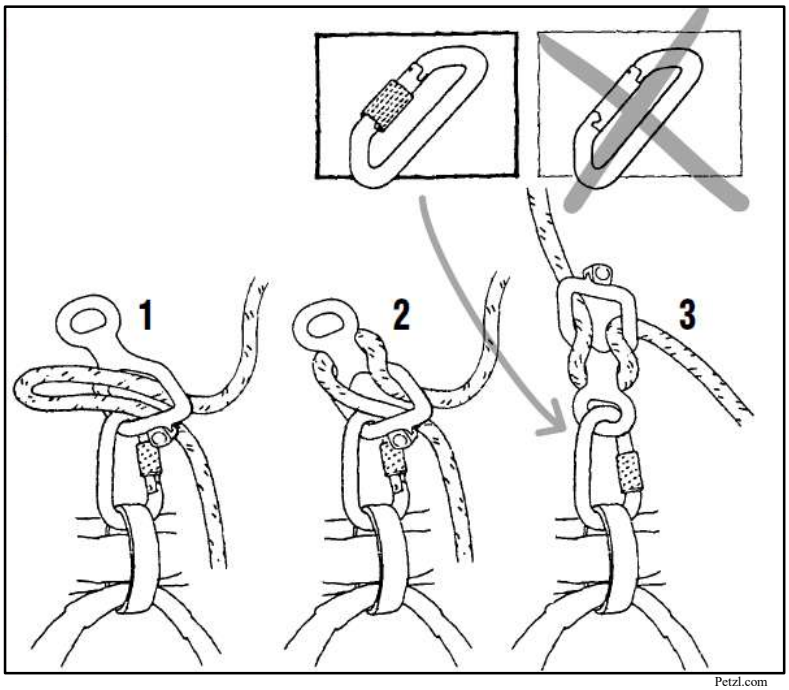


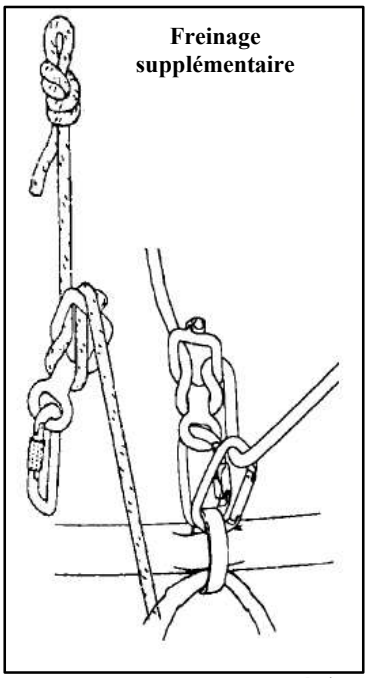
3.2. Le descendeur en huit PETZL

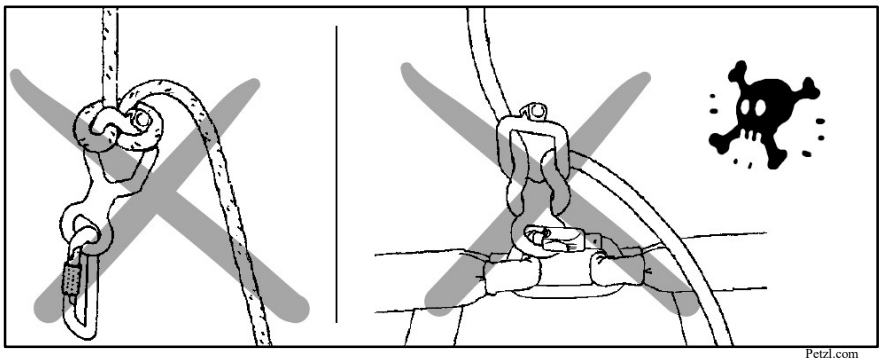
Le descendeur en huit a les mêmes destinations d'emploi que les descendeurs spéléo. Cependant, il vrille bien plus les cordes et offre moins de souplesse dans sa manœuvre (verrouillage, déblocage, passage de nœud,…).

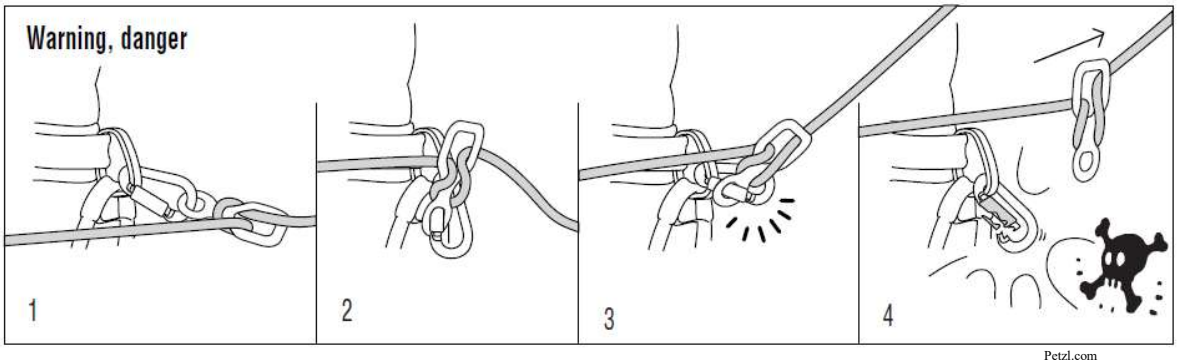
Corde de 8 à 13 mm

• Utilisation

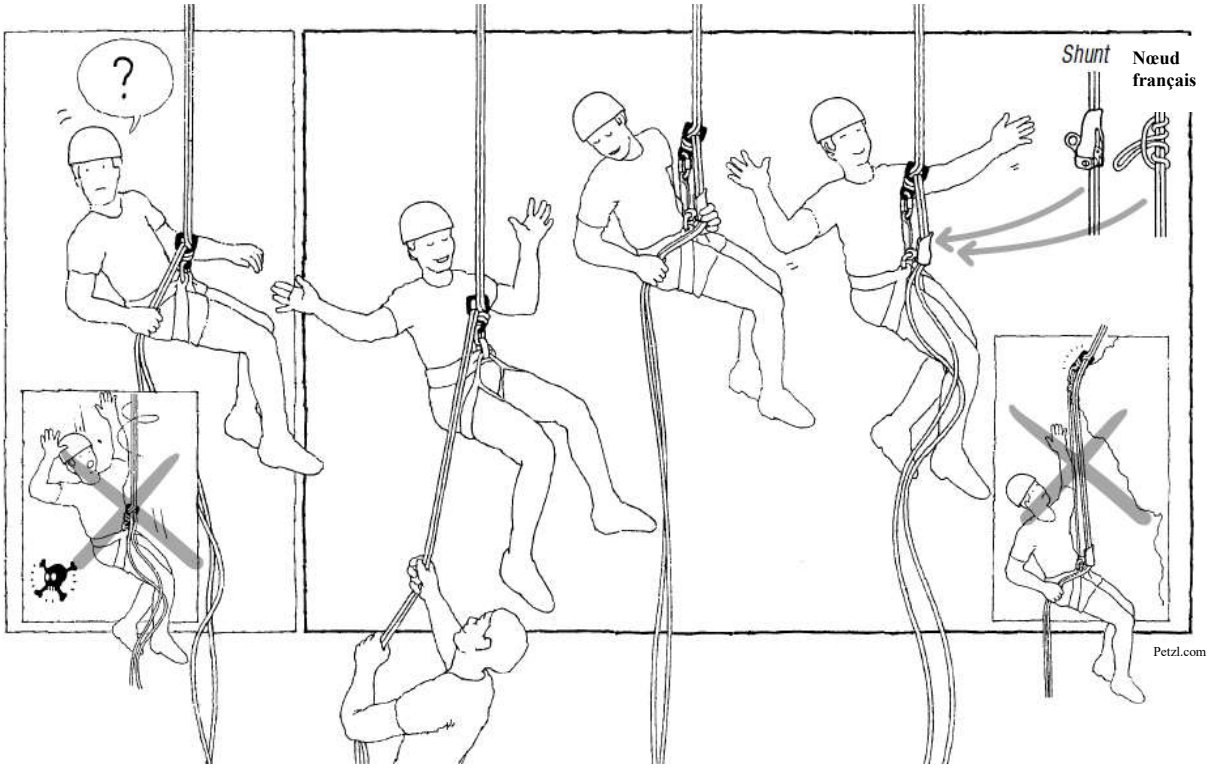




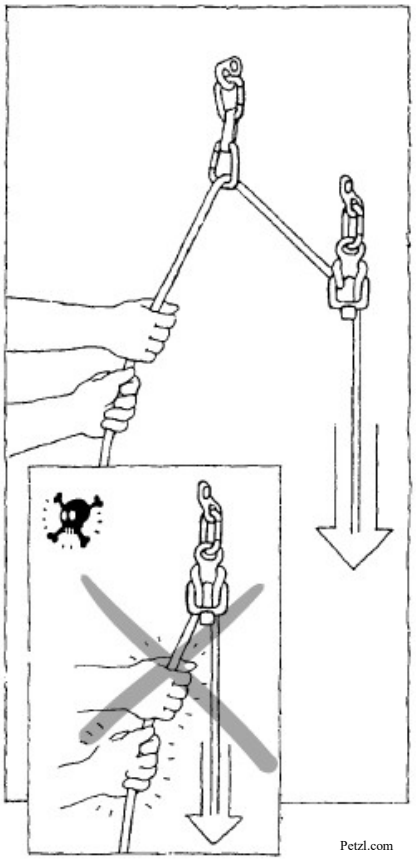




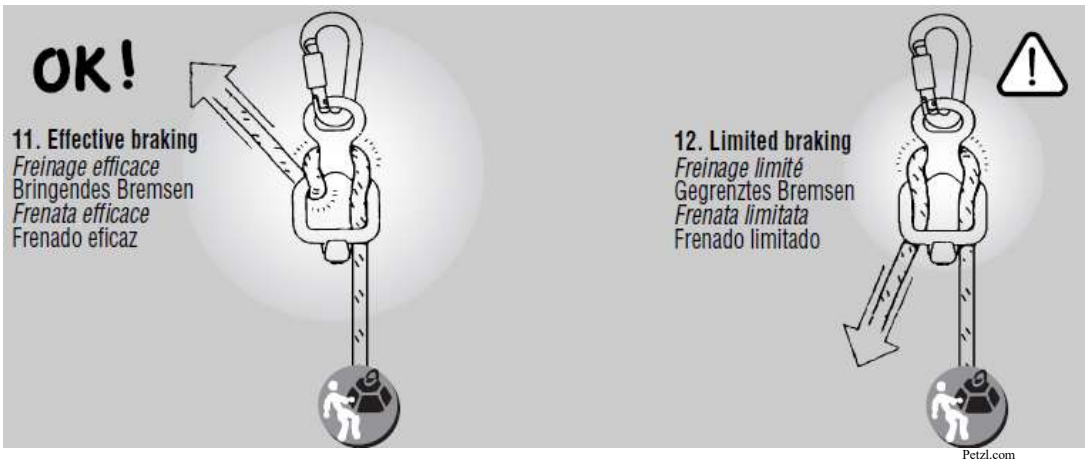
• Sécurité : En autonomie sur corde il est toujours associé à un nœud français ou à un shunt.
Le huit est installé accessible sur une petite longe, la distance entre le nœud français et le huit doit être suffisante afin que le nœud français ne vienne pas en butée contre le huit.
Il est possible d'inverser la configuration afin de faciliter pour un changement de corde.



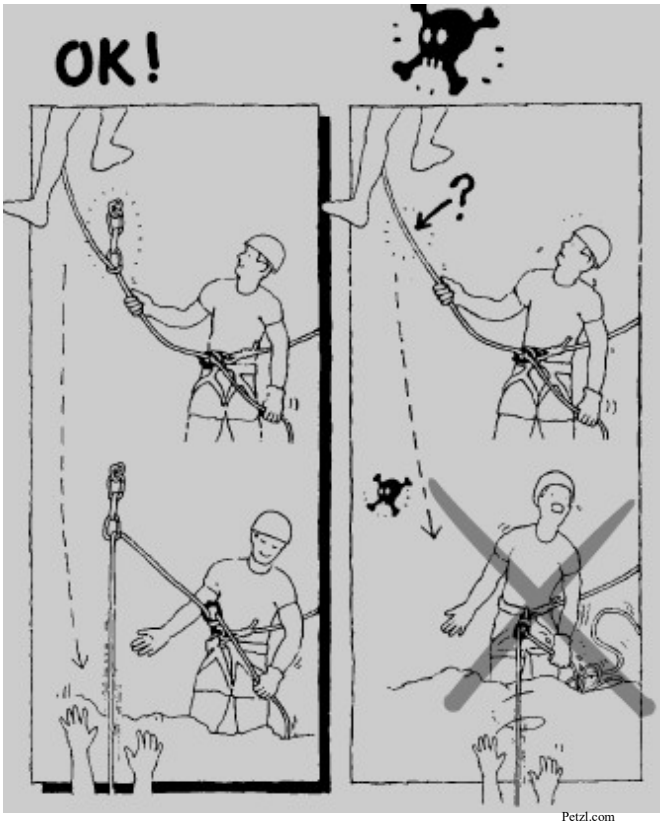
Descente d'un second



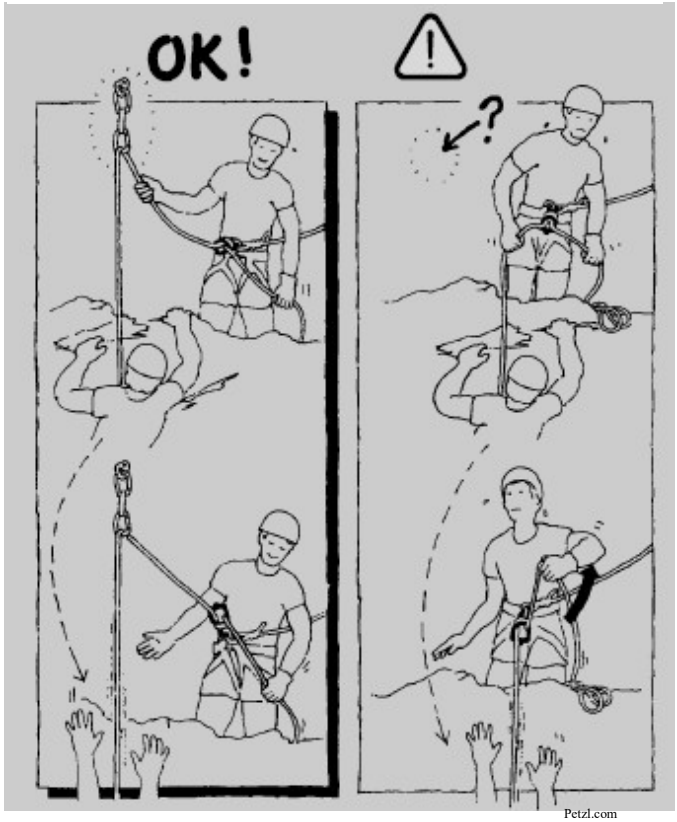
• Assurance :



Assurance du premier de cordée

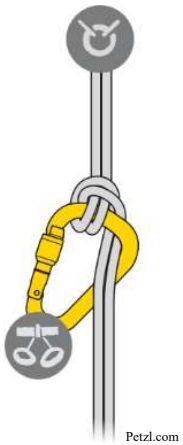


Assurance du second de cordée



3.3. Le nœud de ½ cabestan

Le nœud de ½ cabestan constitue une technique de réchappe lorsque les 2 types d'agrès précédents ne sont pas disponibles. Il se réalise de préférence sur un mousqueton à grand rayon de courbure (forme de poire ou HMS). L'état d'usure du mousqueton est à vérifier régulièrement.
Cette technique entraîne un vrillage important de la corde et comme le huit est moins pratique pour la manœuvre.



Le choix du matériel doit toujours se porter sur le plus performant, le plus adapté et le plus sûr. A ce titre, les freins de charge doivent s'employer dans l'ordre de préférence suivant :

Position	1er Choix	3ème Choix	4ème Choix
Frein de charge	Descendeur auto-freinant	Huit	½ cabestan
Tension de corde	Descendeur auto-freinant	Huit	½ cabestan
Opposition sur PRM	Spéléo autobloquant neutralisé	Huit	½ cabestan

En opposition sur PRM, le descendeur auto-freinant ou autobloquant non neutralisé est à proscrire.

4. Les poulies

Les poulies entrent dans la composition de dispositifs porteurs, de translation ou d'environnement civière. Son rôle est de dévier le sens de la corde et de réduire les efforts de frottement s'appliquant à la traction.
Elles sont toutes composées d'au moins 2 flasques et un réa qui tourne sur lui-même.
Selon le type de poulie, les flasques peuvent être fixes ou mobiles. Des orifices permettent l'engagement d'un ou plusieurs mousquetons.
Le réa peut être unique ou double, superposés, juxtaposés (Gemini) ou en ligne (Tandem). De plus le diamètre du réa et le système de roulement peuvent varier (siège en bronze, en téflon, roulement…).

En règle générale, la performance d'une poulie augmente avec le diamètre du réa et la qualité du roulement. Ces caractéristiques sont à prendre en compte pour la place de chaque poulie dans le dispositif :

La meilleure poulie à l'endroit le plus défavorable

Ordre de préférence des poulies présentes dans le matériel collectif, du fait de leur rendement et du diamètre de leur réa :

1er choix	2ème choix
Poulie rock exotica - Poulie rescue - Partner 	Poulie P05 

Concernant leur contrôle, l'absence de déformation, de choc, de jeu entre les flasques ainsi qu'entre le réa et son axe sont à vérifier régulièrement. Enfin, l'usure des flasques est également à surveiller.

De nouvelles générations de poulies associées à un système bloqueur tendent à se vulgariser. Elles présentent de grands intérêts dans le secours par leur simplicité de mise en œuvre et l'économie de matériel qu'elles impliquent.

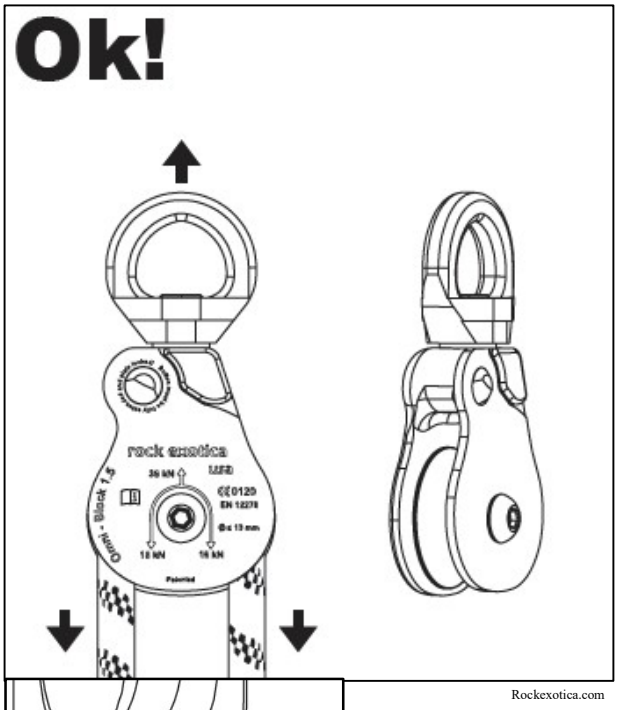
Les poulies sont des EPI soumis à la nome EN12278.

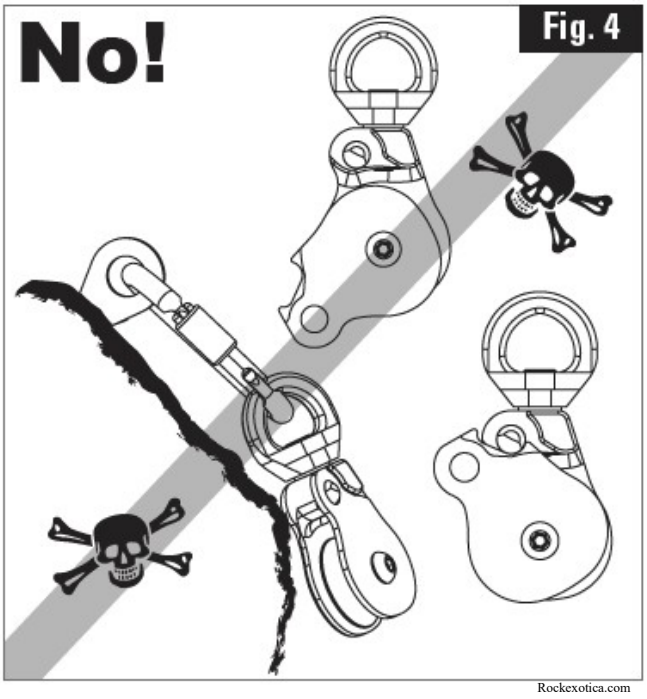
4.1. Poulie Omni-Block 1.5 ROCK EXOTICA

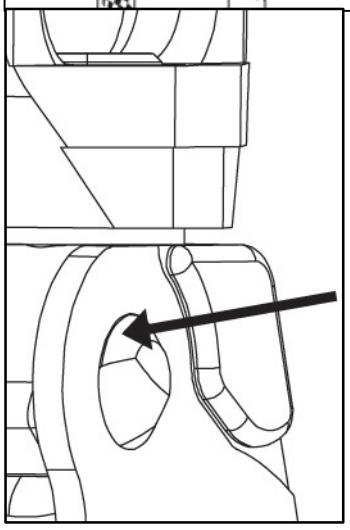


La poulie Rock Exotica Block combine un émerillon et une poulie dans un seul outil et intègre une plaque latérale unique qui s'ouvre alors que la poulie est toujours attachée à l'ancrage, pas besoin de détacher le mousqueton.
Elle possède des serrures à plaque latérale avec mécanisme de sécurité à double verrouillage à deux étages, l'émerillon permet à la poulie de se positionner correctement par rapport à la charge.
Elle peut être simple ou double (2 cordes).

- Diamètre de Réa de 38 mm
- Charge de travail 2 x 4 = 8 kN
- Diamètre maxi de corde 13mm
- Roulements à billes à haut rendement







Le bouton de verrouillage doit être totalement sorti et verrouillé afin de garantir la résistance maximale et la flasque verrouillée.
Le chanfrein supérieur du bouton doit être sorti comme montré.
Le bouton doit dépasser de la flasque d'environ 2mm.

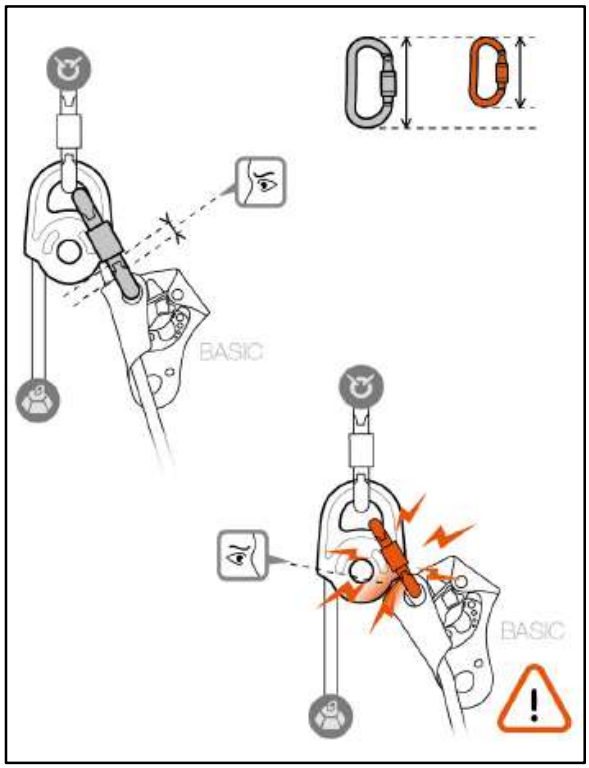
4.2. Poulie Rescue PETZL



Petzl.com

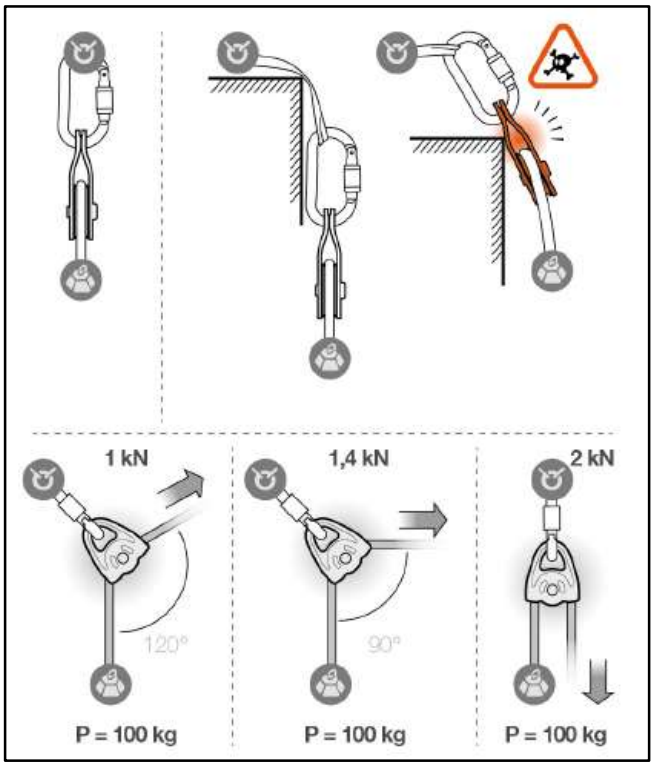
- Corde de 7 à 13 mm
- Diamètre de réa: 38 mm
- Roulement à billes, rendement : 95 %
- Charge d'utilisation maximale: 4 kN x 2 = 8 kN

Systèmes anti-retour



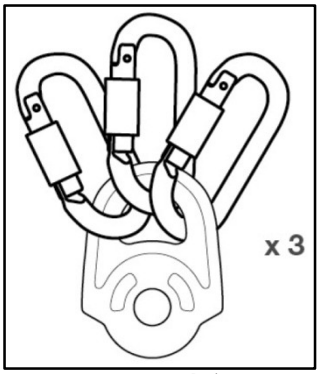
Petzl.com

Positionnement et renvoi



Petzl.com

Peut recevoir jusqu'à 3 mousquetons



Petzl.com

4.3. Poulie Partner PETZL

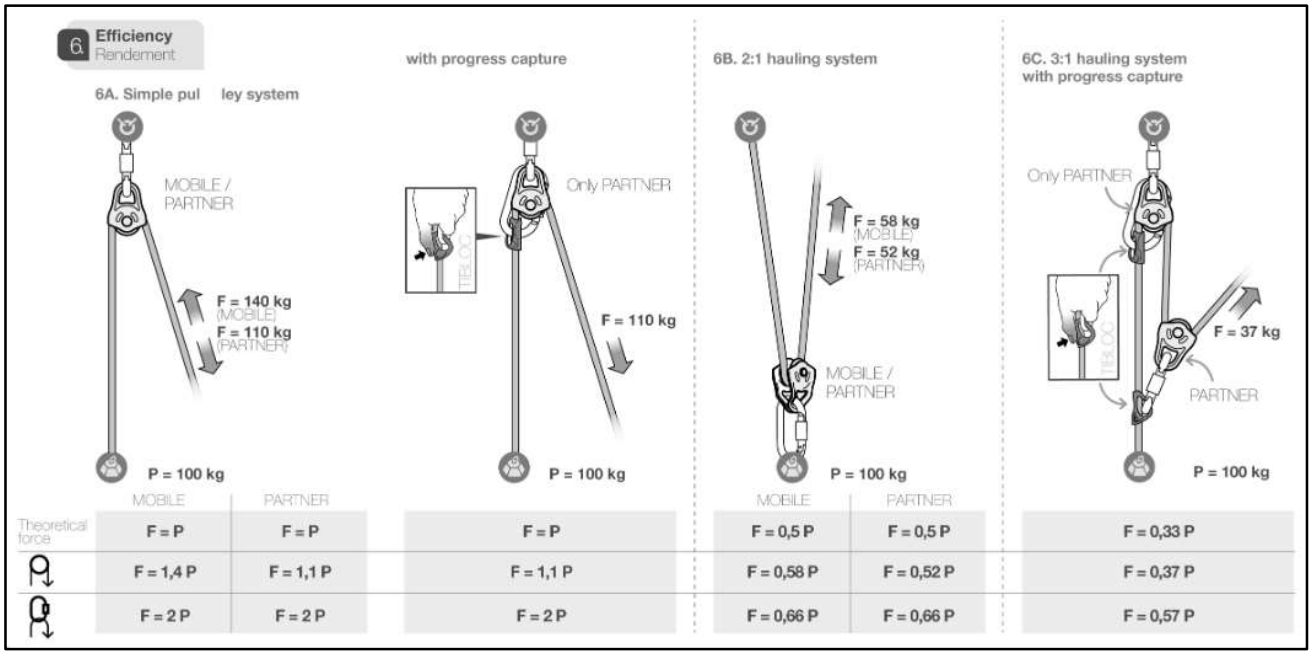


Petzl.com

La poulie PARTNER est ultra-compacte, à haut rendement et extrêmement légère. Elle est conçue pour les travaux quotidiens ou pour le secours sur site.

- Compatibilité corde: 7 à 11 mm
- Diamètre de réa: 25 mm
- Roulement à billes: oui
- Rendement: 91 %
- Charge d'utilisation maximale: 2,5 kN x 2 = 5 kN

• Rendement

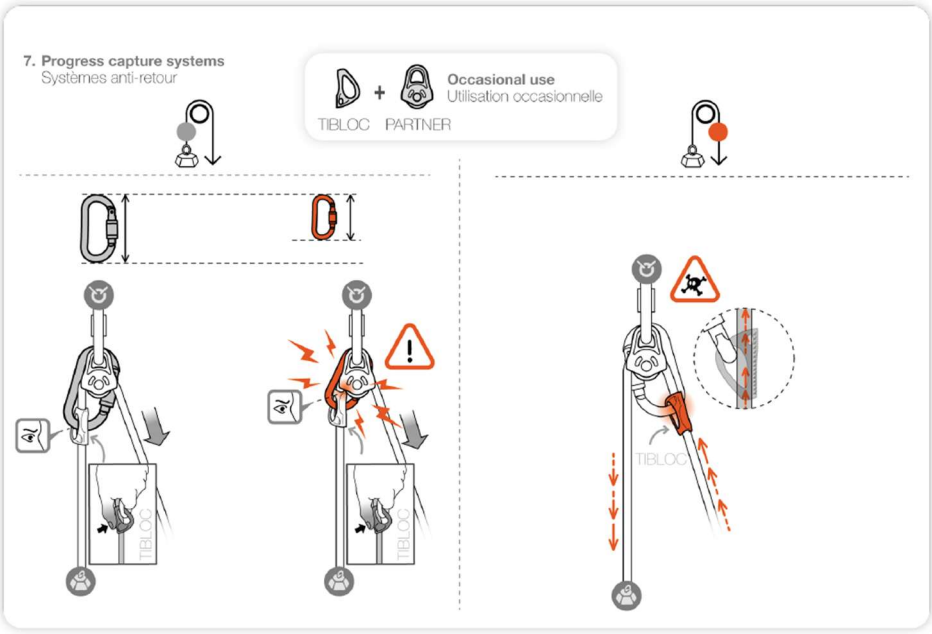


	MOBILE	PARTNER		MOBILE	PARTNER	
Theoretical force	F = P	F = P	F = P	F = 0,5 P	F = 0,5 P	F = 0,33 P
	F = 1,4 P	F = 1,1 P	F = 1,1 P	F = 0,58 P	F = 0,52 P	F = 0,37 P
	F = 2 P	F = 2 P	F = 2 P	F = 0,66 P	F = 0,66 P	F = 0,57 P

Petzl.com

• Montage poulie bloc

Le bloqueur est monté coté charge avant la poulie

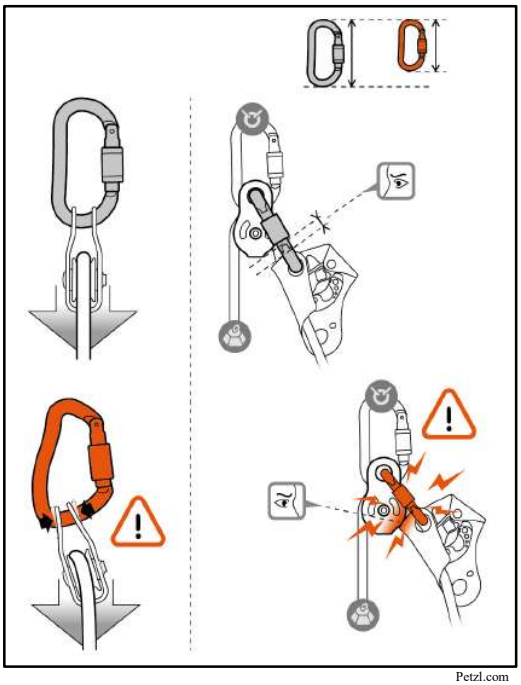


4.4. Poulie P05 PETZL

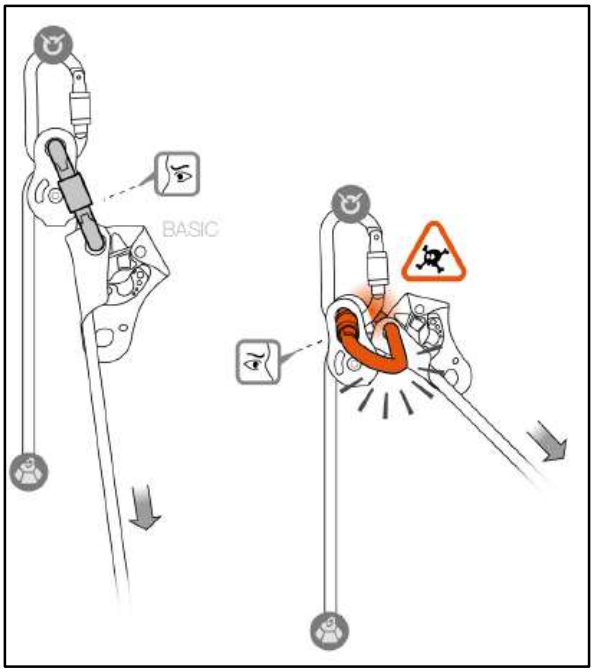

Petzl.com

- Compatibilité corde: 7 à 13 mm
- Diamètre de réa: 21 mm
- Pas de roulement à billes
- Rendement: 71 %
- Charge d'utilisation maximale: 2,5 kN x 2 = 5 kN

Compatibilité

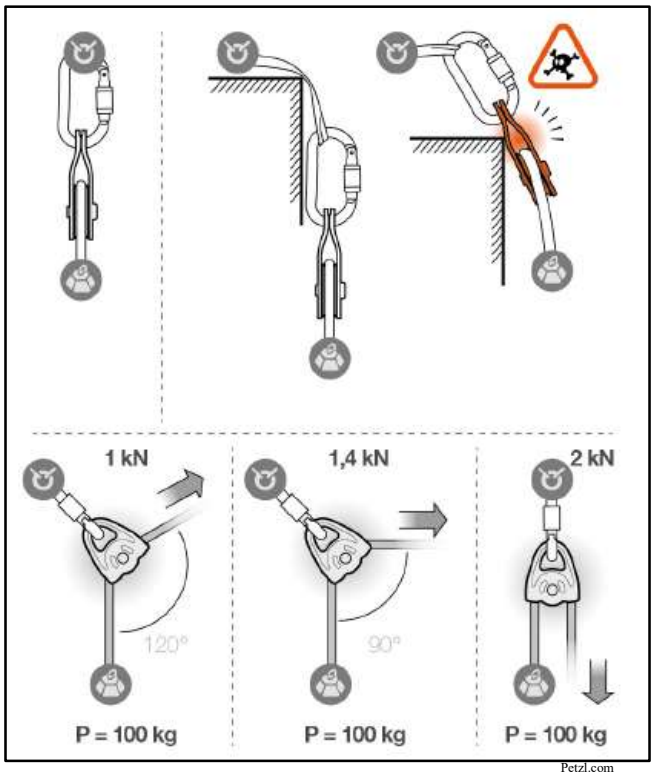

Petzl.com

Système anti-retour



Petzl.com

Positionnement et renvoi



Petzl.com

5. Les bloqueurs

Les systèmes de bloqueurs permettent un coulissage de la corde dans un sens et assurent un blocage immédiat à l'opposé. Employés dans le cadre de la progression individuelle, ils sont aussi très utilisés pour confectionner palans et mouflages.

Palan : « système de traction démultiplié et assurant un blocage au relâchement ».
Mouflage : « système de démultiplication de force »

Le blocage de l'agrès sur la corde se fait toujours par compression. Bien que des systèmes par came striée ou levier (shunt) existent, nous décrirons ici les agrès de type came à picots qui sont de loin les plus employés.

L'arrêt se réalise par le blocage au fond d'une gorge. La came est rappelée par un ressort souple qui impose que sa surface de contact soit adhérente à la corde : c'est le rôle des picots qui s'engagent dans le tressage de la gaine.

Cette structure en picots peut endommager la corde à partir de 400DaN. Aussi, la traction sera réalisée par un maximum de 2 personnes et aucune force choc ne sera tolérée sur ce type d'agrès (une chute de facteur 1 sur un bloqueur entraîne systématiquement la rupture de la corde).
La vérification de ce matériel porte sur l'absence de déformation de l'ensemble, le bon fonctionnement de l'articulation et du ressort, ainsi que sur l'usure des picots.

D'autres matériels métalliques sont employés par les unités SMPM. Les treuils mécaniques, thermiques ou électriques mais aussi les systèmes de déports (trépieds, mâts, potences,…) font partie de ces matériels très spécifiques qui doivent faire l'objet de documents propres à chaque unité.

ATTENTION

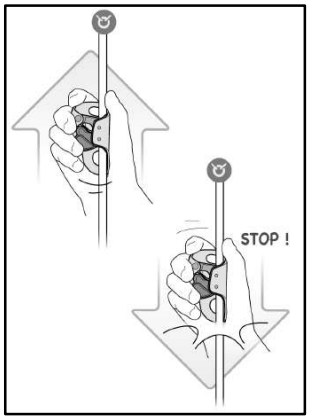
Aucun facteur de chute n'est acceptable sur un dispositif de bloqueurs à picots, il y a un risque de détérioration de la corde pouvant aller jusqu'à la rupture de celle-ci.

5.1. Croll PETZL

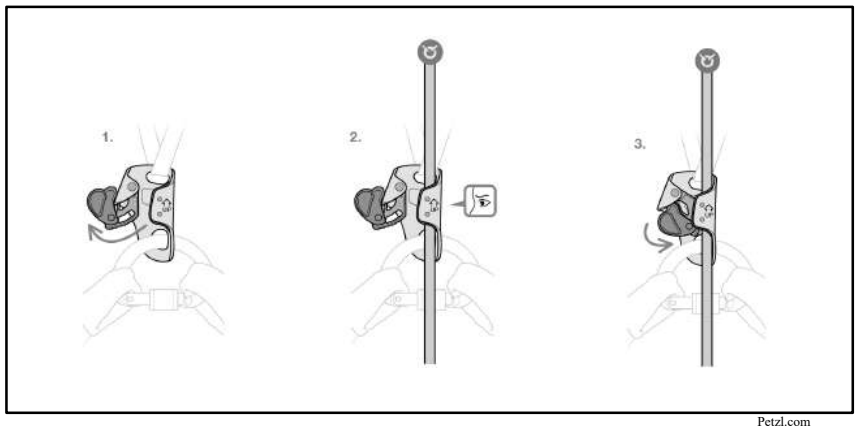


- S'utilise en complément d'un bloqueur-poignée pour les remontées sur corde.
- Trou inférieur vrillé pour maintenir l'appareil à plat.
- Trou supérieur pour fixer le torse et maintenir le bloqueur en position.
- Charge nominale maximale 140kg
- Corde taille S de 8 à 11mm, taille M de 10 à 13mm

- **Principe, fonctionnement et test**

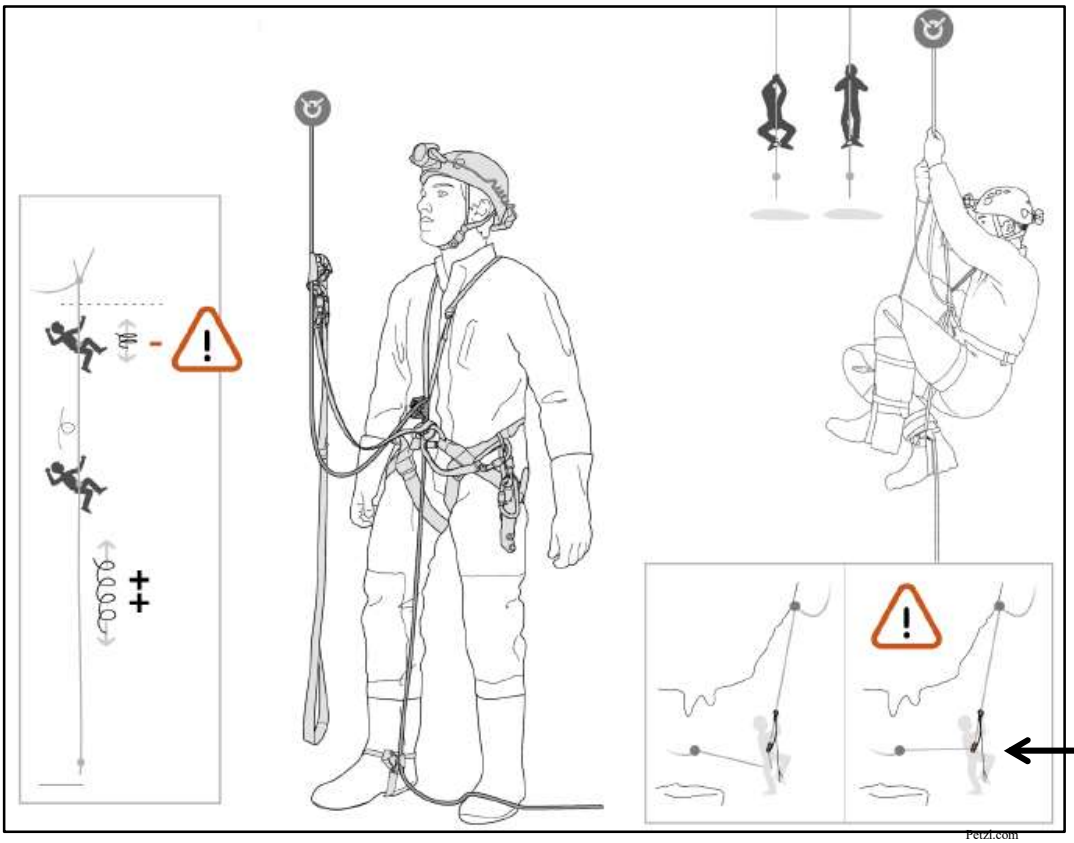


Petzl.com



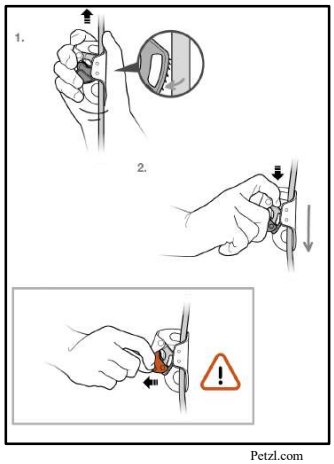
Petzl.com

Remontée sur corde



Petzl.com

Courte descente



Petzl.com

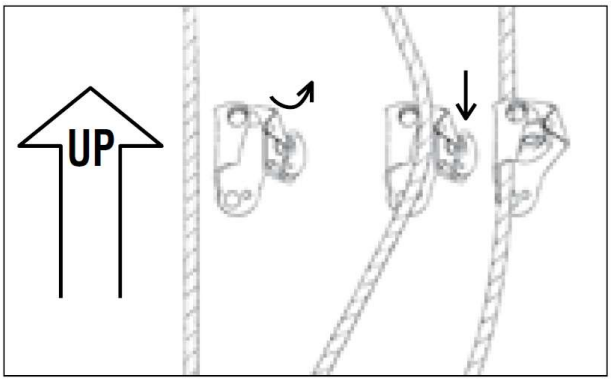
Départ corde oblique : passez la jambe sur la corde pour qu'elle soit dans l'axe du passage de corde du CROLL.

5.2. Basic PETZL

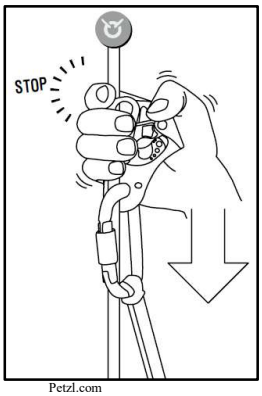


- Utilisable pour les remontées sur corde fixe ou comme anti-retour dans un mouflage.
- Trou de connexion supérieur pour le guidage de la corde.
- Compatibilité corde: 8 à 13 mm

- **Principe, fonctionnement et test**



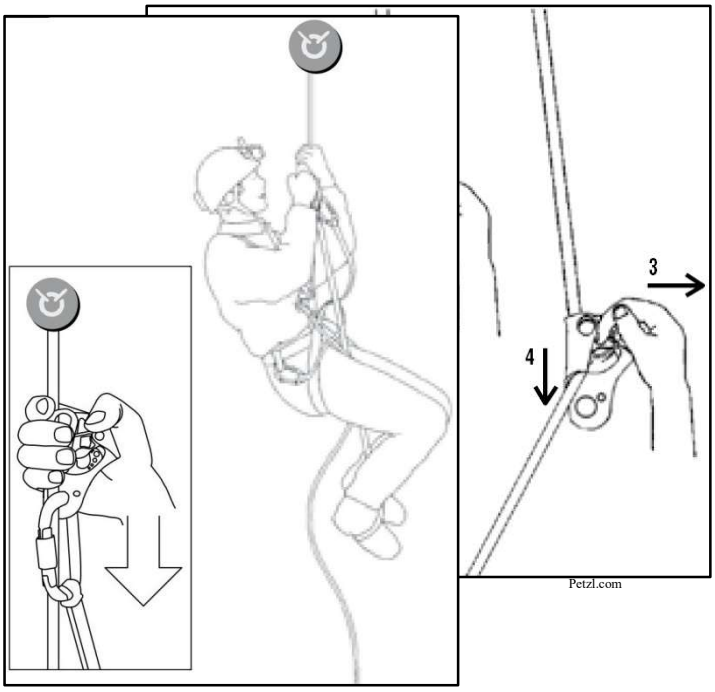
Petzl.com



Petzl.com

- **En autonomie sur corde**

Courte descente

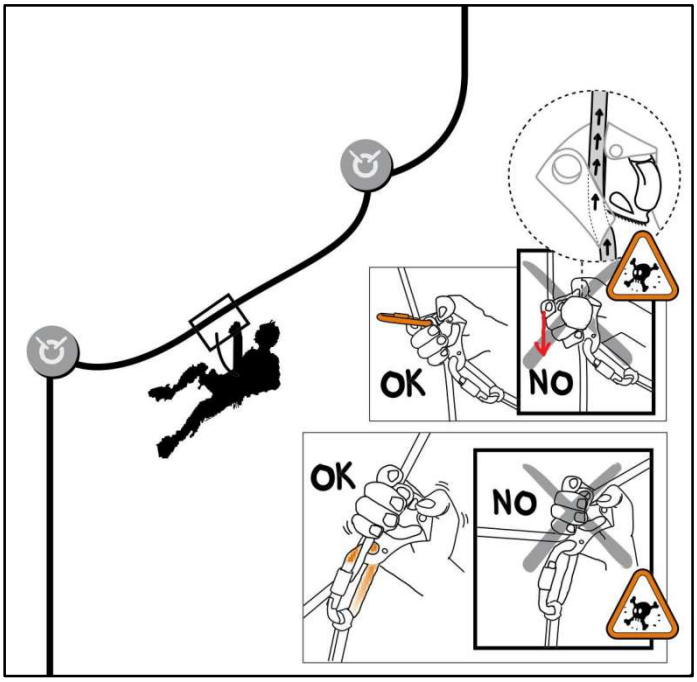


Petzl.com

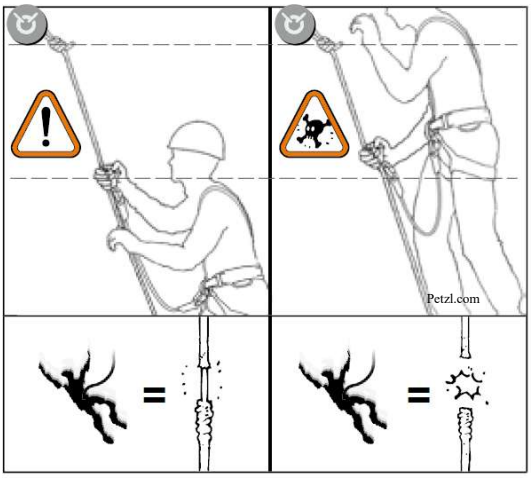
Petzl.com

La traction doit se faire dans une bonne position vers le bas parallèlement à la corde.
Pour éviter un glissement du bloqueur sur la corde, la traction ne doit pas se faire de façon oblique par rapport à la corde.

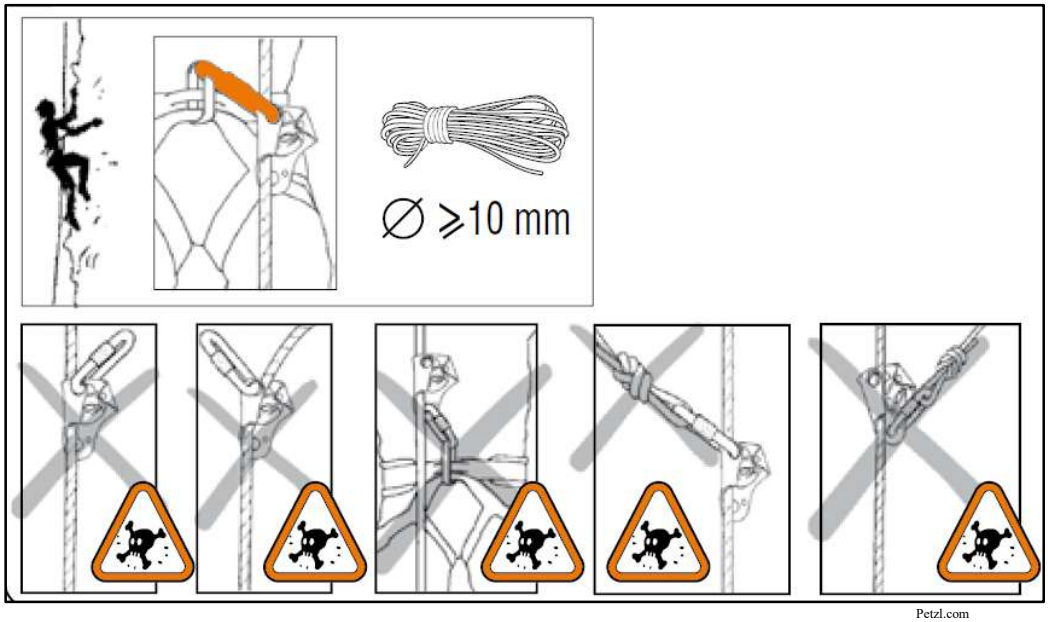
Si vous ne pouvez pas éviter une traction oblique par rapport à la corde, sécurisez la corde avec le connecteur de votre longe



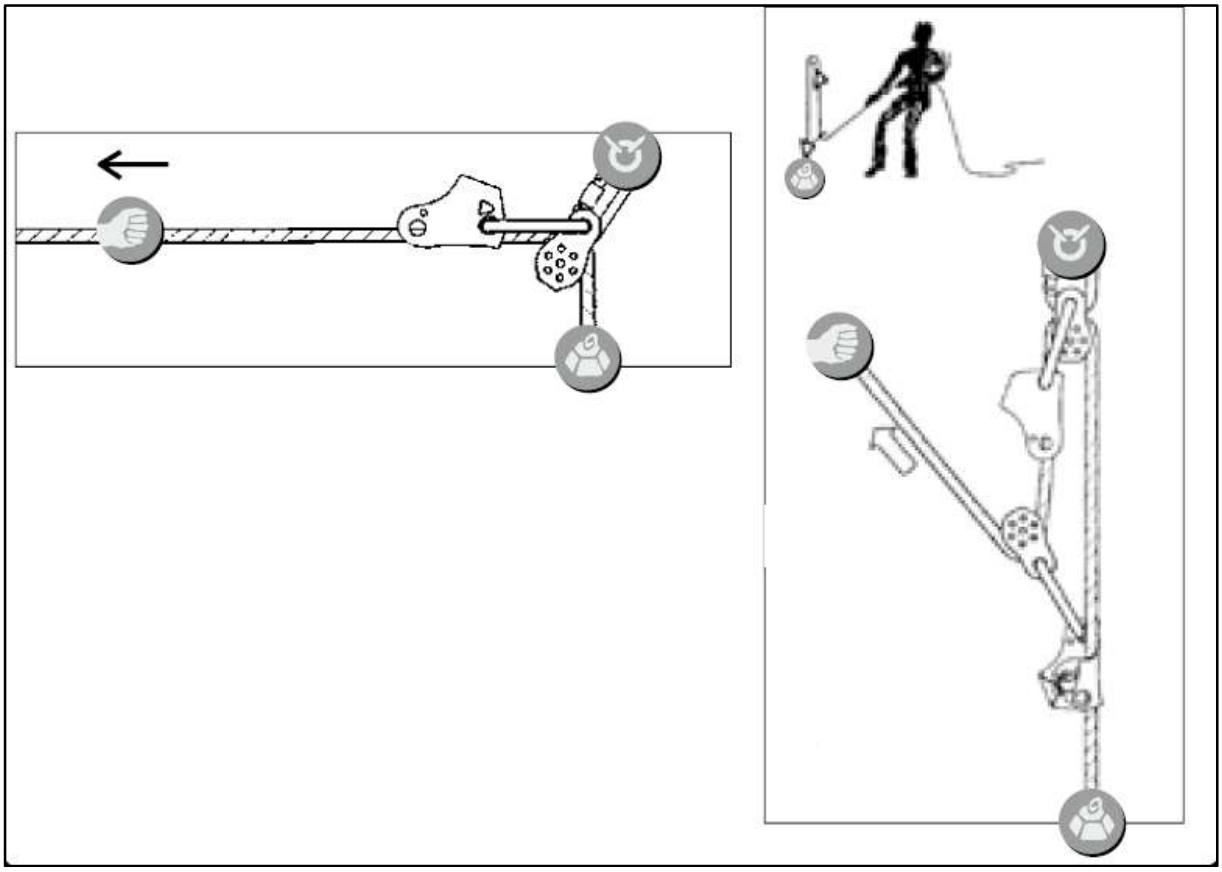
Ne montez pas au-dessus du bloqueur ou du point d'amarrage et gardez votre longe tendue.



- **<u>Auto-assurage</u>**



- **<u>Mouflage</u>** :



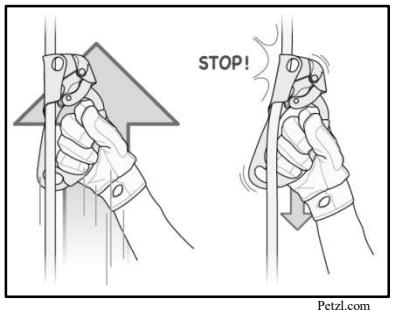
Petzl.com

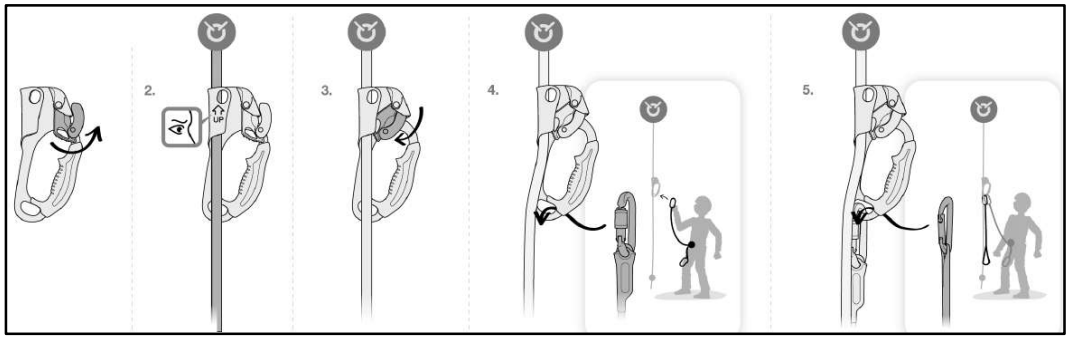
5.3. Poignée d'ascension PETZL



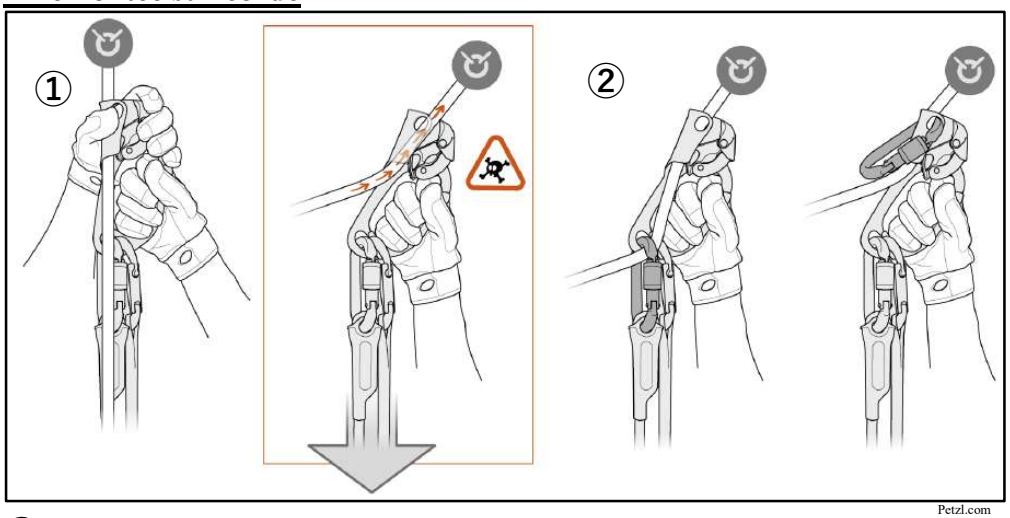
- Utilisable pour les remontées sur corde fixe.
- Trou supérieur pour mousquetonner la corde.
- Compatibilité corde: 8 à 13 mm
- Charge nominale maximale 140kg

• Principe, fonctionnement et test





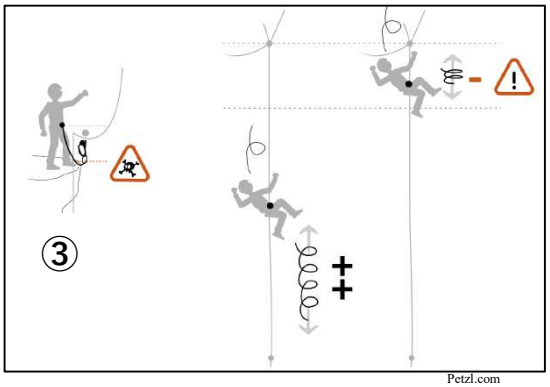
• Remontée sur corde



① La traction doit se faire dans une bonne position vers le bas parallèlement à la corde. Pour éviter un glissement du bloqueur sur la corde, la traction ne doit pas se faire de façon oblique par rapport à la corde.

② Si vous ne pouvez pas éviter une traction oblique par rapport à la corde, sécurisez la corde avec le connecteur de votre longe.

③ Ne montez pas au-dessus du bloqueur ou du point d'amarrage et gardez votre longe tendue.
Aucun choc toléré quand vous vous approchez de l'amarrage.

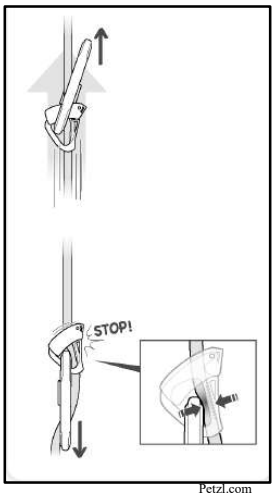


5.4. Tibloc PETZL

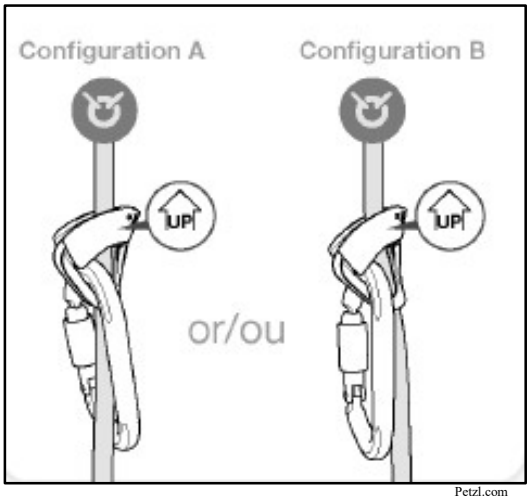


• Peut être utilisé comme bloqueur de remontée sur corde ou bloqueur de renvoi dans un mouflage.
• Compatibilité corde: 8 à 11 mm

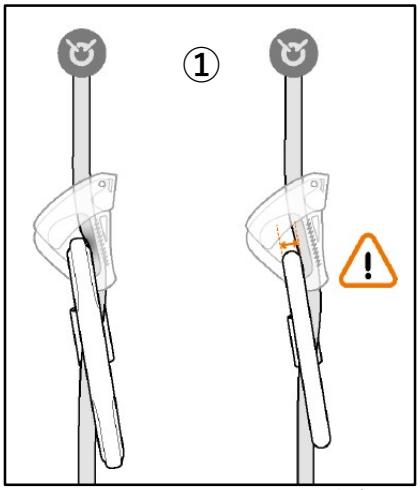
• Principe, fonctionnement et test



Petzl.com



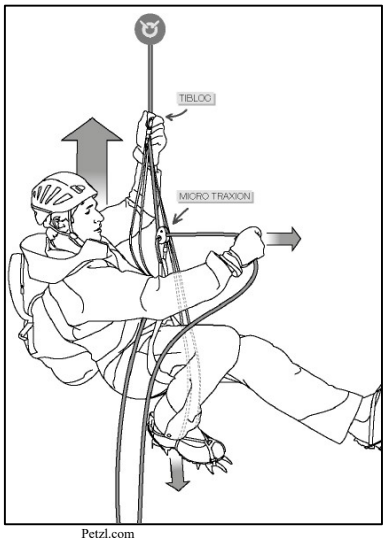
Petzl.com



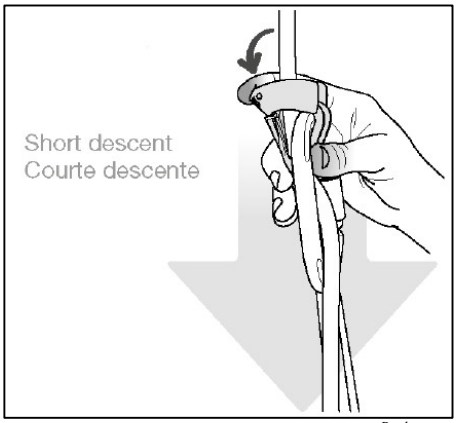
Petzl.com

①Si le mousqueton ne vient pas suffisamment pincer la corde contre les dents du TIBLOC (diamètre de corde ou mousqueton de petite section), il y a risque de déchirement de la gaine de la corde.
Attention, veillez au bon pincement de la corde

• Remontée sur corde

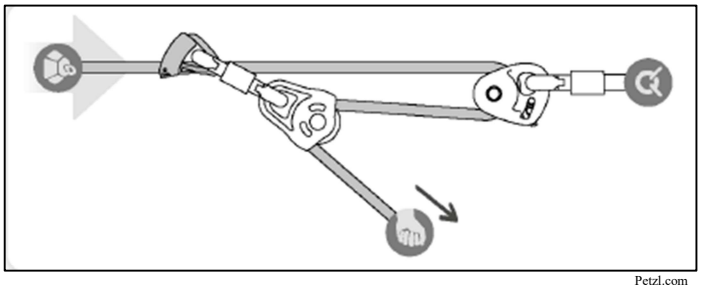


Petzl.com

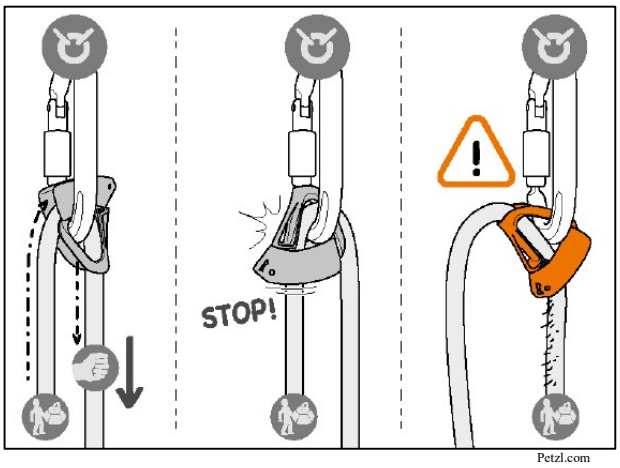


Petzl.com

• Mouflage :


Petzl.com

• **Hissage** : vérifiez que le TIBLOC bascule librement dans le mousqueton



6. Les poulies-bloqueurs

Les systèmes de poulies bloqueurs permettent d'associer dans un même matériel la caractéristique d'une poulie associé à un bloqueur.
Elles sont composées de 2 flasques, un réa qui tourne sur lui-même et compléter d'une came à picots qui réalise le blocage de la corde.
Les poulies-bloqueurs sont utilisées dans la réalisation de dispositifs de traction (ex : palans).
Elles peuvent être utilisées en simple poulie si l'on neutralise le bloqueur.

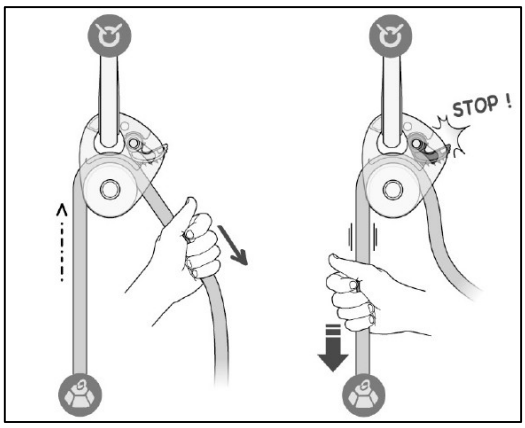
6.1. Microtraction PETZL



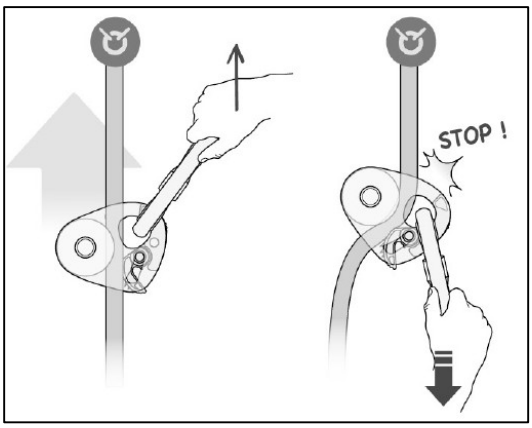
- Compatibilité de corde de 8 à 11 mm
- Roulement à billes, rendement: 91 %
- Diamètre de réa: 25 mm
- Charge de travail en poulie simple : 2 x 2,5 = 5 kN
- Charge de travail en poulie-bloqueur: 2.5 kN

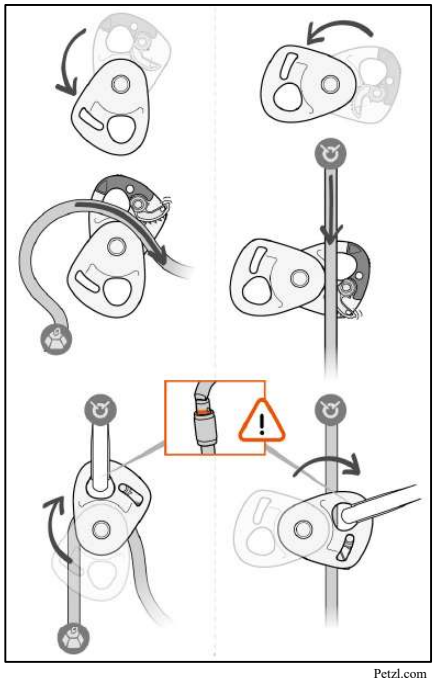
- **Principe, fonctionnement et test**

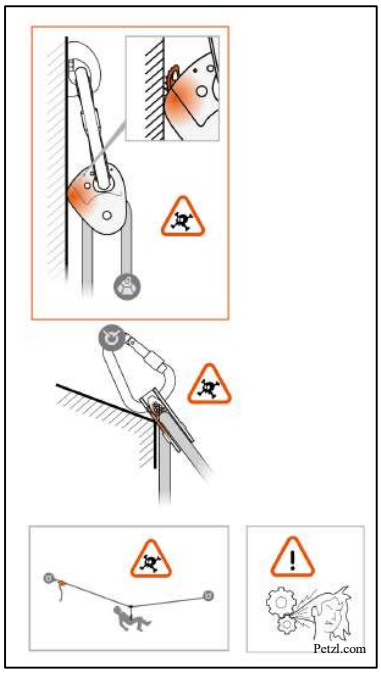
En poulie bloqueur



En bloqueur pour autonomie sur corde





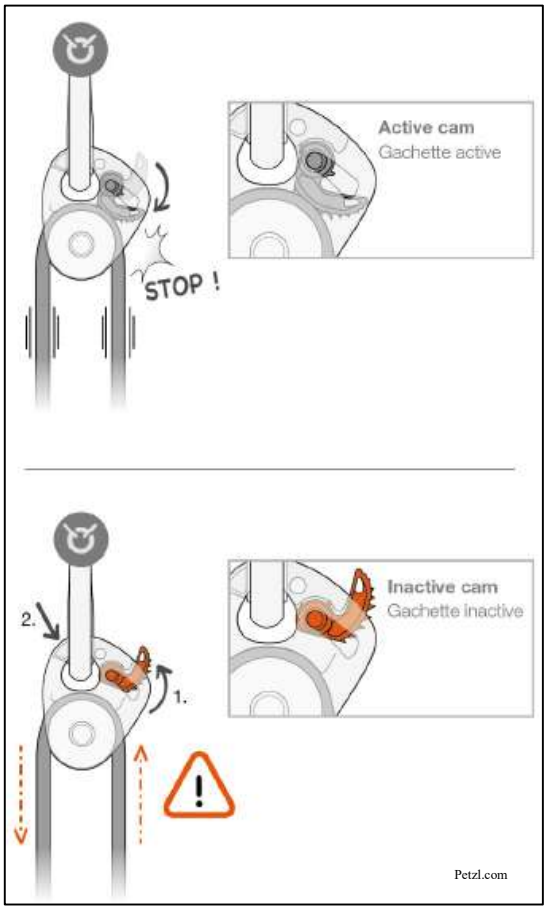


- **<u>Utilisation en poulie simple</u>**

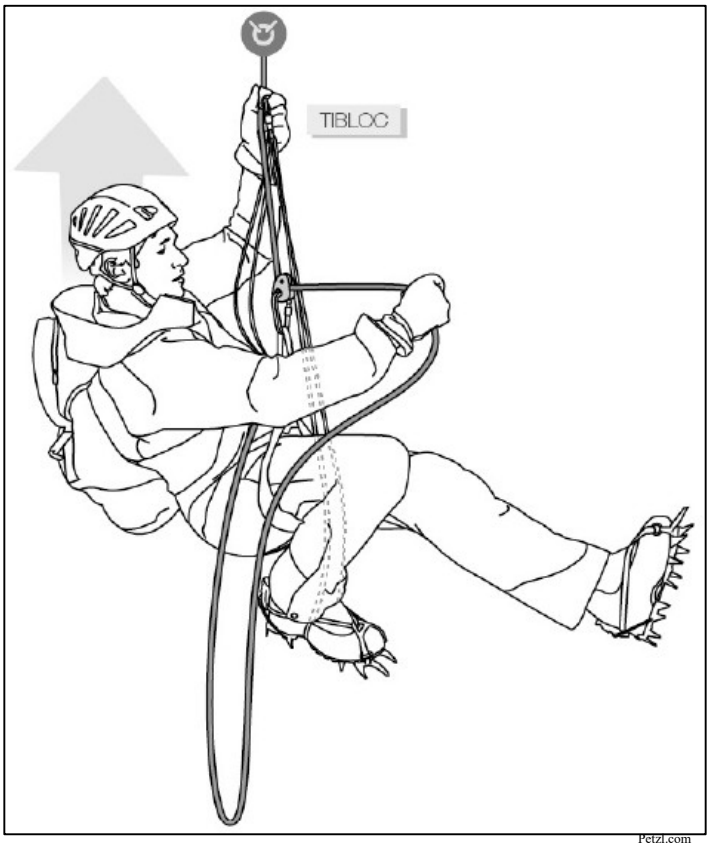
Pour utiliser la MICRO TRAXION en poulie simple, désactivez la fonction bloqueur.

Pour désactiver la fonction bloqueur, relevez la gâchette et appuyez sur le bouton.
Relâchez le bouton pour maintenir la gâchette en position relevée.

Pour réactiver la fonction bloqueur, appuyez à nouveau sur le bouton



- **<u>Remontée sur corde</u>**



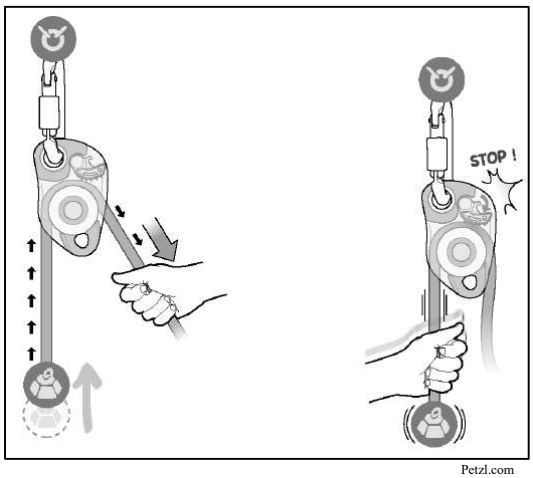
6.2. Protraxtion PETZL

- Compatibilité de corde de 8 à 13 mm
- Roulement à billes, rendement: 95 %
- Diamètre de réa: 38 mm
- Charge d'utilisation maximale en poulie simple: 2 x 2,5 = 5 kN
- Charge d'utilisation maximale - bloqueur : 2,5 kN



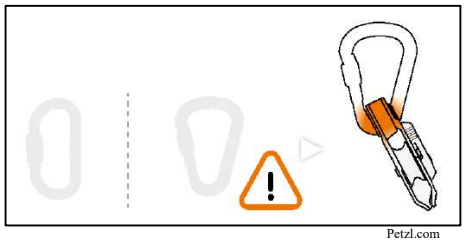
Petzl.com

- **Principe, fonctionnement et test**

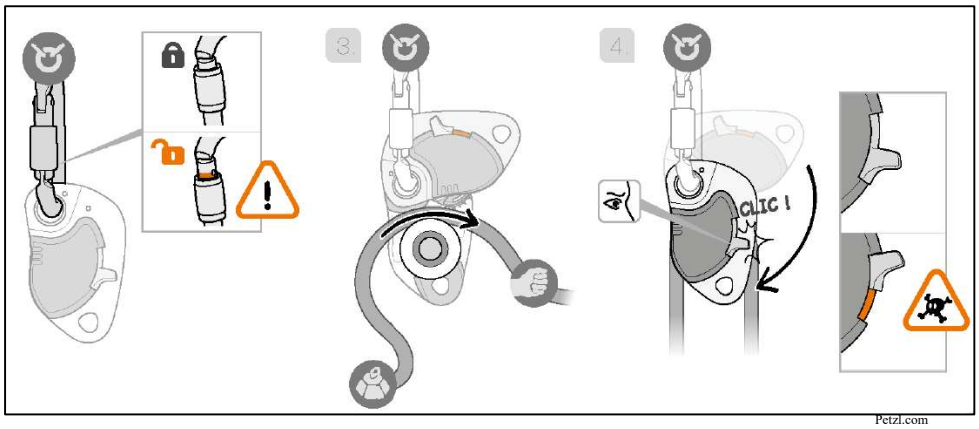


Petzl.com

Attention au type de mousqueton


Petzl.com

Attention, si le témoin rouge du cliquet apparaît, la PRO TRAXION n'est pas verrouillée : risque d'ouverture intempestive.



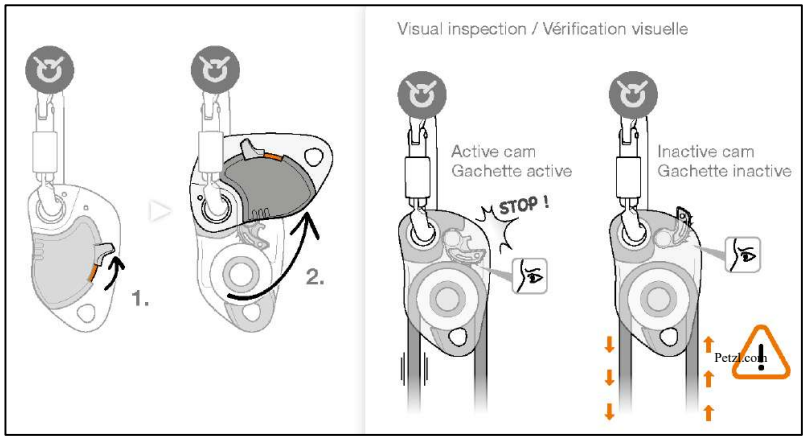
Petzl.com

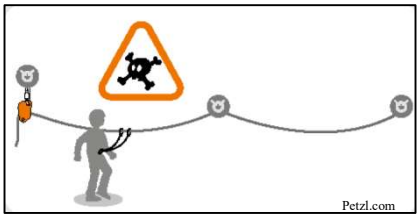
- **Utilisation en poulie simple**

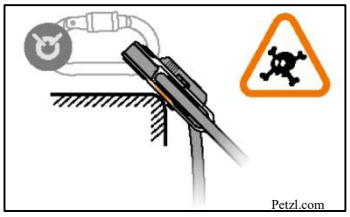
Pour utiliser la PRO TRAXION en poulie simple, désactivez la fonction bloqueur.

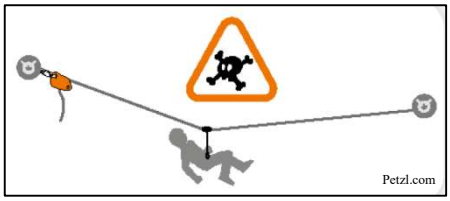
Pour désactiver la fonction bloqueur, relevez la gâchette et appuyez sur le bouton. Relâchez le bouton pour maintenir la gâchette en position relevée.

Pour réactiver la fonction bloqueur, appuyez à nouveau sur le bouton







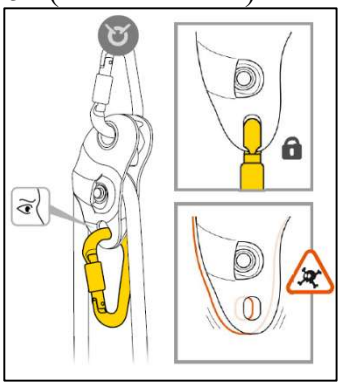




• **<u>Verrouillage avec mousqueton dans le trou de connexion secondaire</u>**

- Utilisation obligatoire d'un mousqueton dans le trou de connexion secondaire pour verrouillage avec la PROTRAXION P51 (ancien modèle)

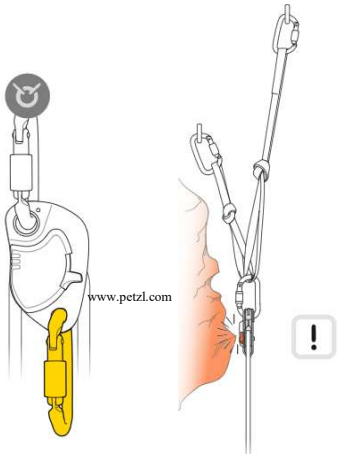




www.petzl.com

Attention, avec la PRO TRAXION P51A, l'utilisation d'un connecteur, dans le trou de connexion secondaire, n'est plus obligatoire pour le verrouillage des flasques. C'est le cliquet présent sur le flasque qui assure cette fonction, avec un signal visuel rouge si le verrouillage n'est pas bon.
Néanmoins, dans certaines situations, il est recommandé d'utiliser un connecteur dans le trou inférieur à titre de précaution :
- Poulie installée sur un support mobile, avec risque de frottement sur le rocher ou tout équipement susceptible d'endommager le cliquet.
- Poulie installée hors de vue de l'utilisateur.





7. Les treuils

7.1. Le treuil électrique HARKEN

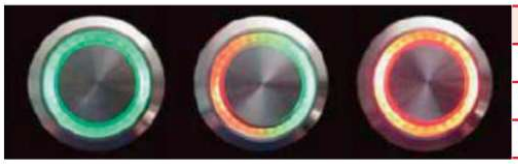
Les treuils électrique permettent un treuillage rapide et beaucoup plus fluide que les autres système de traction (palans, evak…).



- Poids 19kg + 3,6kg
- Charge Maxi 300kg
- Vitesse : 13,5 m/min (125kg)
  10,8 m/min (300kg)
- Distance continue d'utilisation 550m (125kg)
  250m (300kg)

7.1.1. Description de la batterie

L'interrupteur « 0/1 » allume et éteint la batterie. L'interface lumineuse située sur le côté de la batterie fournit des indications sur son état de charge à l'aide de 3 voyants.



VOYANT	Description
Vert	État de charge compris entre 100 % et 50 %
Vert/Rouge	État de charge compris entre 49 % et 20 %
Rouge	État de charge compris entre 19 % et 1 %

www.harkenindustrial.com

Pour recharger la batterie :

1. Éteignez la batterie
2. Débranchez la batterie du treuil
3. Branchez le chargeur de batterie au courant électrique
4. Branchez la batterie éteinte au chargeur de batterie
5. Allumez la batterie en utilisant l'interrupteur « 0/1 »

Lors de la phase de recharge, le voyant indiquant l'état de charge clignote.
Une fois la charge complète atteinte, le voyant vert est allumé fixement.
Il est possible que cycliquement le voyant vert s'éteigne pendant un instant, ceci se doit au contrôle périodique de la charge et de la température de la batterie effectué par le BMS.
Lors de la phase de recharge, le voyant situé sur le chargeur de batterie est rouge.
Une fois la charge complète de la batterie atteinte, le voyant du chargeur devient vert.
Après avoir rechargé complètement la batterie, éteignez la batterie en utilisant l'interrupteur « 0/1 », puis débranchez le chargeur de batterie du courant électrique avant de retirer la batterie

Il faut 4h 30 pour recharger complètement une batterie déchargée.
Stockez la batterie lorsqu'elle est rechargée à 100 %.
Le stockage de la batterie vide ou à un faible niveau de charge peut l'endommager irrémédiablement.
Rechargez la batterie au moins une fois tous les 4 mois si elle est stockée pendant une période prolongée.
Ne stockez pas la batterie reliée au PowerSeat ou au chargeur de batterie.

7.1.2.Mise en place de la corde



5. Faites passer la corde à l'intérieur des goujons



6. Insérez la corde autour de la poulie



7. Vérifiez que la corde a été correctement insérée dans son logement



8. Enroulez la corde autour du tambour du treuil dans le sens des aiguilles d'une montre



9. Faites passer la corde sur l'étrier



10. Faites passer la corde entre les deux semi-poulies. Pour faciliter l'opération,

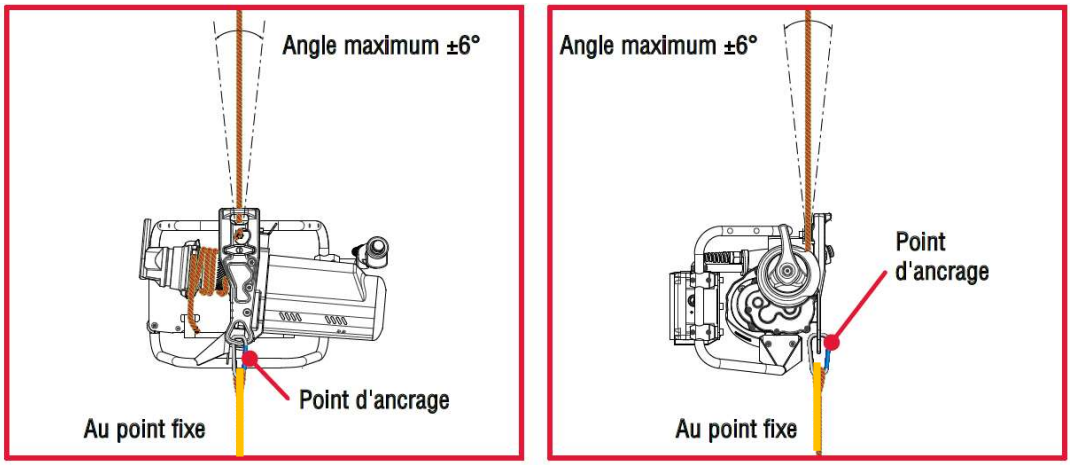


10. Insérez la corde dans le dispositif de blocage

Faites au moins 2 tours de corde autour du tambour du treuil et si la corde devait glisser une fois sous charge, augmentez le nombre de tours jusqu'à 4 tours maximum en veillant à ne pas croiser la corde.

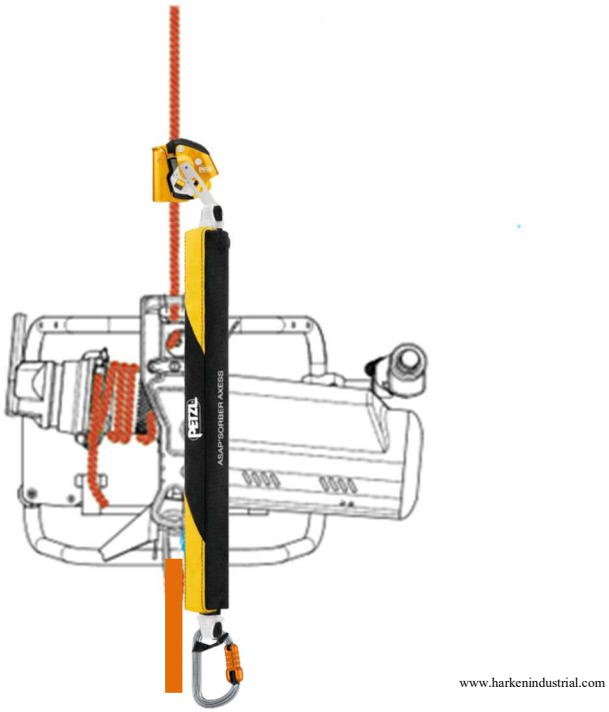
www.harkenindustrial.com

Pour utiliser le PowerSeat avec un point fixe, il faut que sous charge, la corde principale sorte du treuil avec un angle latéral et frontal compris entre ± 6°.



7.1.3. Sécurisation du treuil

Si le treuil est utilisé sur une technique de secours où il n'y a qu'une seule corde de traction alors il doit être sécurisé à l'aide de l'ensemble Asap Lock + Asap'Sorber Axess.
Ce dispositif antichute ne doit pas être fixé sur le treuil mais sur un amarrage distinct.
Lors de la manœuvre du treuil, le dispositif antichute doit être maintenu tendu par un équipier sur la corde de traction.



8. Materiels d'escalade

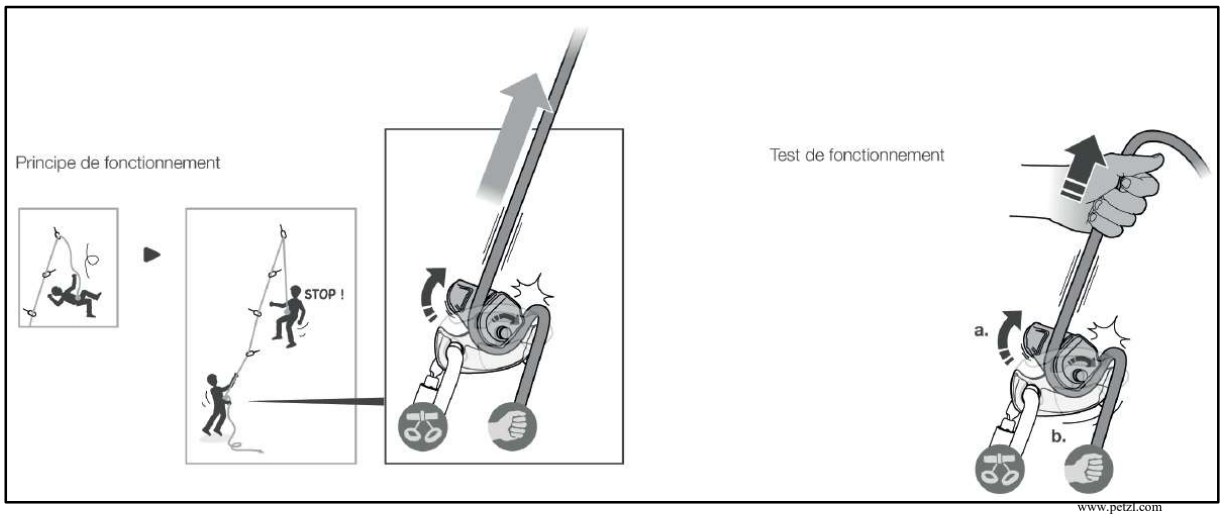
8.1. Les descendeurs

8.1.1. Grigri PETZL

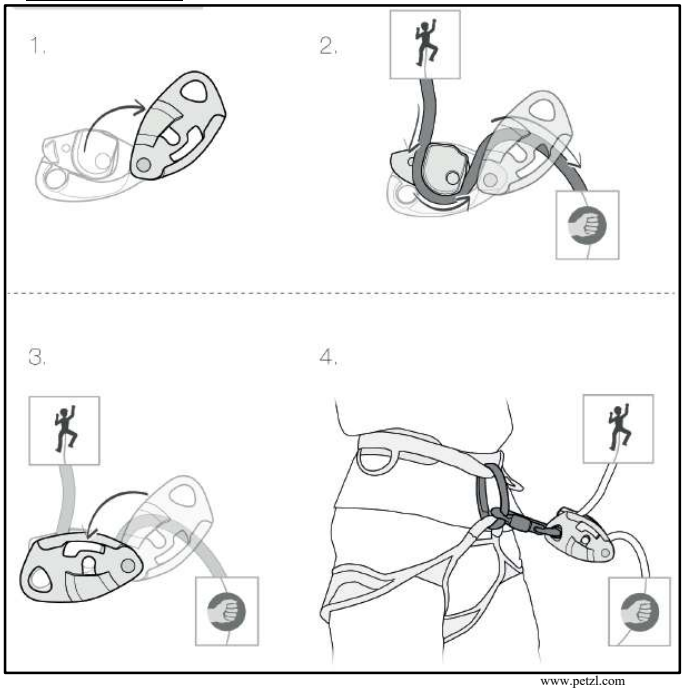


- Assureur avec blocage assisté par came
- Usage simple permettant l'assurage en tête et en moulinette
- Compatibilité corde: corde à simple de 8,5 à 11 mm

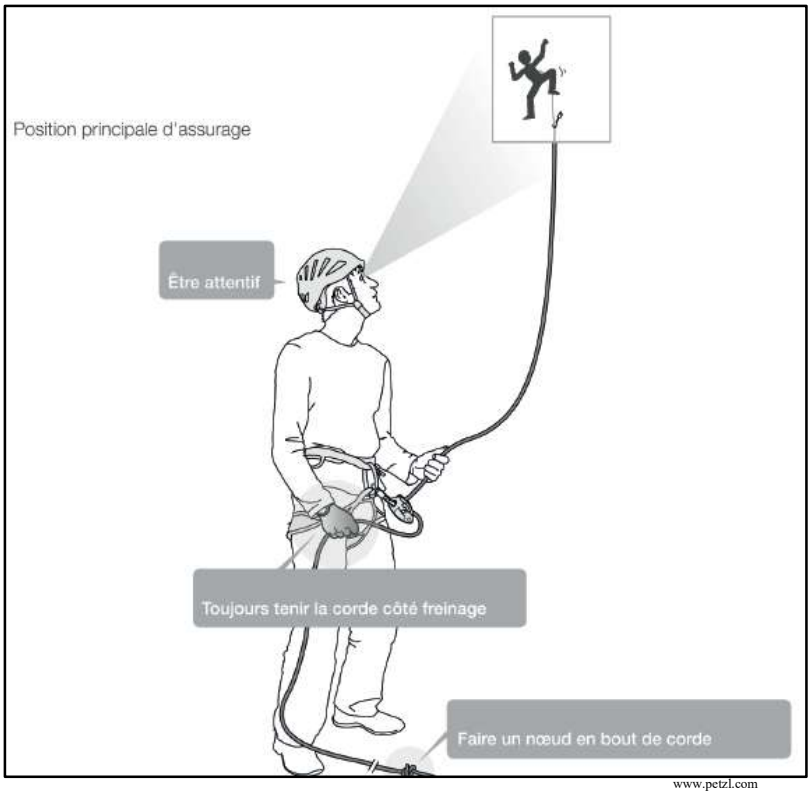
- **Principe de fonctionnement et test**

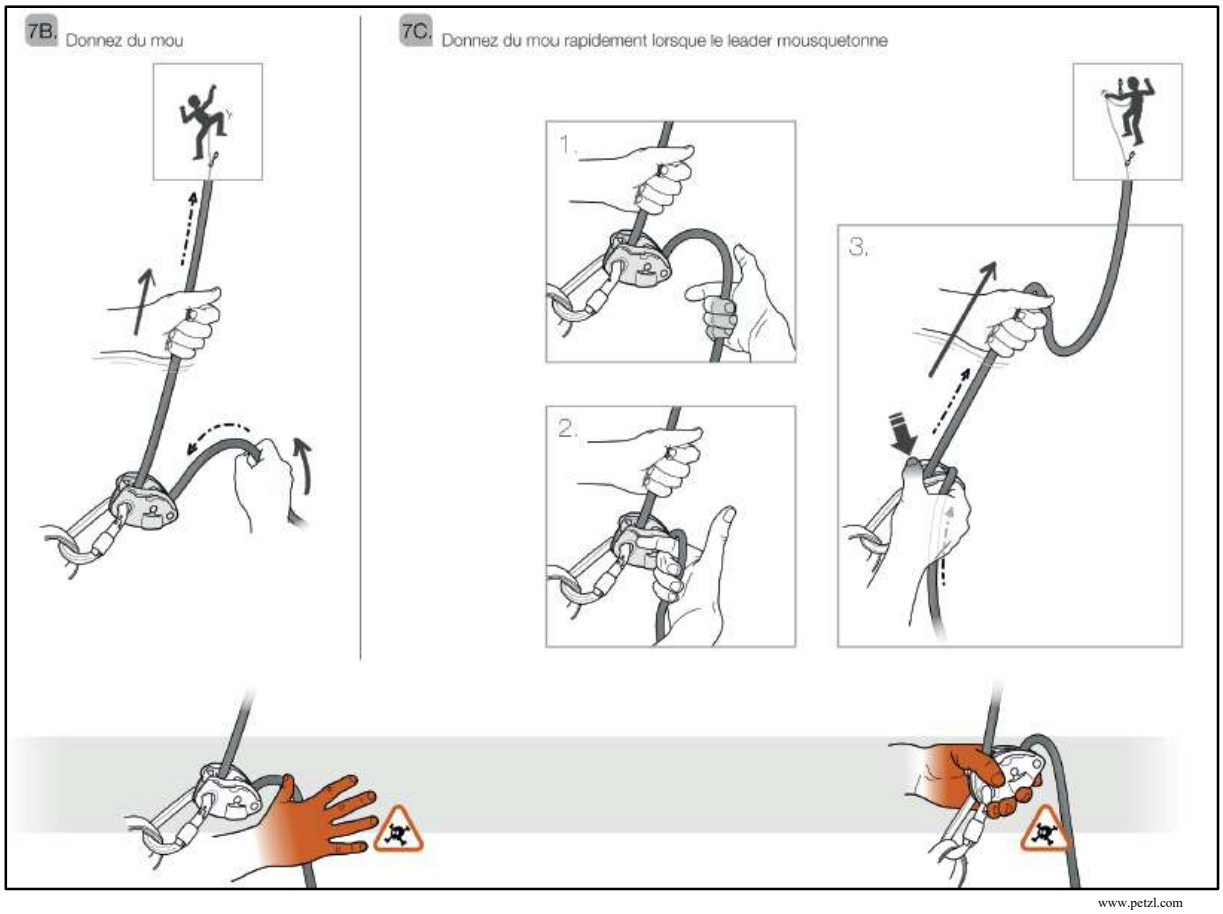


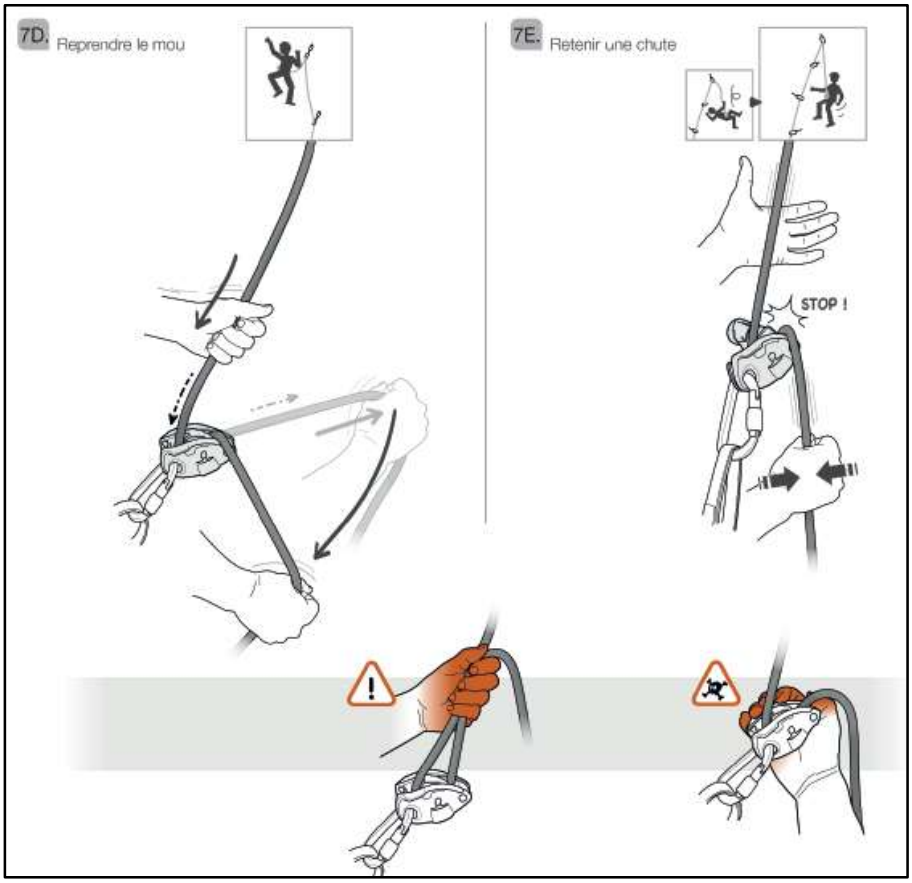
- **Installation**

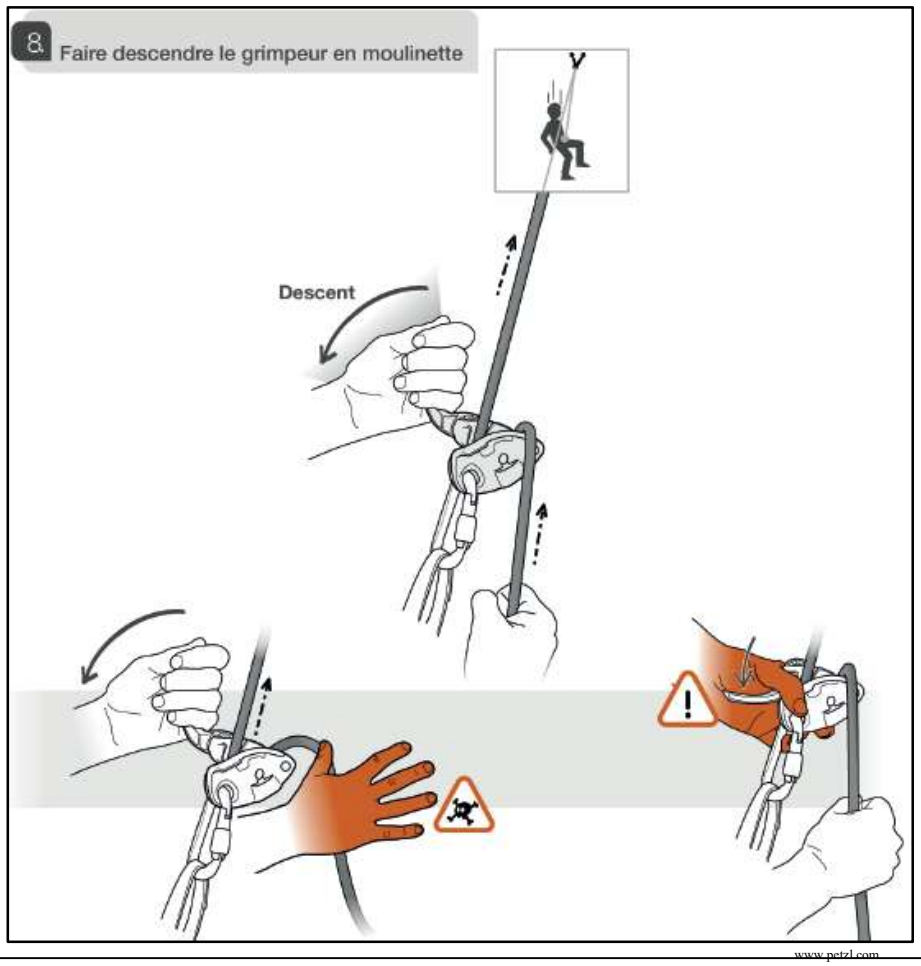


- **<u>Technique d'assurage</u>**






7D. Reprendre le mou
7E. Retenir une chute
STOP !
www.petzl.com


8. Faire descendre le grimpeur en moulinette
Descent
www.petzl.com

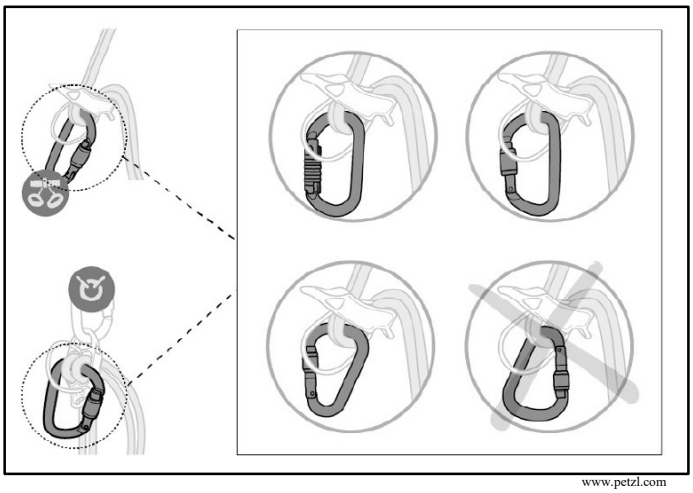
8.1.2.Reverso PETZL



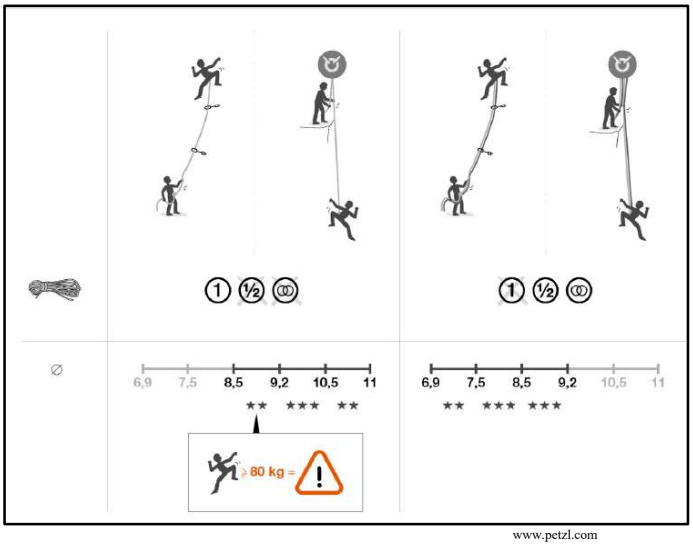
Assureur-descendeur polyvalent et léger pour une utilisation avec un ou deux brins de corde et permettant l'assurage du second depuis le relais.

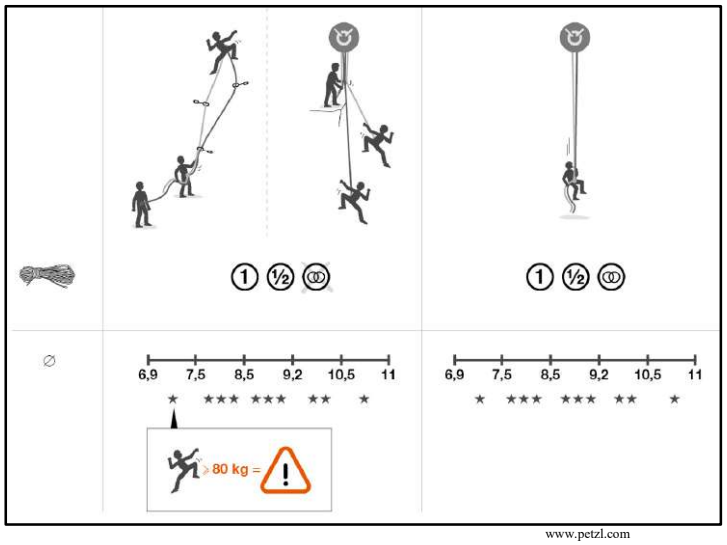
• Compatibilité corde: corde à simple de 8,5 à 10,5 mm, corde à double de 7,1 à 9,2 mm et cordes jumelées de 6,9 à 9,2 mm

• **Mousqueton de connexion et d'assurage**

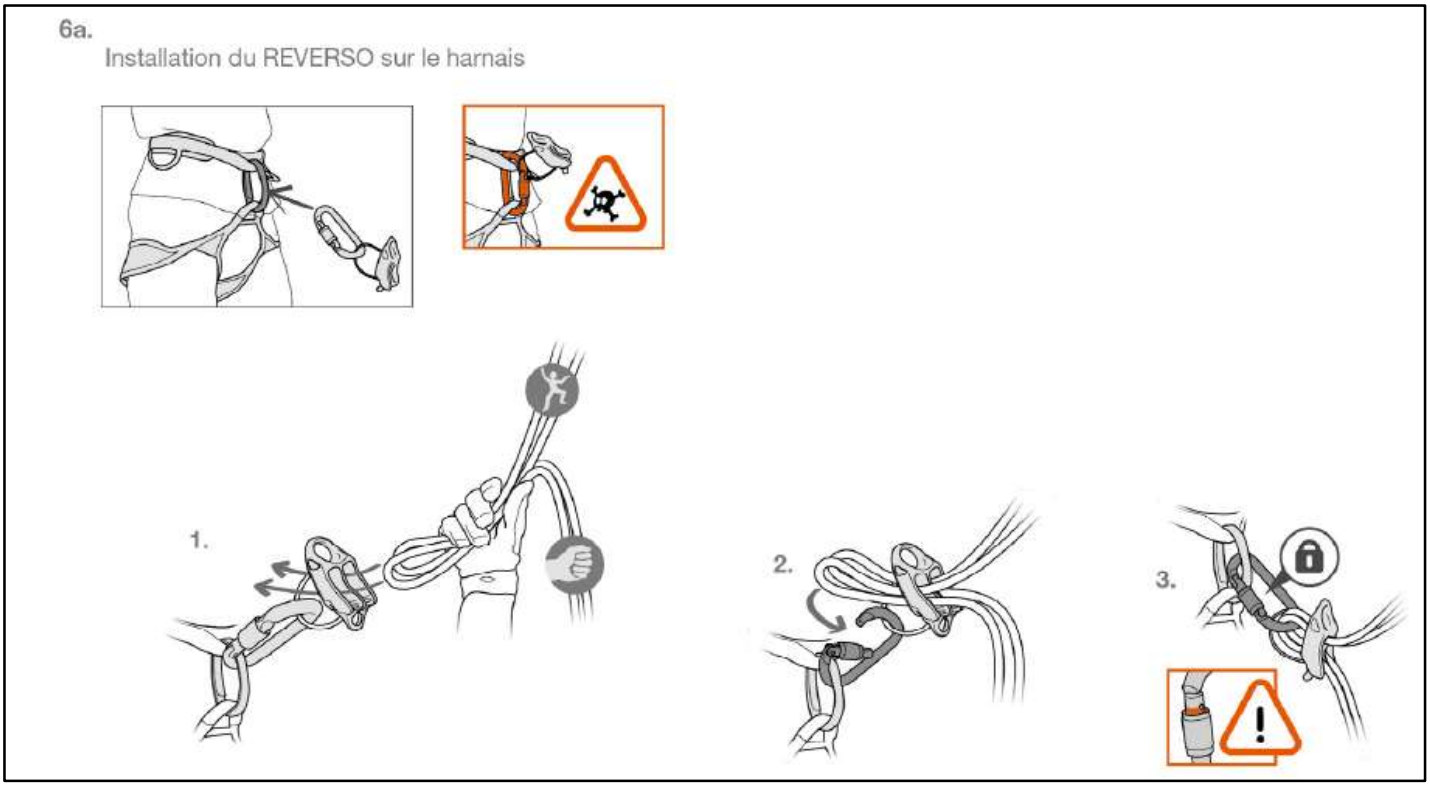


• **Types de cordes**

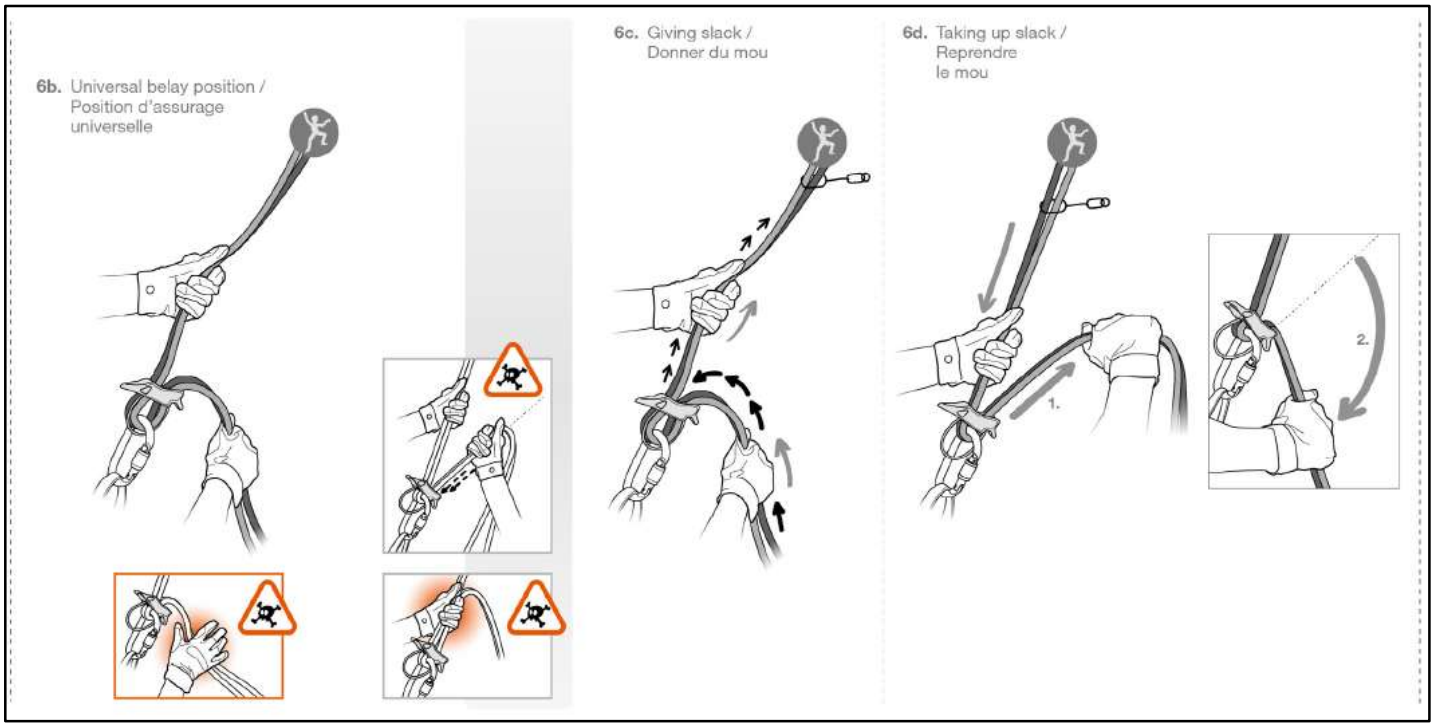




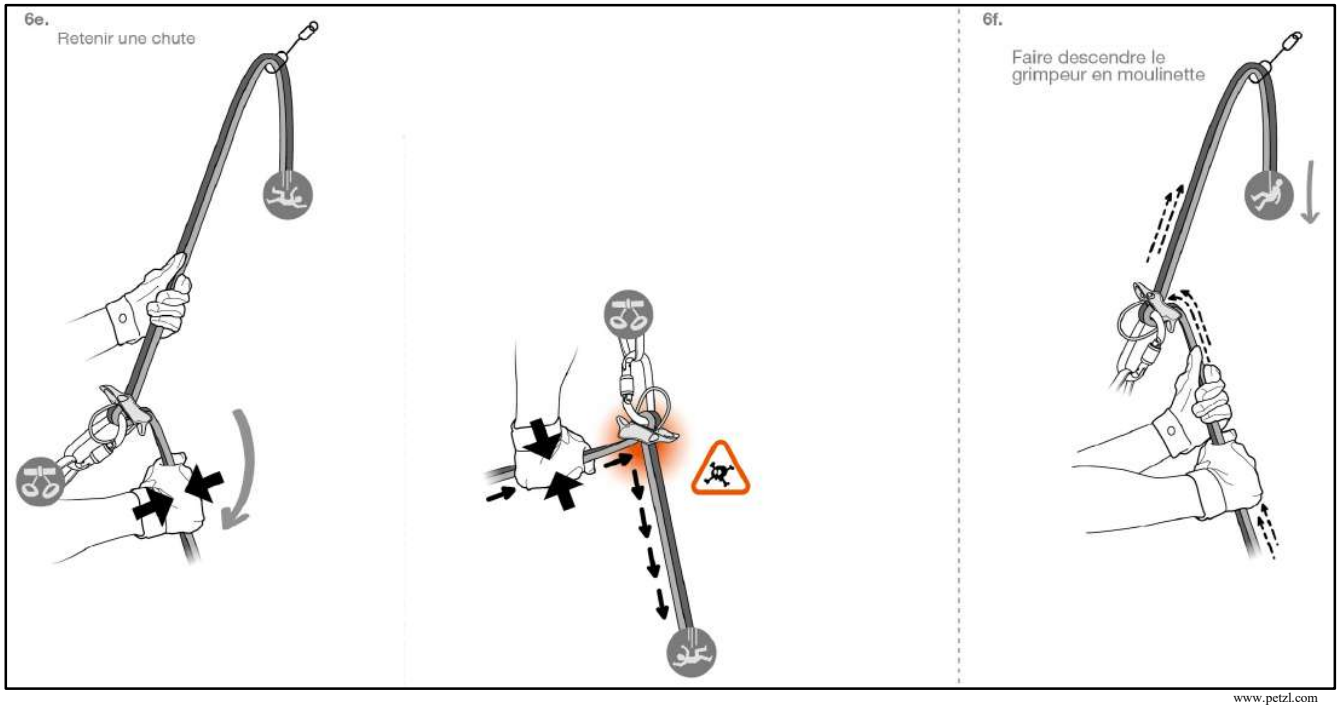
- **<u>Assurage du premier</u>**



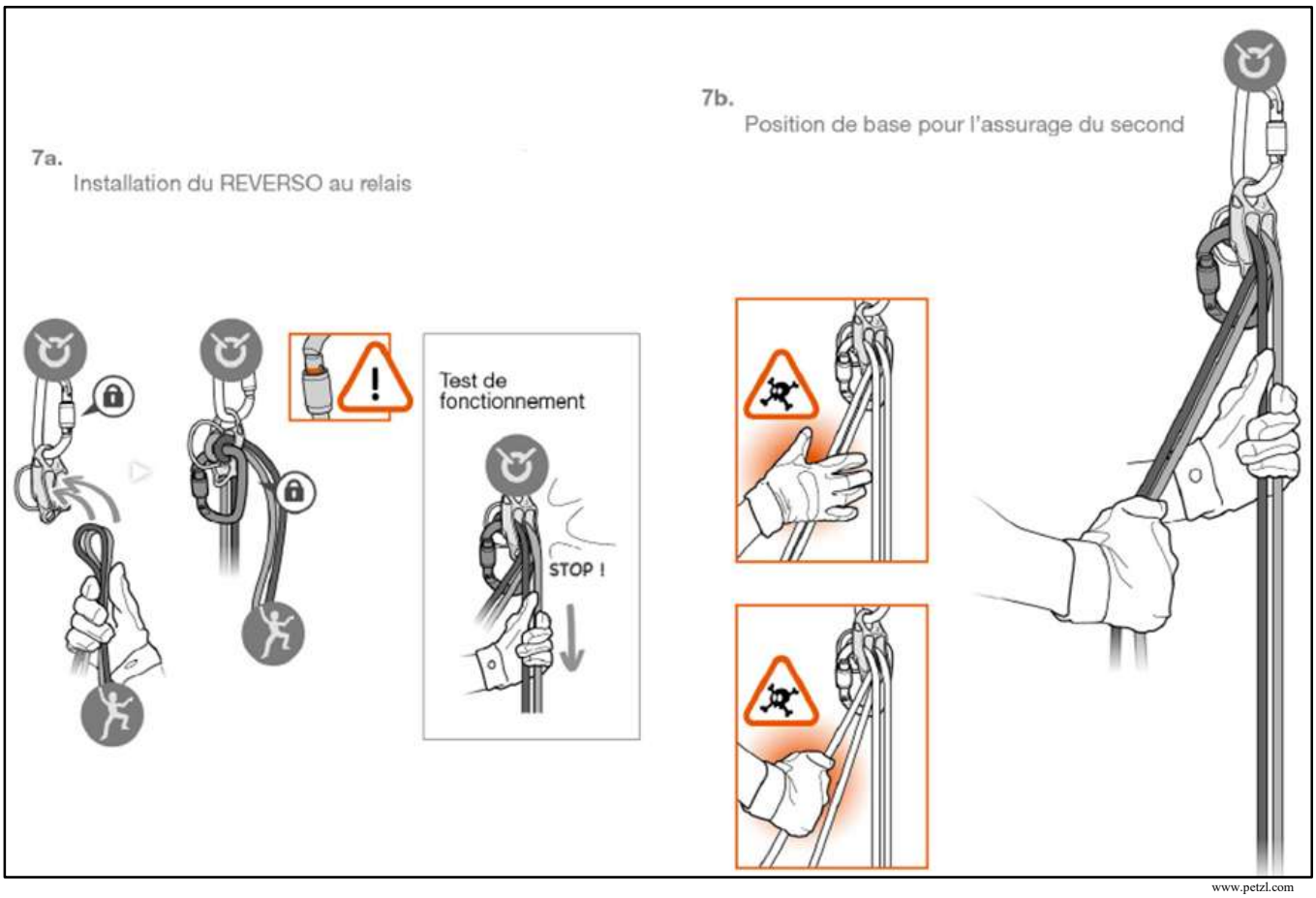
www.petzl.com

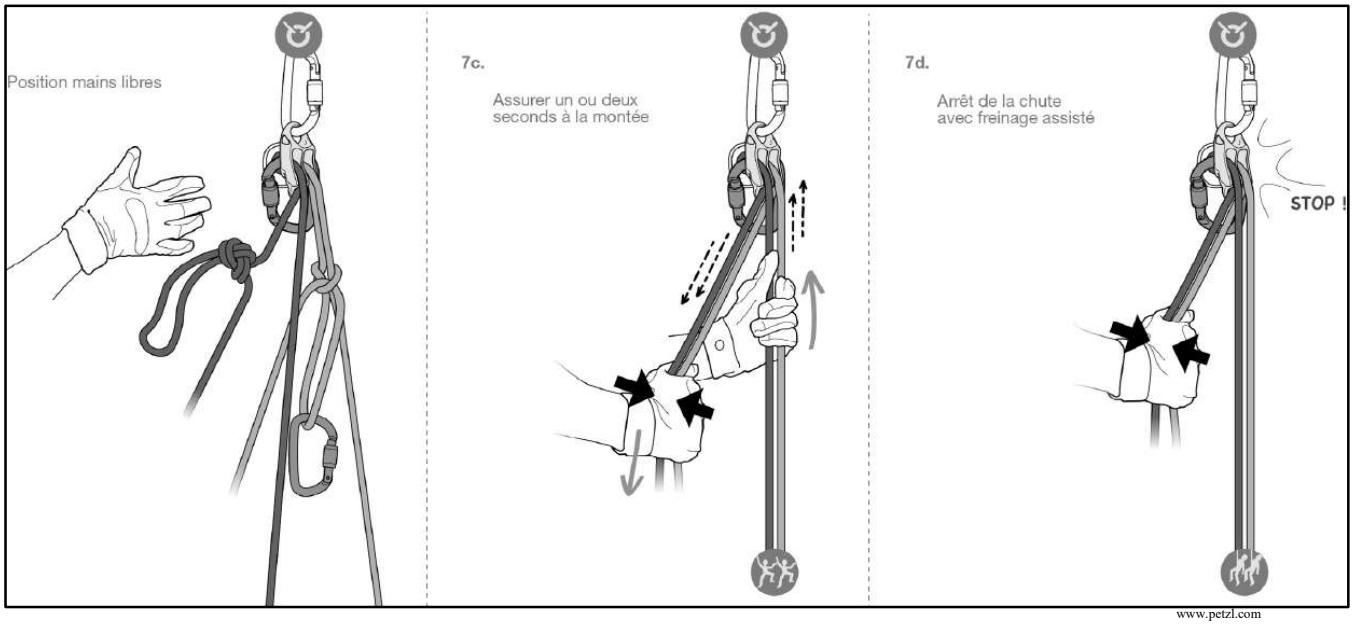


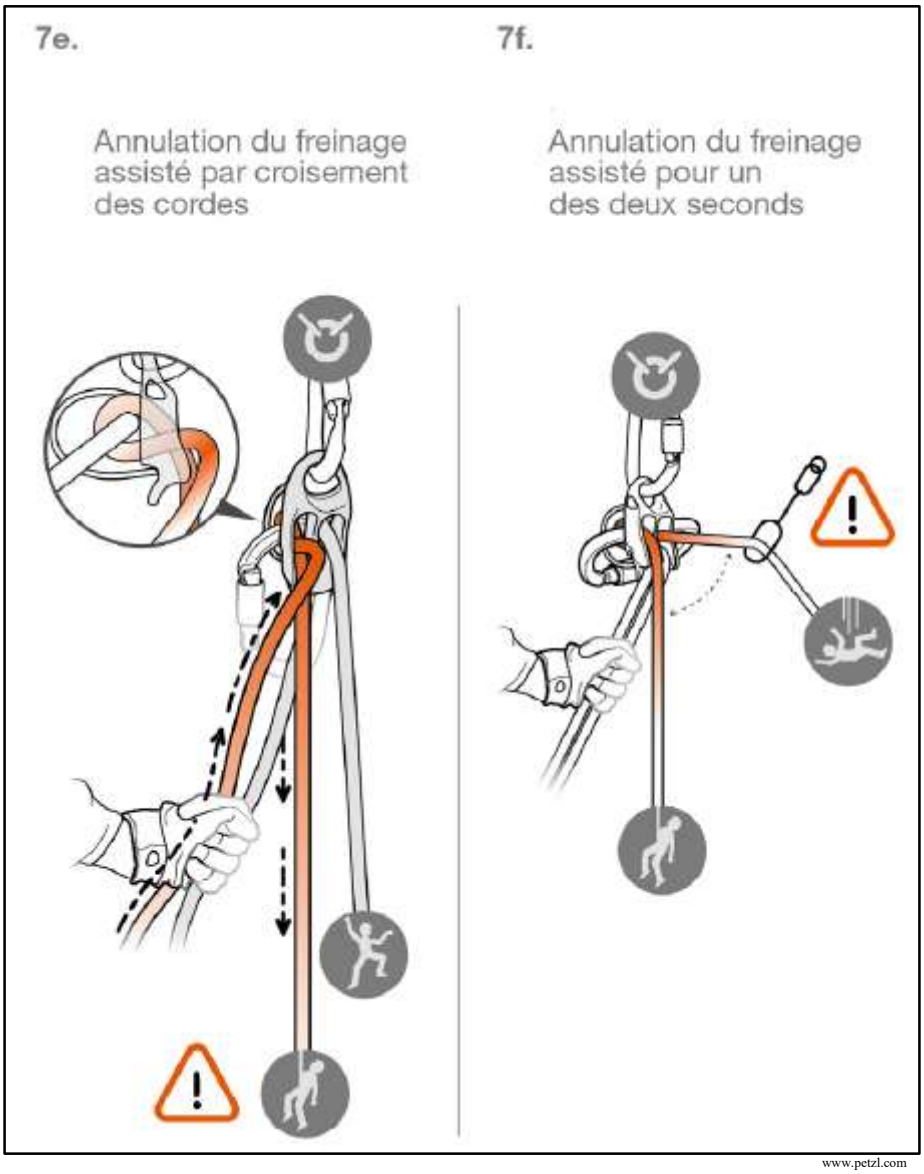
www.petzl.com

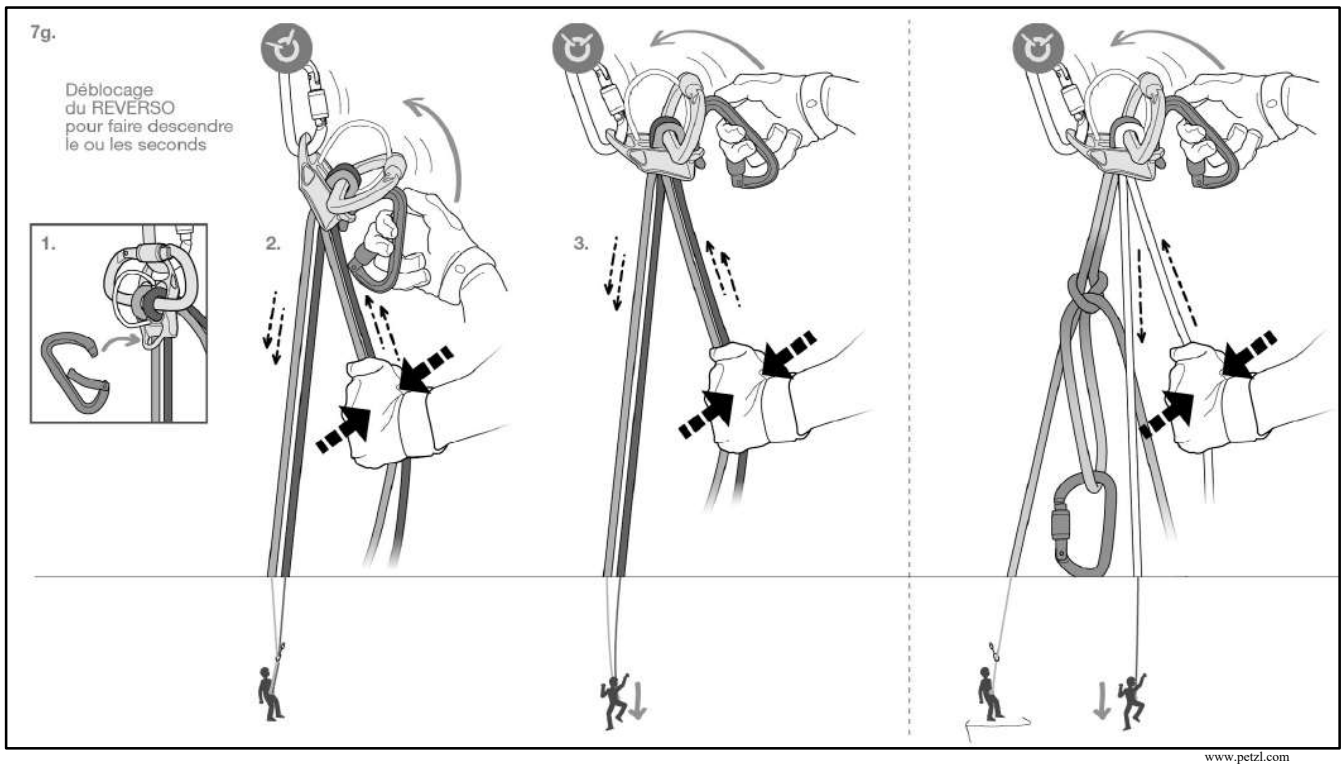


- **<u>Assurage et freinage assisté, d'un ou deux second</u>**

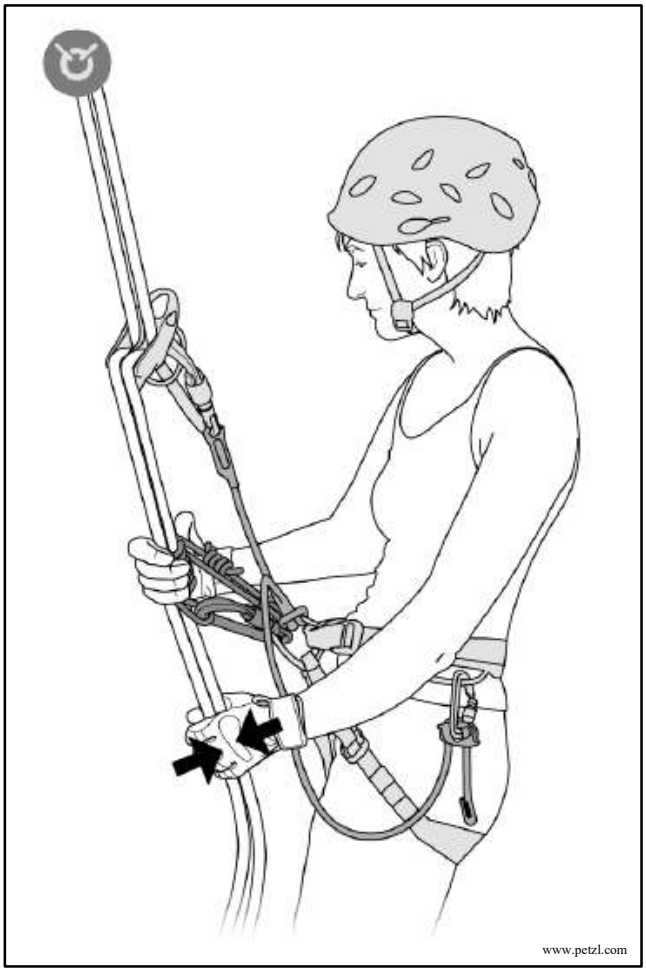



Position mains libres
7c.
Assurer un ou deux seconds à la montée
7d.
Arrêt de la chute avec freinage assisté
STOP !
www.petzl.com


7e.
Annulation du freinage assisté par croisement des cordes
7f.
Annulation du freinage assisté pour un des deux seconds
www.petzl.com



- **<u>Descente en rappel</u>**

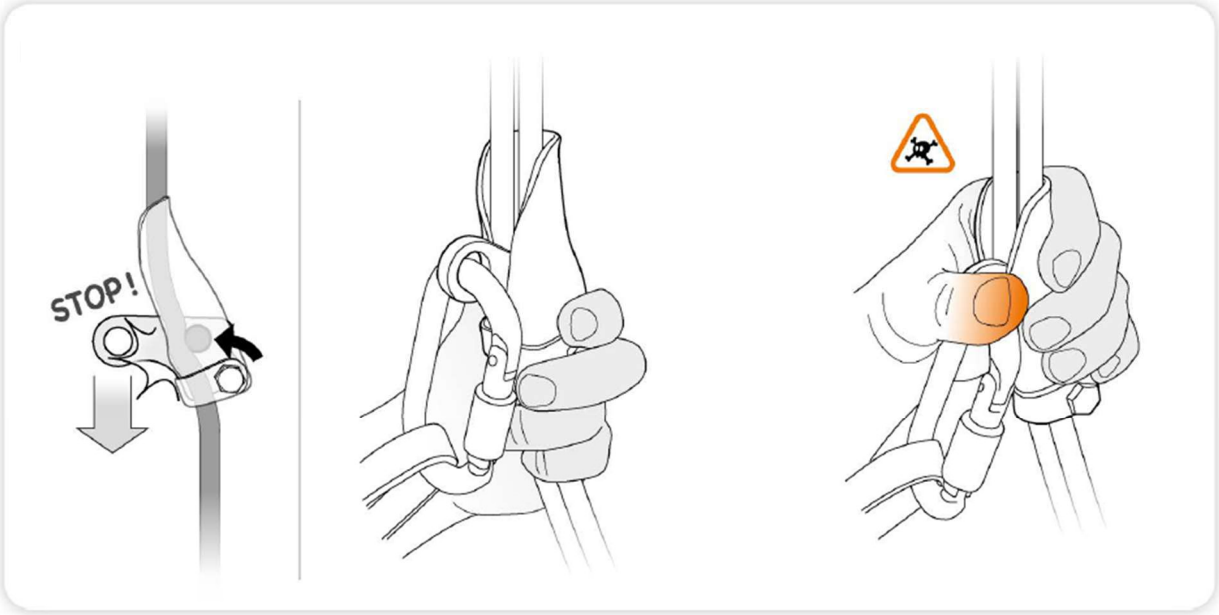


8.1.2.1. Dispositif de contre-assurage pour la descente en rappel Shunt PETZL



Positionné sous le descendeur, le SHUNT s'utilise pour contre-assurer une descente en rappel et remplace les nœuds autobloquants tel que le nœud français.
Fonctionne sur corde à simple ou à double.

• Principe de fonctionnement



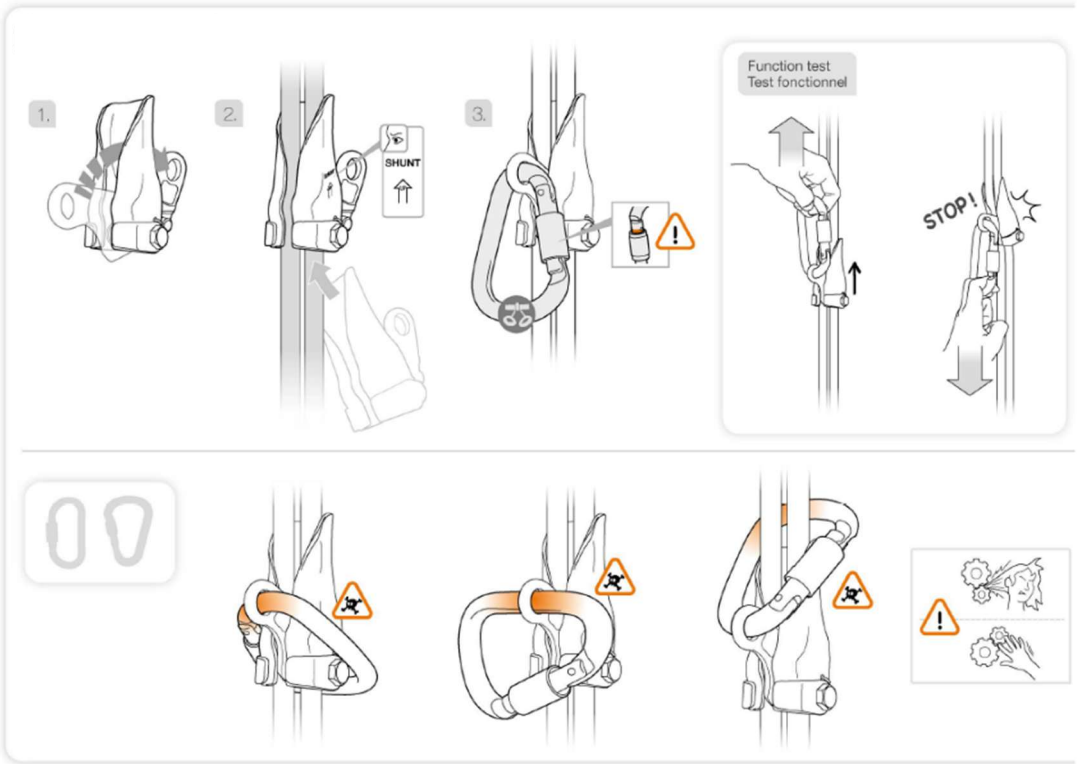
• Compatibilité



• Utilisation



• Mise en place



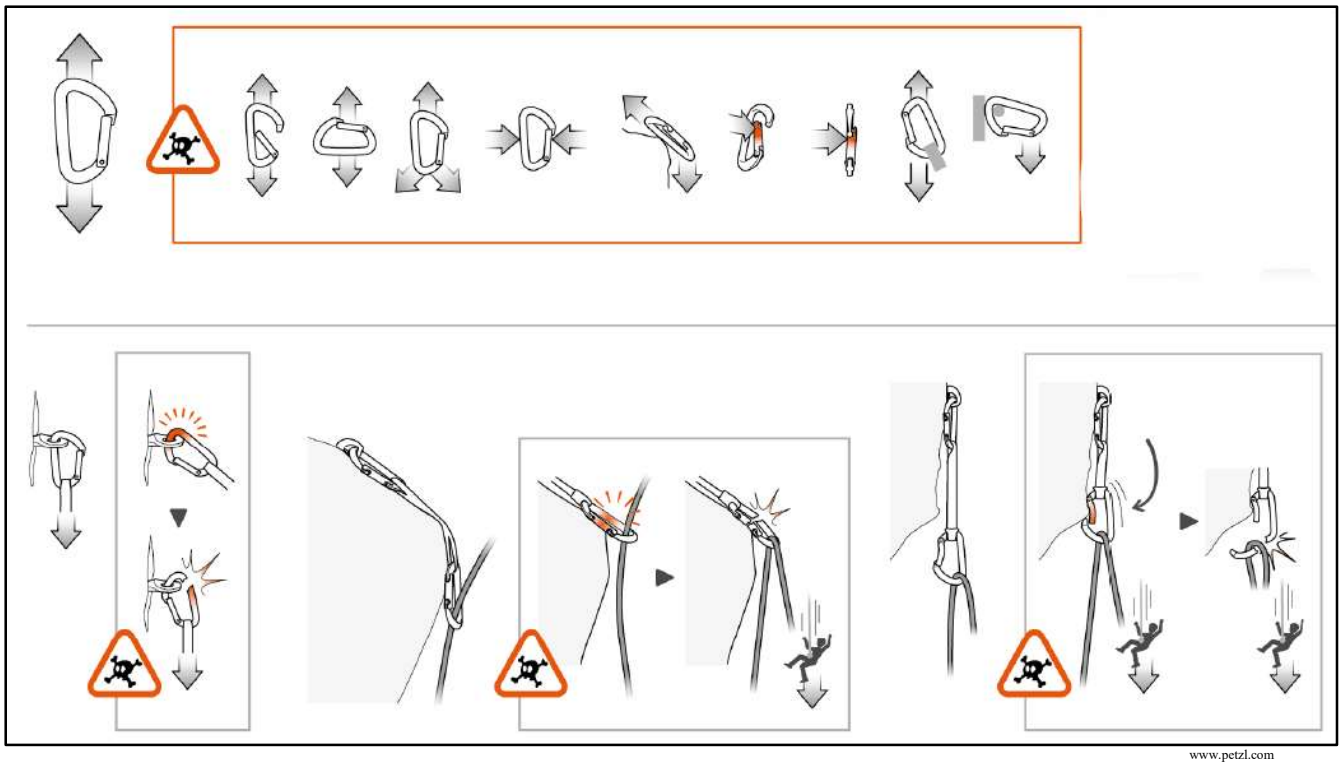
8.2. Les dégaines

La dégaine pour l'escalade est un ensemble composé de 2 mousquetons : l'un à doigt droit en haut pour la fixation sur l'ancrage, l'autre à doigt courbe en bas pour le passage de la corde et d'une sangle les reliant.

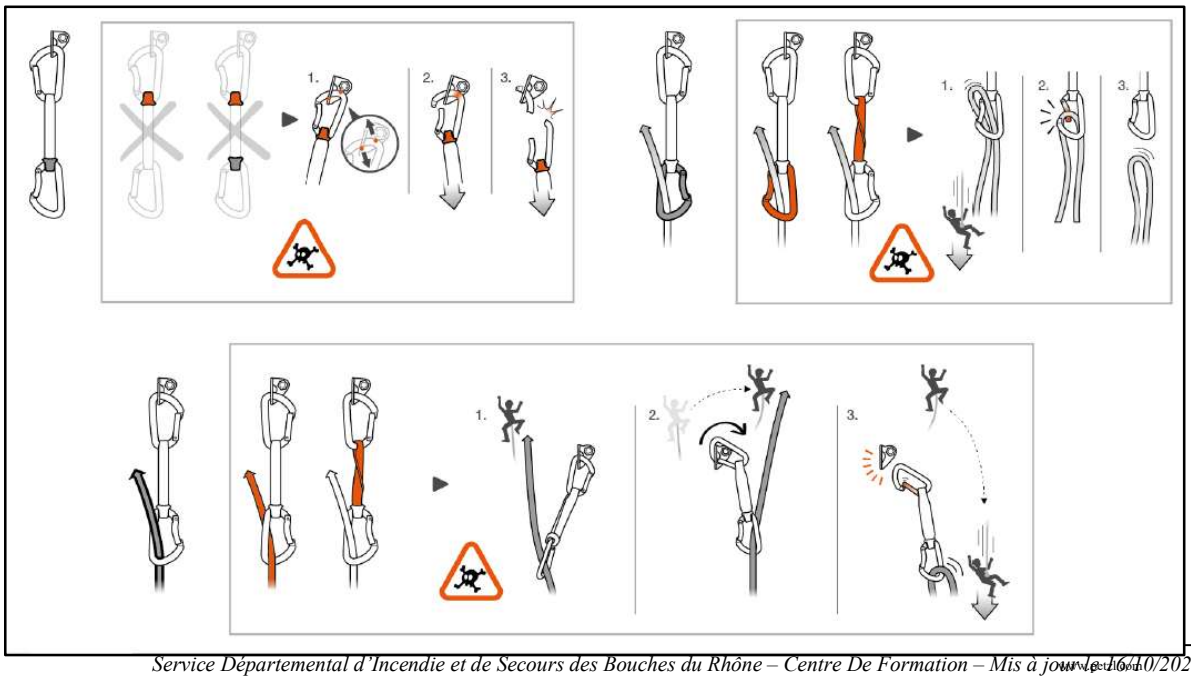
8.2.1. Dégaine spirit PETZL



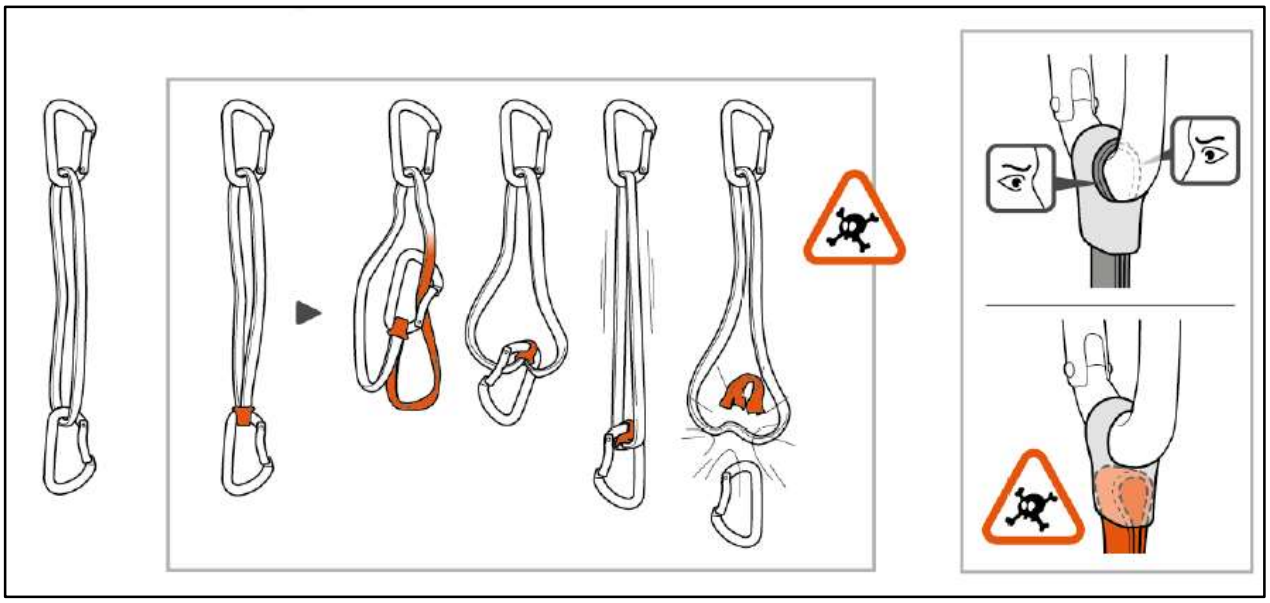
- **Positionnement du connecteur**



- **Positionnement de la dégaine**



- **String : danger**



www.petzl.com

9. Longe réglable

C'est une corde sertie aux 2 extrémités qui est installé dans un système de blocage.

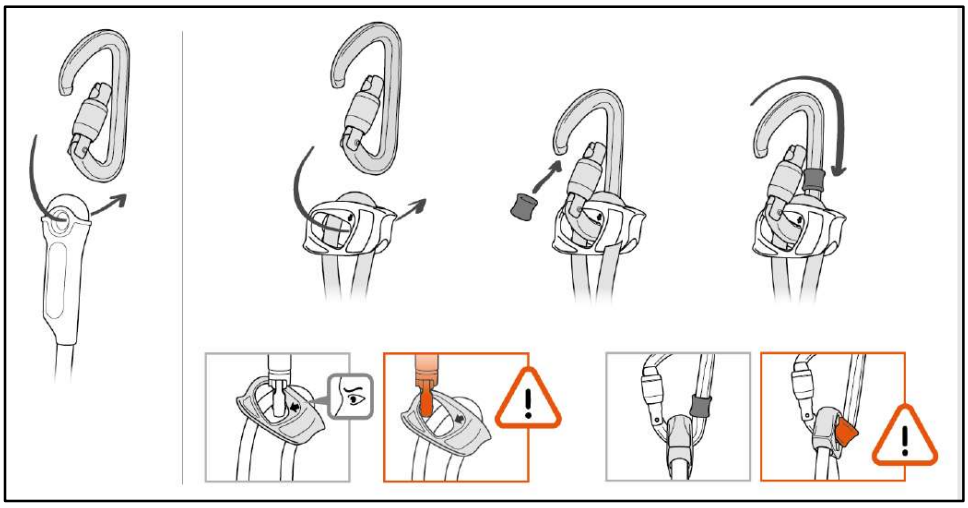
9.1. Longe connect adjust PETZL simple



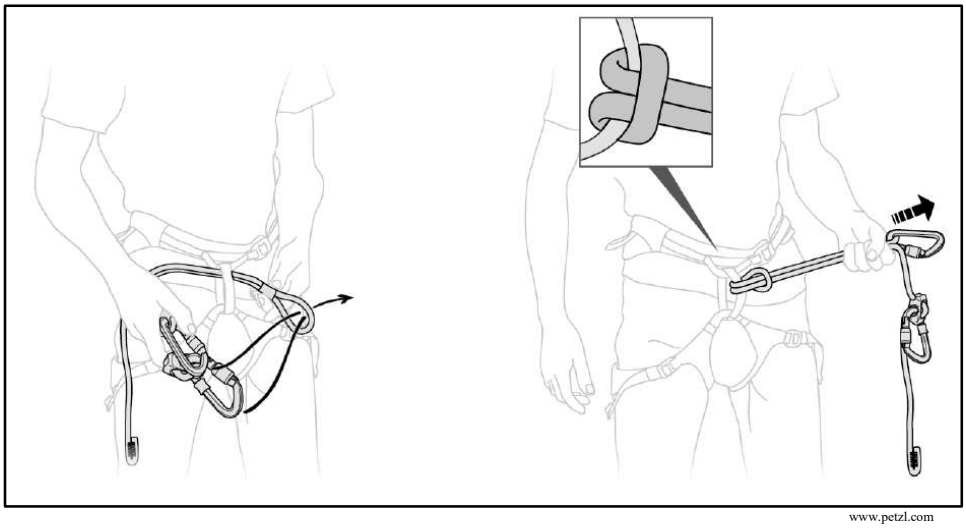
- Longe réglable de 15 à 95 cm.
- Longe en corde dynamique pour limiter la force transmise à l'utilisateur en cas de chute de faible hauteur (1).
- S'utilise avec un mousqueton à verrouillage du type SPIRIT SCREW-LOCK.
- S'attache sur l'anneau d'assurage via un nœud en tête d'alouette.

(1) Utilisation en dessous du point d'amarrage : les longes de maintien ne disposent pas d'absorbeur d'énergie. Ces longes ne doivent donc être utilisées que si le risque de chute n'entraîne qu'un facteur de chute inférieur à 1.

• Préparation

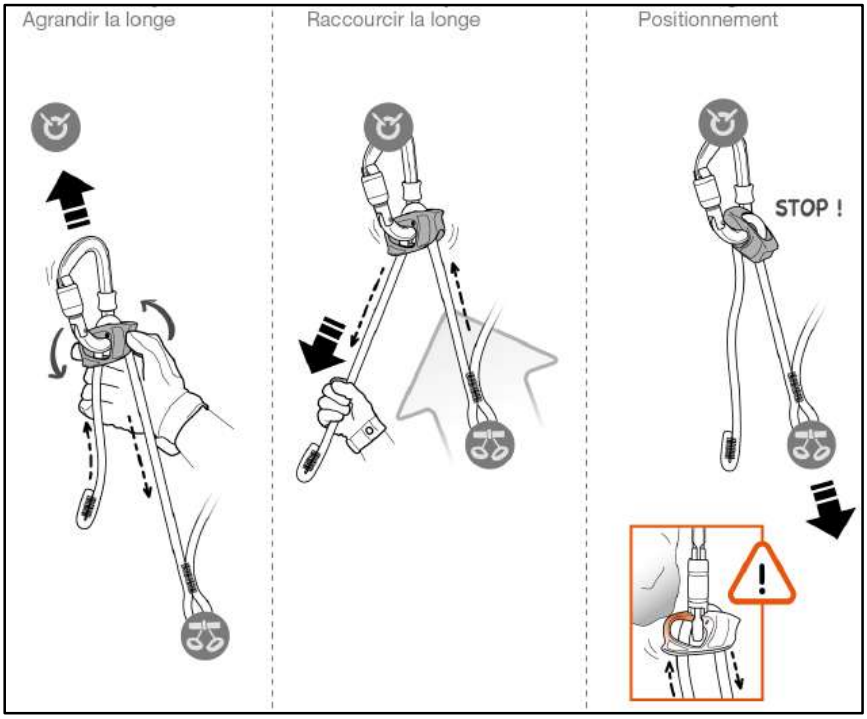


• Installation au harnais

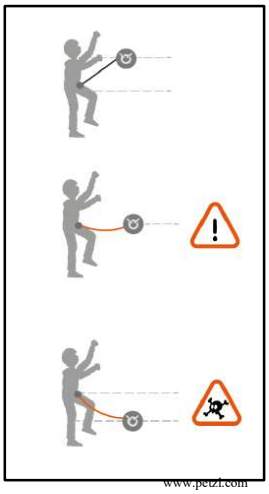


www.petzl.com

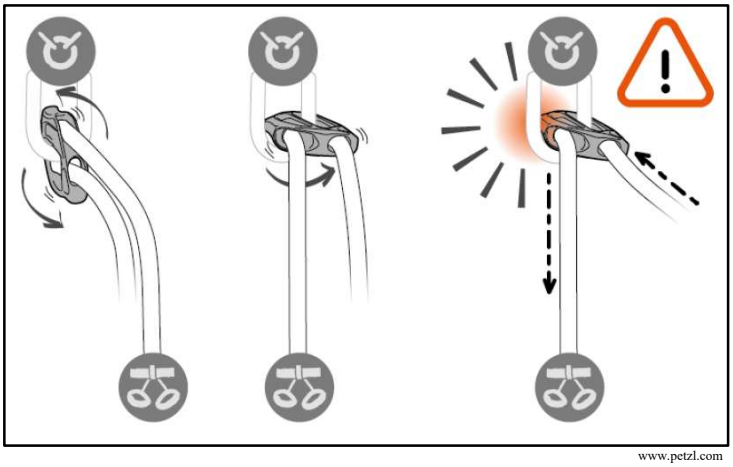
• Principe de fonctionnement



• Précautions d'utilisations



• Mauvais positionnement empêchant le blocage



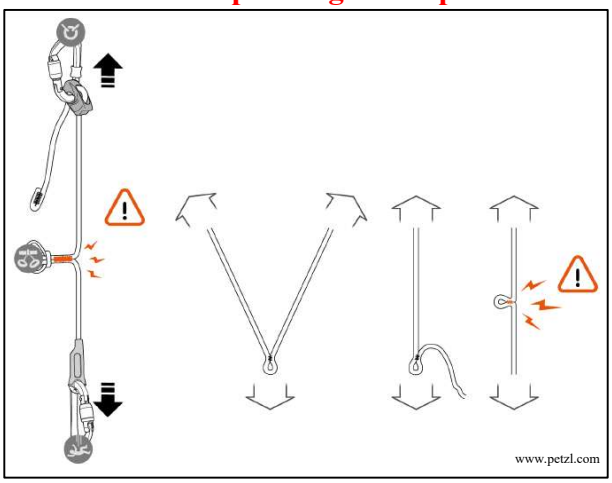
9.2. Longe connect adjust PETZL double



- Longe double avec un brin fixe et un brin ajustable :
  - brin fixe de 45 cm,
  - brin réglable de 15 à 95 cm,
  - longe en corde dynamique pour limiter la force transmise à l'utilisateur en cas de chute de faible hauteur (1).
  - s'attache sur l'anneau d'assurage par une simple tête d'alouette.

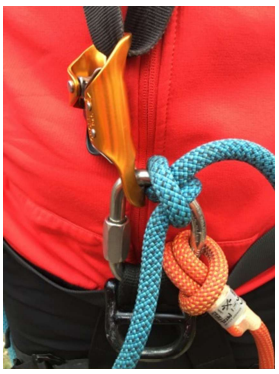
Mêmes préconisations que la longe connect adjust simple

Attention à ne pas longer une personne



• Installation des longes sur le mousqueton Demi-lune

• Toutes les longes individuelles doivent être installées sur le maillon demi-lune du harnais et à gauche du croll afin de ne pas empêcher la manipulation de la gachette.



• La corde servant confectionner la petite et la grande longe est reliée au maillon demi-lune par un nœud de cabestan ou un nœud de huit double.





• La petite et la grande longe sont attachées à leur mousqueton respectif par l'intermédiaire d'un nœud de huit double ou d'un nœud de pêcheur double.





• Il doit y avoir à la sortie du nœud 10 cm de corde libre qui ne doit pas être fixé par du scotch.

9.3. Le grillon PETZL

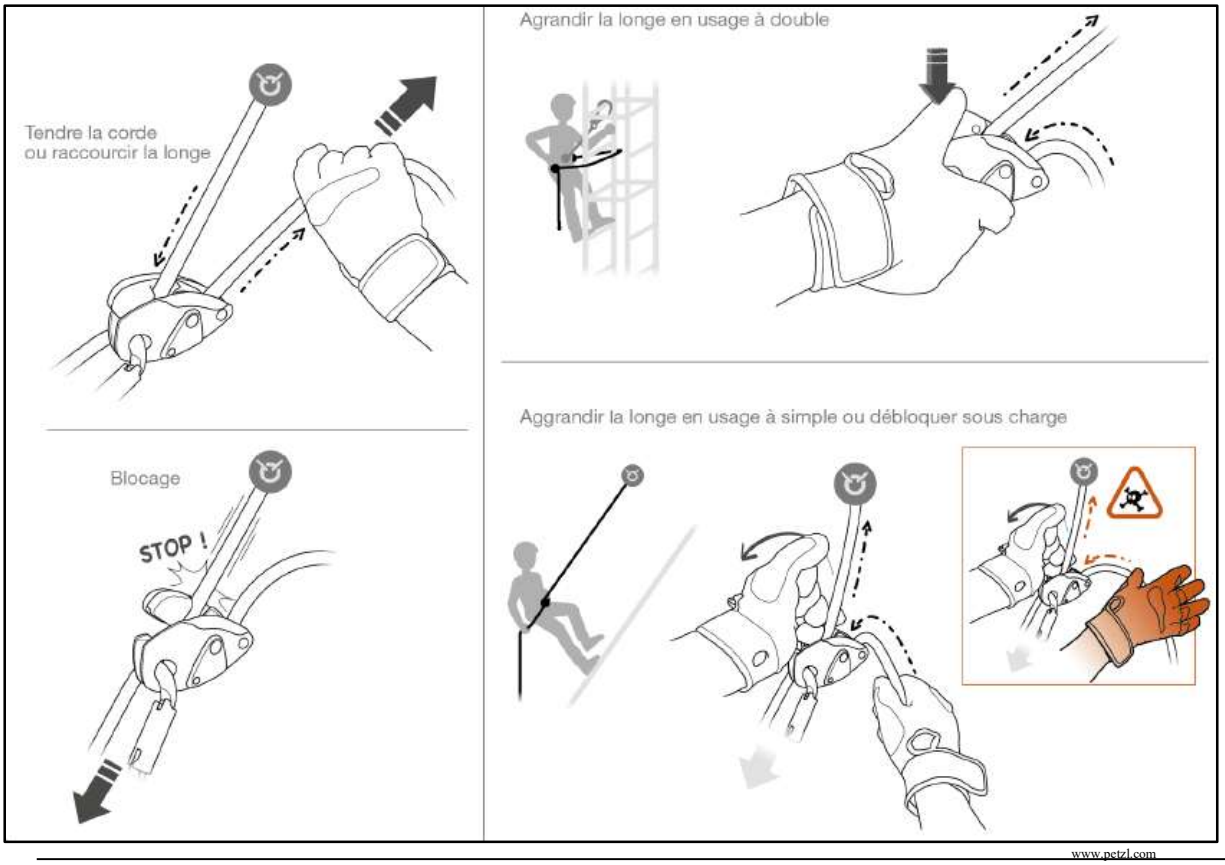
Le grillon est un système composé d'un bloqueur à came avec une corde positionnée à l'intérieur qui présente une terminaison de corde avec manchon plastique où se trouve un trou de connexion et une terminaison cousue avec bouchon vissé.



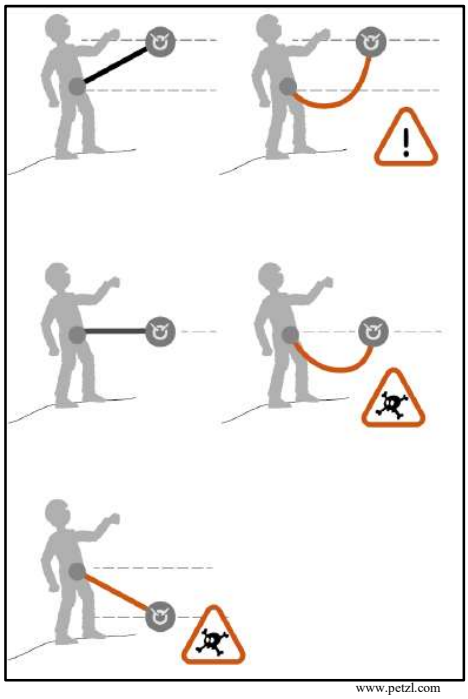
• Compatibilité



• Principe de fonctionnement



• Précautions



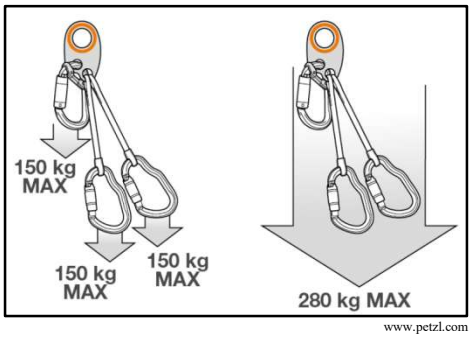
10. Matériel d'hélitreuillage

C'est la pièce qui assure la liaison entre le croc de l'hélicoptère et les personnes hélitreuillées. Elle se compose d'un anneau réservé uniquement pour l'attache du croc de l'hélicoptère ; d'un mousqueton haut pour la connexion d'un dispositif de remontée victime (civière, triangle, brassière…) et de 2 longes pour connecter des personnes par leur harnais.

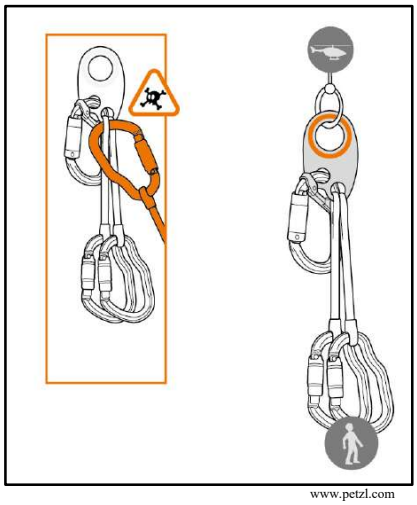
10.1. Interface Iguane Petzl

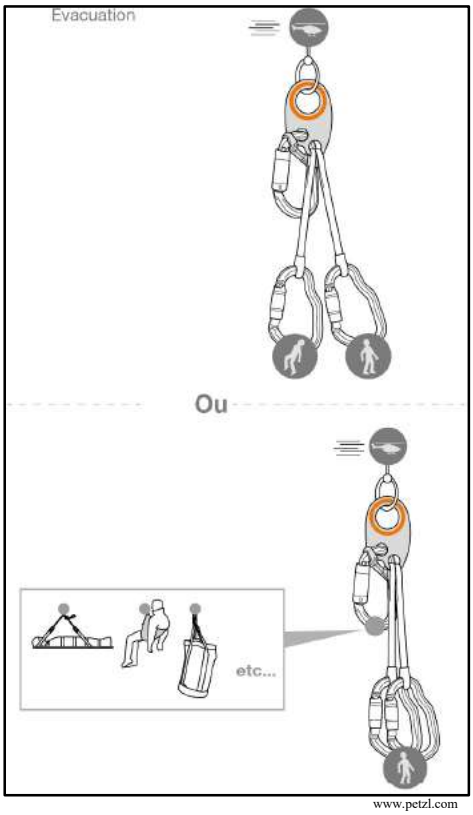


• Champs d'application



• Différentes déposes



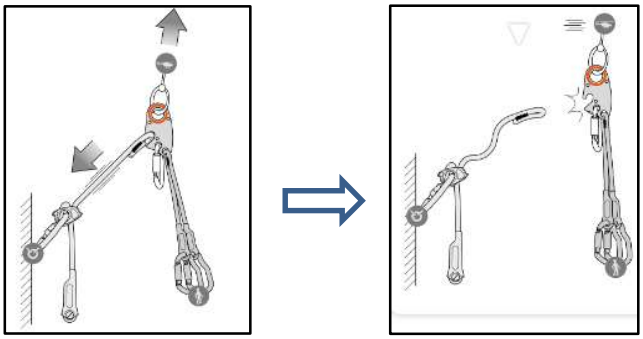


10.2. Interface Lézard Petzl

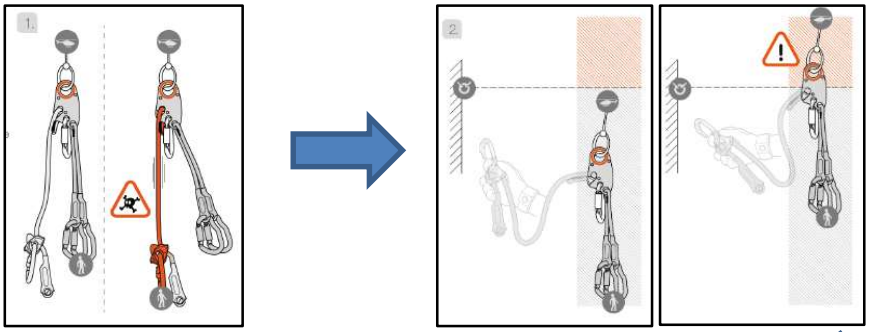


La longe LEZARD est destinée à l'hélitreuillage en hauteur. Elle permet de sécuriser les phases de dépose et de reprise grâce à un brin réglable instantanément éjectable libérant la victime, le secouriste et l'hélicoptère si celui-ci est amené à quitter brusquement sa position stationnaire. La manipulation de la longe d'hélitreuillage LEZARD est aisée grâce à l'identification immédiate des éléments de connexion par code couleurs et l'ajustement très rapide et précis de la longueur du brin réglable avec le bloqueur ADJUST.
L'utilisation de cette longe nécessite une formation théorique et pratique spécifique, de plus afin de maintenir les capacités opérationnelles, il est préconisé qu'un treuillage avec emploi de l'interface lézard soit **obligatoire tous les 6 mois** pour les utilisateurs.
La détention d'une liaison radio opérationnelle est obligatoire.

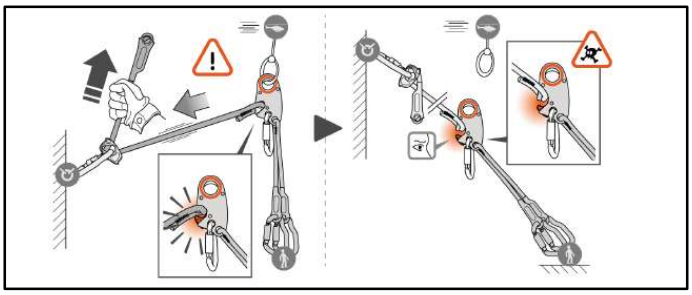
• Principe de fonctionnement

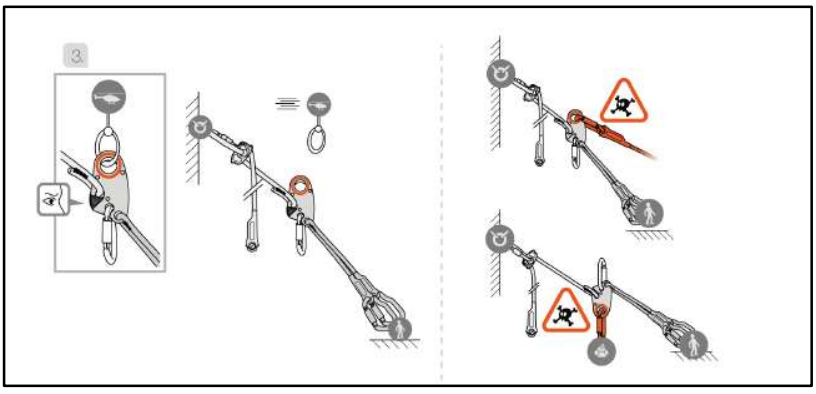


• Dépose du secouriste

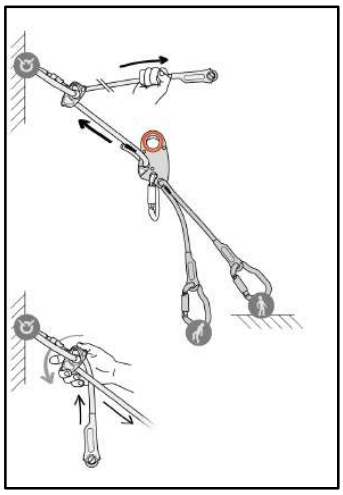


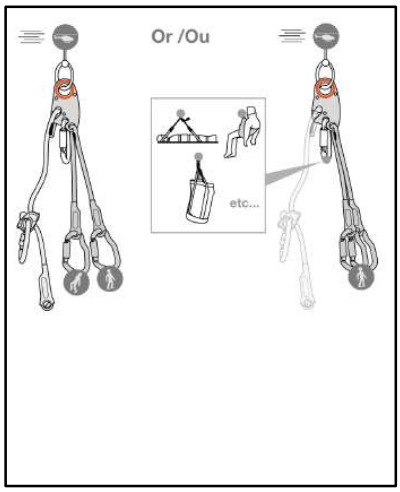
Se longer au relais lorsque le corps du lézard se situe en dessous du relais.





• Préparation de l'évacuation





• Technique d'utilisation

- ***Durant le vol : préparation au treuillage***

Connexion des 2 longes du LEZARD sur le point d'accroche principal du harnais
Positionnement de la queue du LEZARD au niveau de l'épaule du secouriste
Positionnement de la ou les longes individuelles du secouriste à l'écart du LEZARD
Vérifications : escamotage du verrou de l'œil, fermeture complète de la gâchette, configuration de la queue

- ***Phase de treuillage dépose :***

En contrebas d'un ancrage fiable, le secouriste connecte la queue du LEZARD
Le secouriste ajuste la longueur de queue si nécessaire pour ravaler le mou.
Une fois connecté à l'ancrage et stabilisé, le secouriste transmet par radio :
« ACCROCHÉ LÉZARD »
Vérification visuelle et/ou tactile de la fermeture totale de la gâchette.
Le secouriste le crochet du treuil du LEZARD et annonce **« CROCHET LIBRE »**.
Le secouriste se sécurise avec une longe individuelle et stocke le LEZARD à l'écart.

- ***Phase de treuillage évacuation :***

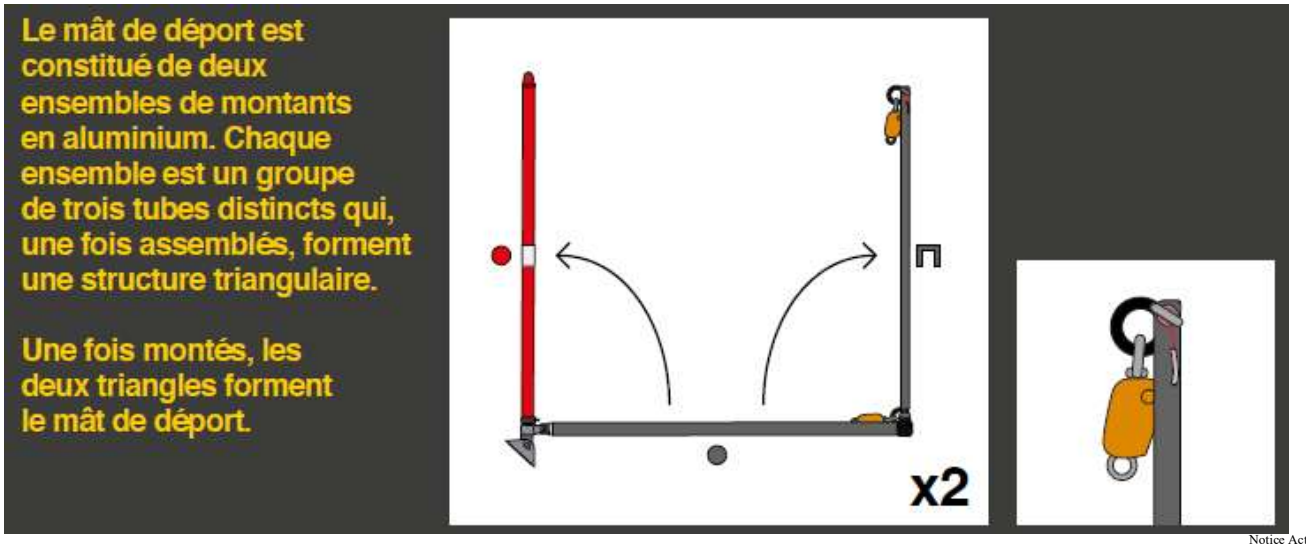
Les secouristes sont accrochés à un ancrage par leur(s) longe(s) individuelle(s)
Vérification visuelle de l'aspect opérationnel du LEZARD
Connexion des 2 longes du LEZARD sur le point d'accroche principal du harnais
Connexion de la queue du LEZARD à l'ancrage et mise en tension par ajustement.
Vérification visuelle et/ou tactile de la fermeture totale de la gâchette.
Le secouriste déconnecte impérativement sa (ou ses) longe(s) individuelle(s) et annonce à la radio : **« PRÊT POUR LE RECUP AU LÉZARD »**
Récupération du crochet et connexion à l'œil avec le câble de treuillage non tendu.
Le secouriste annonce à la radio : **« ACCROCHÉ LÉZARD »** et effectue les gestes.
Une fois la mise en tension du câble du treuil réalisée, il déconnecte la queue.

11. Les potences

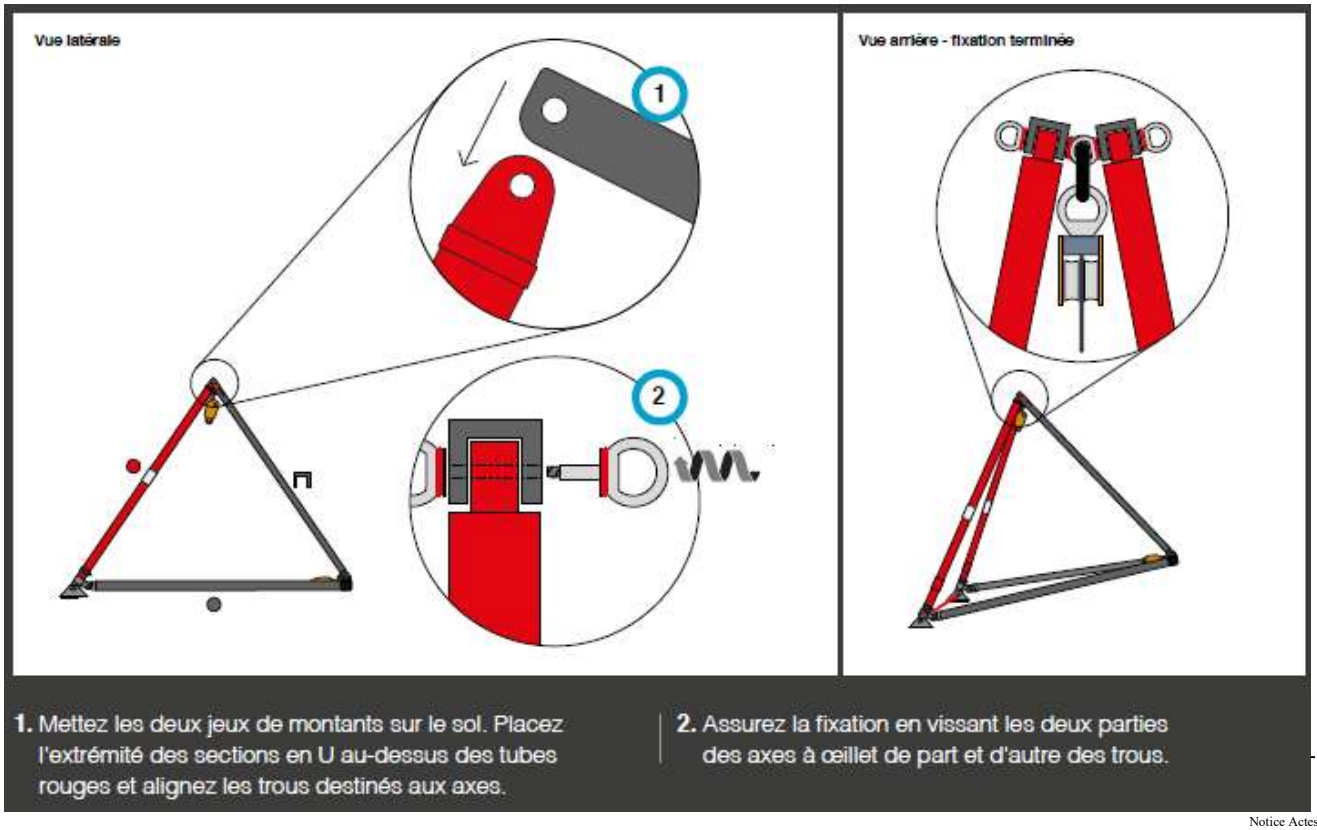
11.1. Le mât bipode ACTESAFE

Les mâts servent de déport pour porter secours à une victime en milieu difficile et en terrains escarpés. Ils permettent une sortie confortable en permettant d'éviter différents obstacles : falaise…
Ils sont démontables et leur transport est facile.

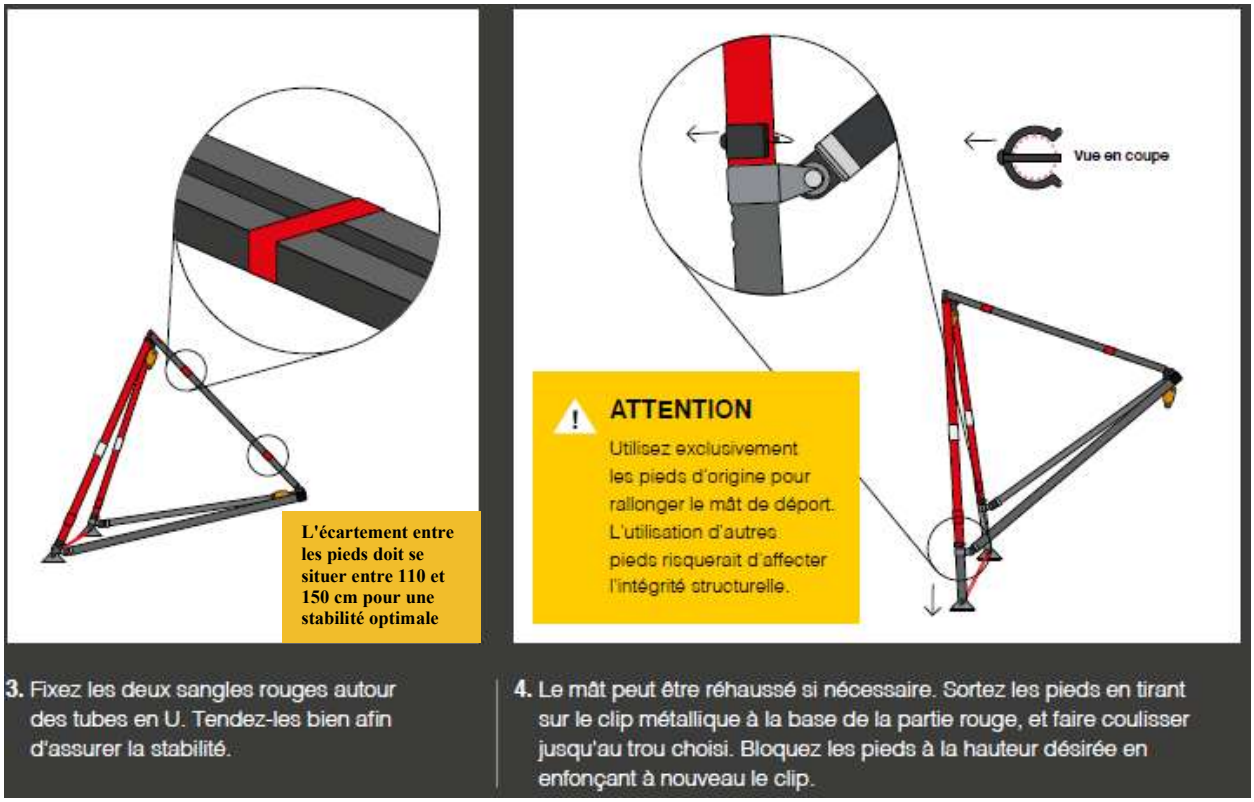
- Poids 14,8Kg
- Dimension : 182cm
- Charge de travail : 250Kg
- Charge maximale supportée pieds non sortis : 400Kg



Notice Actesafe



Notice Actesafe



Notice Actesafe

Les utilisations du mât sont décrites dans le chapitre :
« **G. LES DISPOSITIFS DE SECOURS**
8.LE MAT BIPODE »

11.2. La potence NIV'R

Dispositif de rehausse, déport et de manipulation d'une charge ou d'une victime (CMU 300 kg) au-dessus d'un vide, notamment utilisable par des sauveteurs pour extraire d'un ravin, d'une excavation ou pour descendre une victime d'un toit ou d'une hauteur…

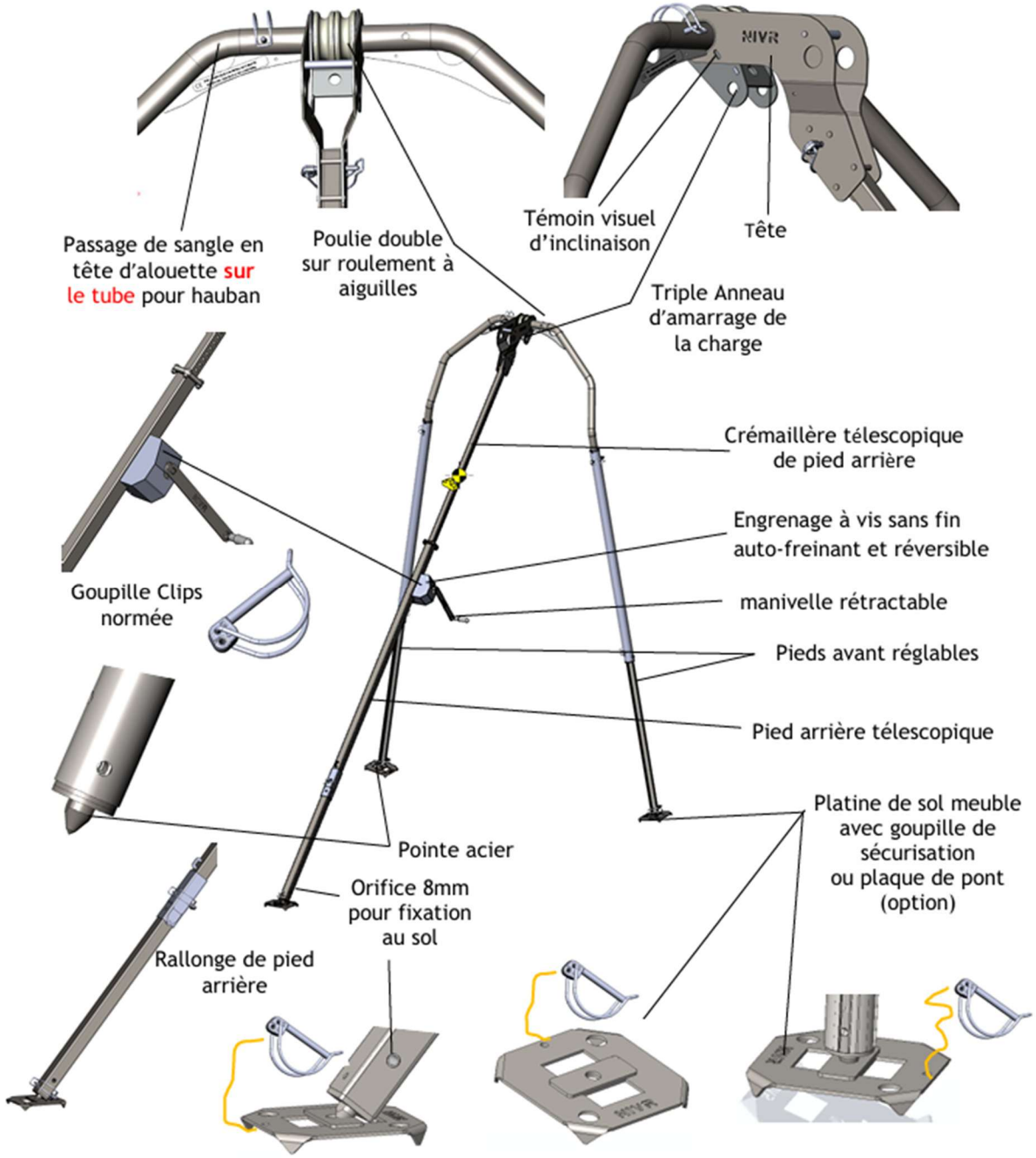
Durée de vie estimée selon utilisation : pièces inox 7 ans / pièces alu 5 ans

Rangement

Manutentionner la potence et ses accessoires dans les sacs d'origine. Le transport doit s'effectuer dans les 2 sacs prévus à cet effet, fournis avec la potence multifonctions. La répartition de la charge dans chaque sac, doit être respectée : 1 sac pour le pied arrière et la rallonge, 1 sac pour les 2 pieds avant avec cintres et accessoires (3 platines de terrain meuble, la tête…).
Les pieds sont rangés avec les pointes vers le haut.



Instruction de montage et d'installation



12. Système de sécurisation du treuil électrique

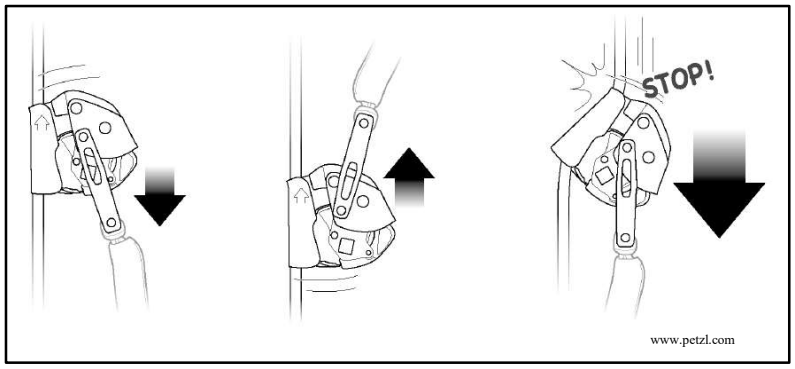


12.1. Asap lock PETZL

L'antichute mobile ASAP LOCK est antichute mobile sur corde avec fonction de blocage. L'ASAP LOCK s'utilise avec un absorbeur d'énergie ASAP'SORBER AXESS pour travailler à distance de la corde.
Charge maxi : 230kg dans le cadre d'un secours à 2 personnes

• Principe de fonctionnement

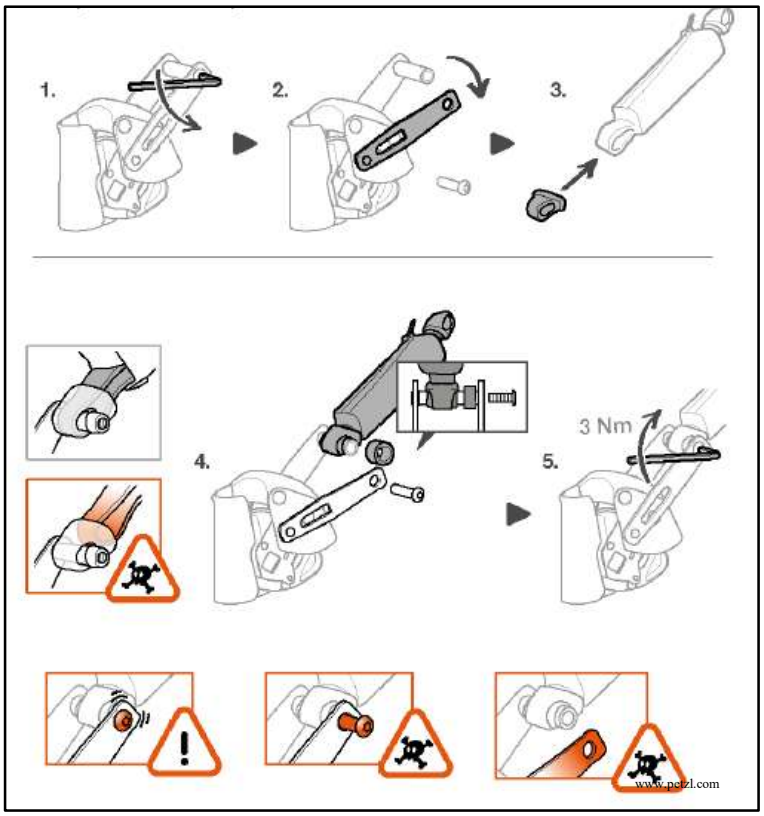
A vitesse modérée, le galet bloqueur tourne librement dans les deux sens. Lors d'un mouvement rapide vers le bas, la rotation du galet bloqueur est stoppée, la corde est bloquée par pincement entre le galet et le corps.



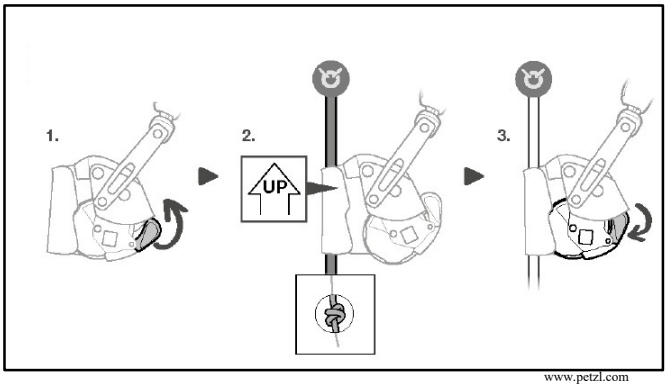
• Mise en place

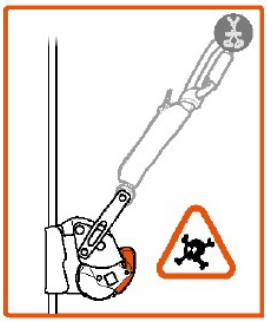
Utilisez l'ASAP LOCK uniquement avec les absorbeurs d'énergie Petzl.

L'absorbeur d'énergie ne doit pas être rallongé (au maximum un connecteur : longueur 12
cm maximum).



• Installation

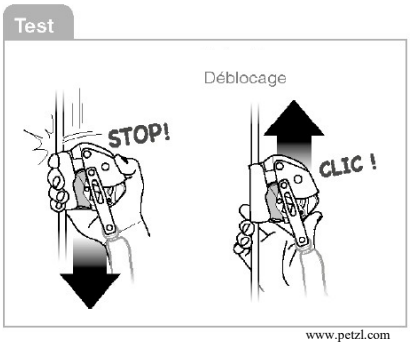




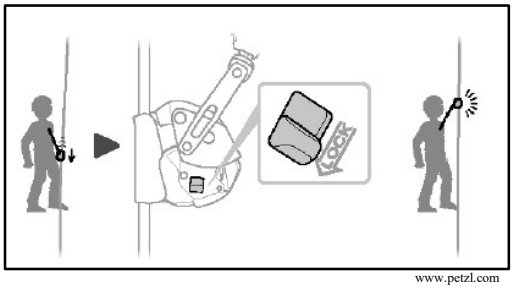
• Test de fonctionnement

Attention, l'ASAP LOCK est directionnel : il bloque dans un seul sens. **Danger de mort si l'ASAP LOCK est positionné à l'envers sur la corde.**

Déblocage : après le test de fonctionnement, débloquez le galet pour un coulissement normal sur la corde.

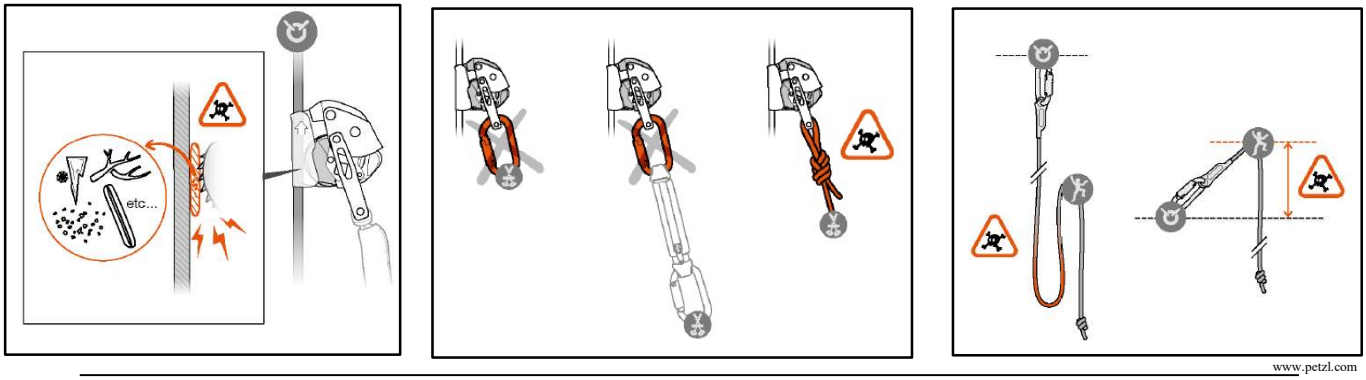


Fonction de blocage : utilisez le bouton de blocage du galet pour empêcher le coulissement de l'ASAP LOCK sur la corde vers le bas.
Attention, en cas de suspension accidentelle sur l'ASAP LOCK bloqué, le déblocage ne peut pas se faire sous charge.



• Précautions d'emploi

Contrôlez régulièrement le bon coulissement de la corde dans l'ASAP LOCK lors de votre progression pour vous assurer de ne pas créer une boucle de mou qui pourrait augmenter la hauteur de chute potentielle. Hauteur de chute maximum autorisée : deux fois la longueur de l'absorbeur d'énergie (connecteurs inclus).

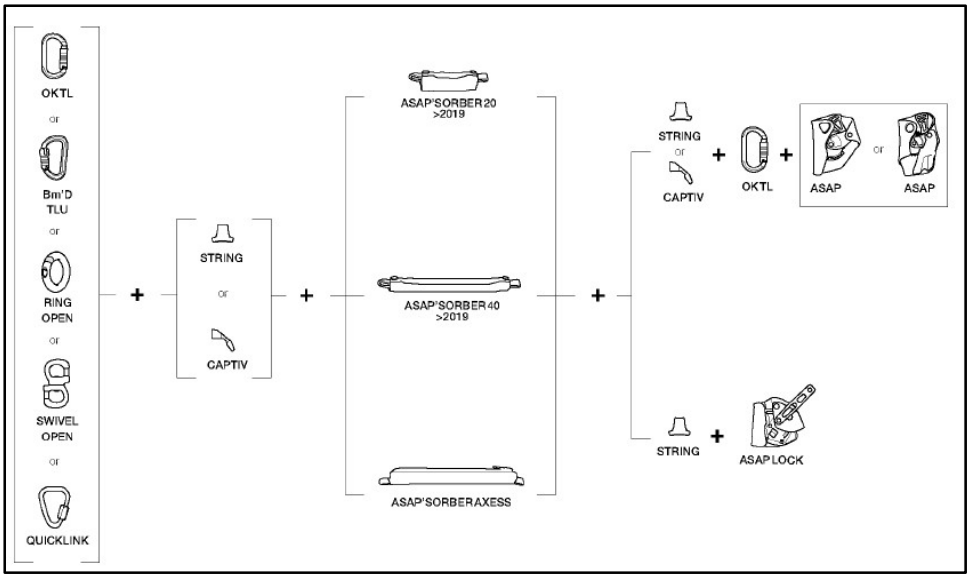


12.2. Asap'sorber Axess PETZL



L'absorbeur d'énergie ASAP'SORBER AXESS s'utilise uniquement avec un antichute mobile ASAP ou ASAP LOCK. Il permet à l'utilisateur de travailler à distance de la corde, afin de la protéger pendant les phases de travail. Équipé d'une sangle à déchirement, située dans une pochette ouvrable aux extrémités, l'absorbeur est protégé de l'abrasion, tout en permettant le contrôle périodique. Il peut être utilisé dans le cadre d'un secours à deux personnes pour une charge maximale de 250 kg.

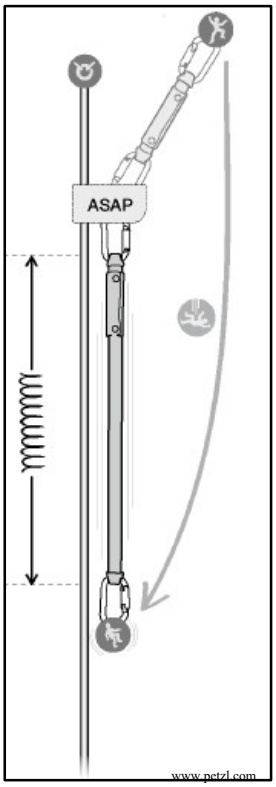
• Compatibilités



www.petzl.com

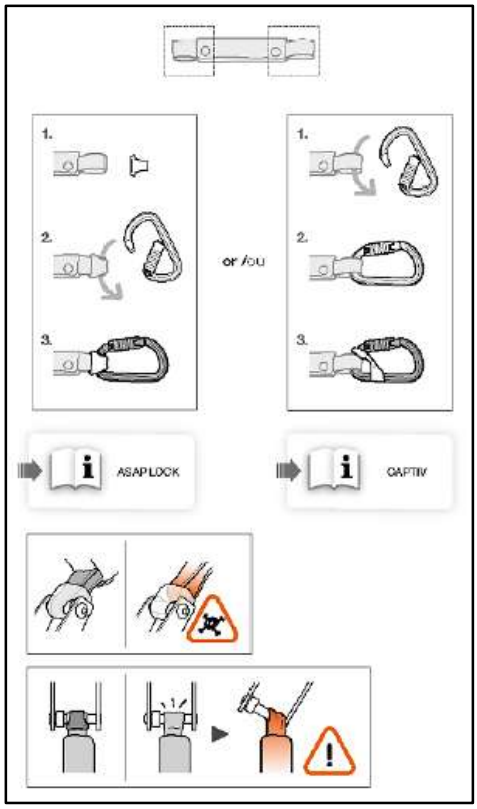
• Principe de fonctionnement

Lors de l'arrêt d'une chute, l'absorbeur se déploie pour amortir le choc.



• Installation

Utilisez votre ASAP'SORBER avec un système de maintien du connecteur STRING ou CAPTIV sur chaque anneau de connexion.

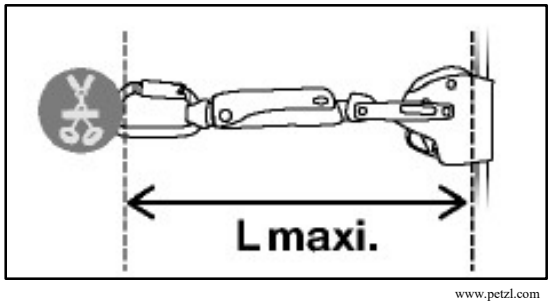


www.petzl.com

• Précautions d'usage

L'ASAP'SORBER ne doit pas être rallongé (maximum un connecteur à chaque extrémité).
Lors de l'arrêt d'une chute, le déploiement de l'absorbeur ne doit pas être entravé.
Contrôlez régulièrement le bon coulissement de la corde dans l'ASAP lors de votre progression pour vous assurer de ne pas créer une boucle de mou qui pourrait augmenter la hauteur de chute potentielle.
Hauteur de chute maximum autorisée :deux fois la longueur de l'absorbeur d'énergie (connecteurs inclus).

L maxi. = 65cm



www.petzl.com

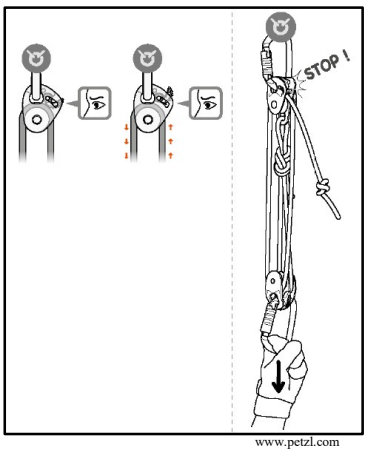
13. Dispositifs de mouflage montés

13.1. Jag PETZL

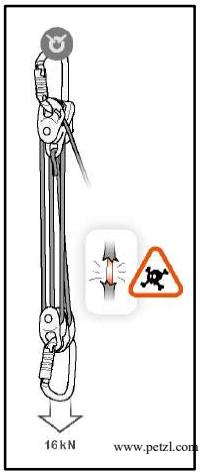


Le kit de mouflage JAG SYSTEM permet de décrocher une victime, réaliser un amarrage débrayable ou mettre en tension un système, grâce à la démultiplication 4:1 et l'excellent rendement des réas sur roulement à billes étanche. Le kit replié est très compact pour une utilisation possible même si la longueur jusqu'à l'ancrage est faible.
Le kit de mouflage JAG SYSTEM est facile et rapide à mettre en œuvre car prêt à l'emploi, grâce au fourreau souple qui évite tout risque d'emmêlement. Sa tête de mouflage est immédiatement identifiable par code couleur.

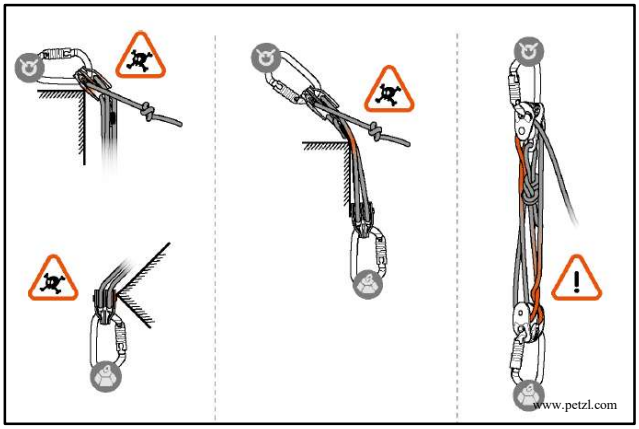
• Test de fonctionnement



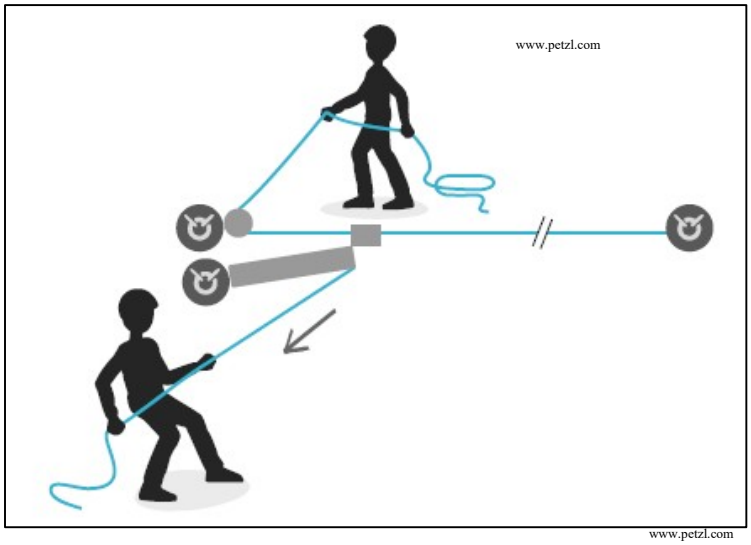
• Résistance



• Positions



- **<u>Tension de corde : 1 homme uniquement (mouflage 5 :1)</u>**



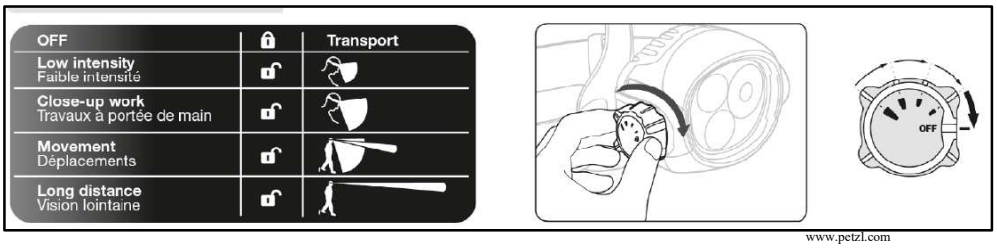
14. Matériel d'éclairage

14.1. Frontale ultra vario PETZL



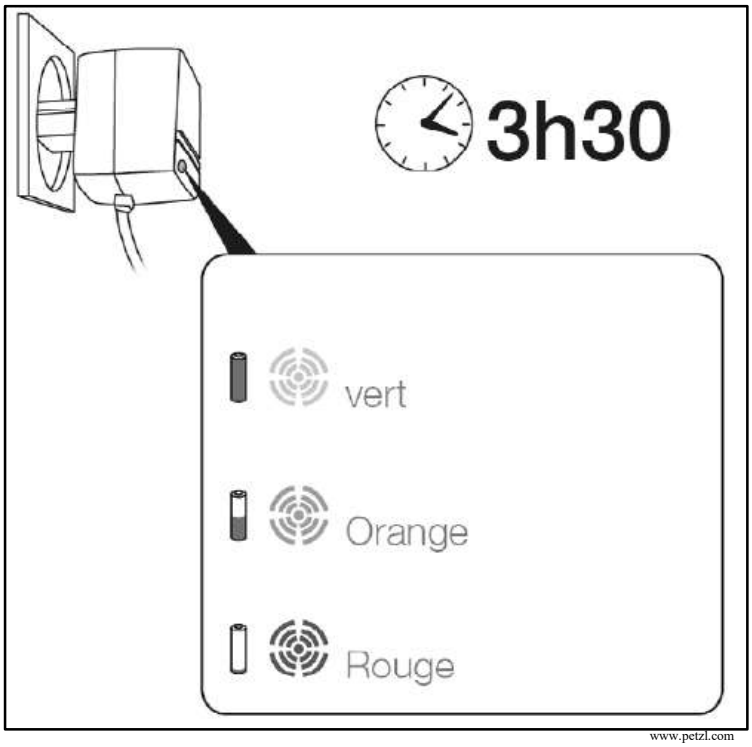
www.petzl.com

• Sélection du mode d'éclairage



www.petzl.com

• Indicateur de charge de la batterie



www.petzl.com

14.2. Eclairage de zone PELI



• Jusqu'à 15 heures d'autonomie
• 3000 lumens de luminosité
• Mât entièrement extensible avec tête rotative de 360 degrés
• Contact d'activation en caoutchouc étanche à l'eau

• Fonctionnement du mât

1. Soulevez la tête de la LED vers le haut puis faites glisser le mât vers le bas pour le verrouiller bien en place
2. Tirez sur le levier sur le clamp de verrouillage noir, soulevez la tête vers le haut et faites claquer le levier en place
3. Pour rentrer le mât, inverser la procédure

• Fonctionnement de la lumière

1. Appuyez une fois sur le clavier pour une puissance maximum
2. Appuyez à nouveau pour une faible puissance
3. Appuyez à nouveau pour éteindre

• Mode clignotement

1.Appuyez et maintenez la touche enfoncée pendant 3 secondes pour que la tête LED clignote
2. Appuyez à nouveau sur la touche pour éteindre

• Avertissement batteries faibles

Avant que la batterie s'éteigne, la tête LED clignotera pendant 3 secondes toutes les dix minutes afin d'informer l'utilisateur que la tension de la batterie est faible.
La période d'avertissement commence 30 minutes avant l'insuffisance de tension pour allumer la lampe.

• Chargement de la batterie

Attention - Ne faites pas fonctionner le 9430, RALS avec le chargeur connecté.

1. Débrancher la tête d'éclairage puis brancher la prise du chargeur à la batterie de l'appareil, tourner la bague rouge pour verrouiller.
2. Connectez le chargeur à la prise de courant principale jusqu'à ce que la LED du chargeur devienne verte.

REMARQUE - la lampe peut rester en chargement sans que cela endommage la batterie.

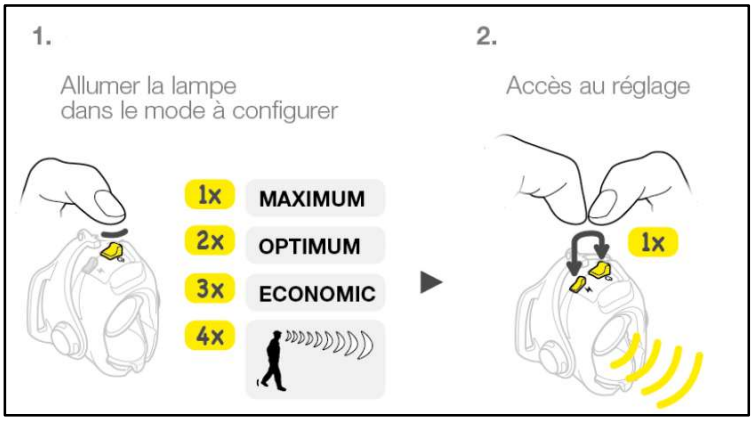
Indication cycle de chargement

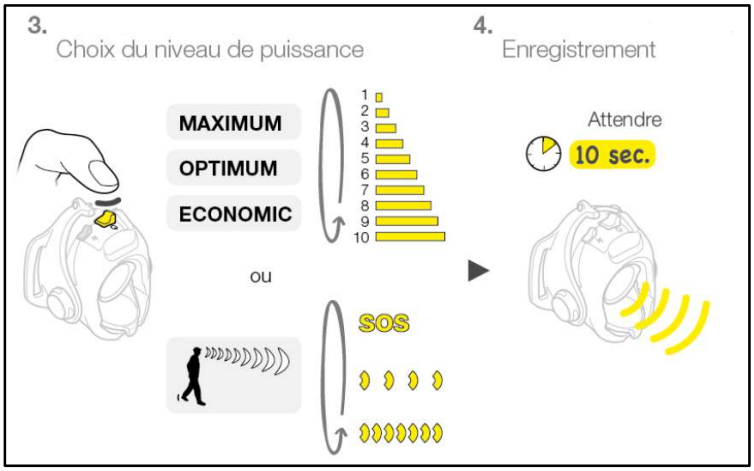
1. Rouge	=	Mode chargement rapide
2. Jaune	=	90% chargé
3. Vert	=	Mode de maintenance totalement chargé

14.3. Frontale MYO RXP PETZL

www.petzl.com

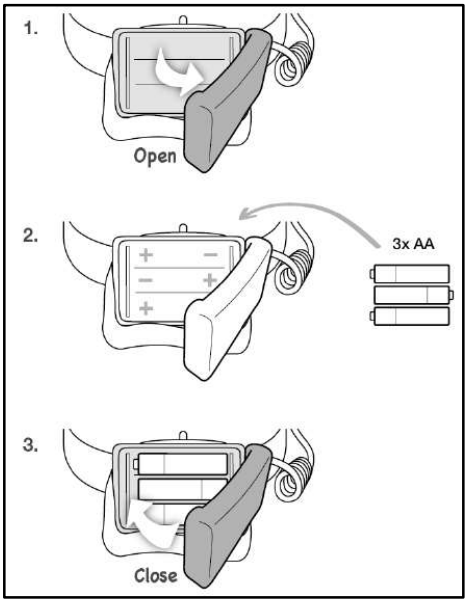
• Programmation

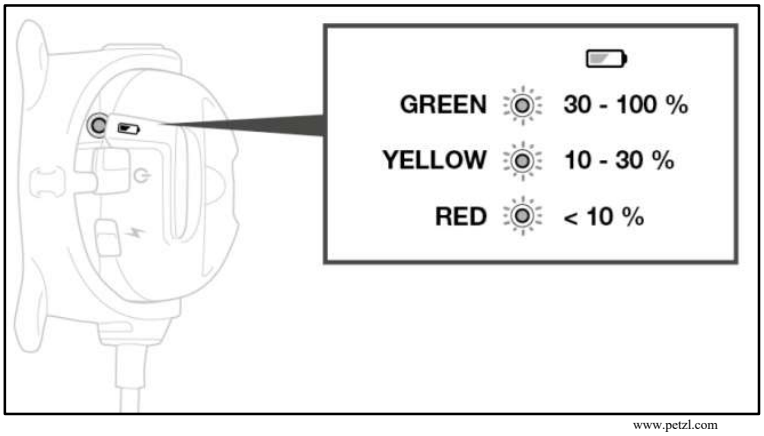




www.petzl.com

• Installation des piles et témoin de charge





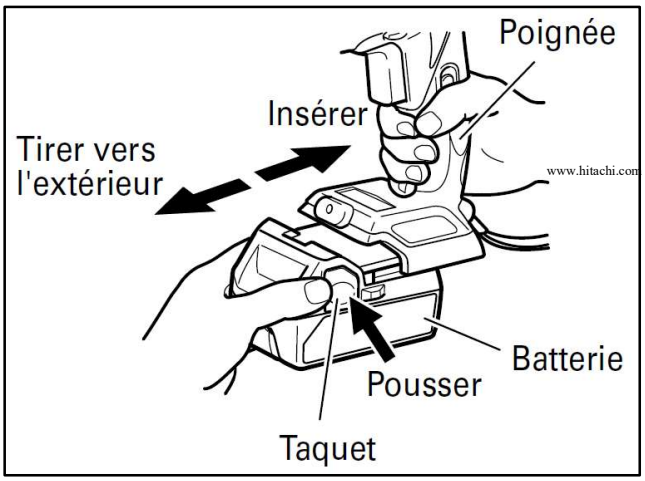
www.petzl.com

15. Perforateur



15.1. Perforateur HITACHI DH 18DSL

• Mise en place de la batterie



• Charge de la batterie : durée de recharge 45 min

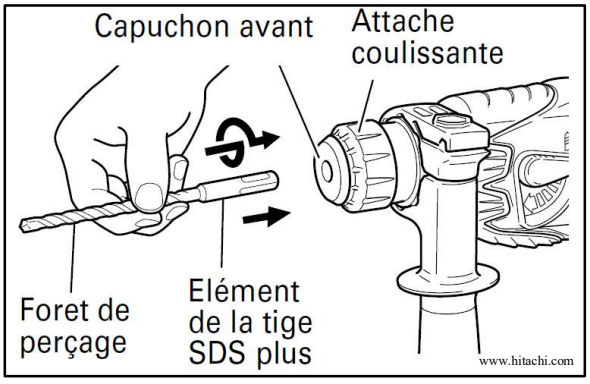
Indications de la lampe témoin				
La lampe témoin s'allume ou clignote en rouge.	Avant la recharge	Clignote	S'allume pendant 0.5 seconde. Ne s'allume pas pendant 0.5 seconde. (Eteint pendant 0.5 seconde)	
	Pendant la recharge	S'allume	S'allume sans interruption	
	Recharge terminée	Clignote	S'allume pendant 0.5 seconde. Ne s'allume pas pendant 0.5 seconde. (Eteint pendant 0.5 seconde)	
	Recharge impossible	Clignote	S'allume pendant 0.1 seconde. Ne s'allume pas pendant 0.1 seconde. (Eteint pendant 0.1 seconde)	Anomalie de la batterie ou du chargeur
La lampe témoin s'allume en vert.	Veille en surchauffe	S'allume	S'allume sans interruption	Batterie en surchauffe. Chargement impossible (le chargement commencera une fois que la batterie sera froide).

www.hitachi.com

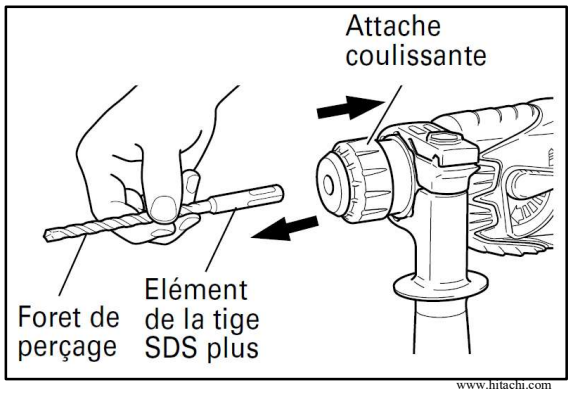
Recharger les batteries avant qu'elles ne soient vides afin de prolonger la durée de vie des batteries.

• Montage du foret de perçage

Insérer le foret de perçage en le tournant dans le porte-outil jusqu'à ce qu'il se verrouille en position.

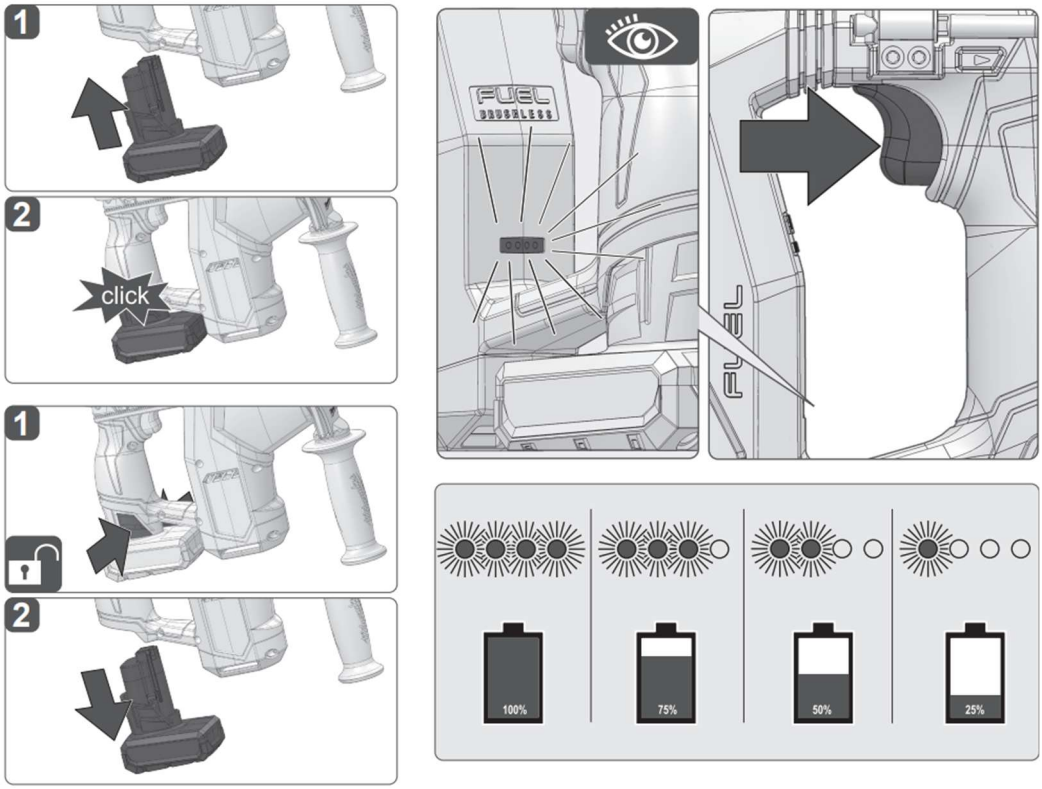


• Retrait du foret de perçage

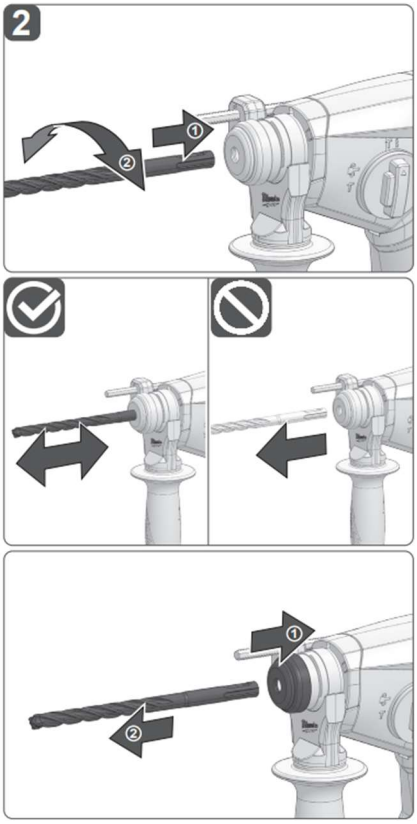


15.2. Perforateur MILWAUKEE M12 FHAC16

• Installation batterie



• Montage du foret de perçage



16. Matériels divers

16.1. Multiplicateur d'amarrage

Les multiplicateurs d'amarrages permettent d'organiser un poste de travail et de créer un système d'amarrages multiples très facilement, ils peuvent assurer la jonction entre 3 axes de travail.

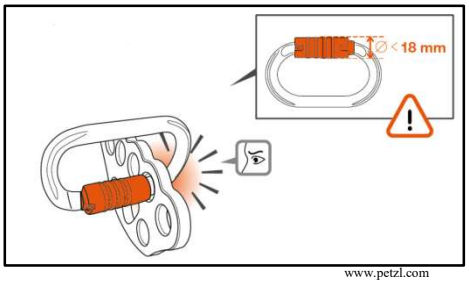
16.1.1. Paw PETZL



www.petzl.com

• Permet d'organiser un poste de travail et de créer un système d'amarrages multiples très facilement.

• Compatibilité

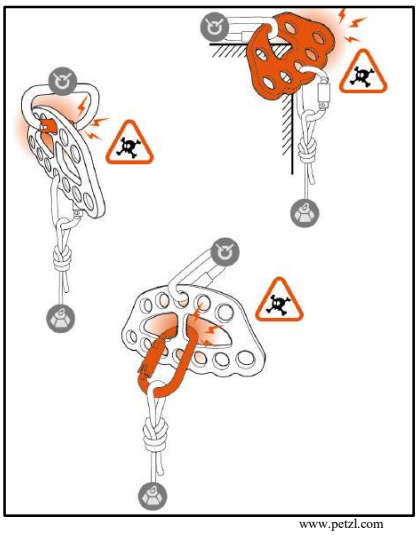


www.petzl.com

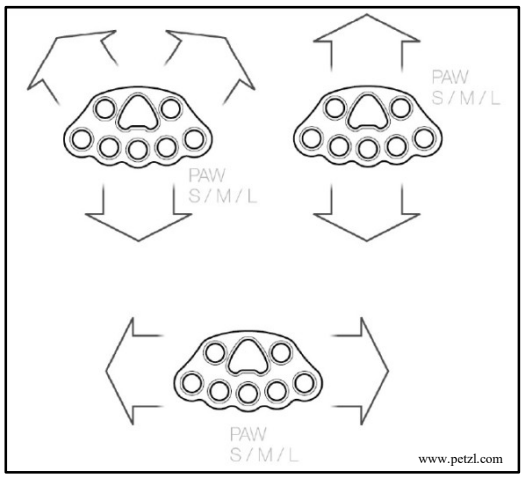


www.petzl.com

• Précautions d'utilisation


www.petzl.com

• Résistance et sens d'utilisation



www.petzl.com

16.2. Protection de corde

Afin d'éviter le frottement d'une corde fixe ou en mouvement sur des surfaces qui peuvent être saillantes, il existe plusieurs types de protections de corde (morceau de tuyau, set caterpillar…).

16.2.1. Set caterpillar PETZL

C'est une protection articulée à roulettes qui permet de guider une seule corde en mouvement et de la protéger d'une zone de frottement. Elle permet d'adapter le nombre de modules selon la configuration du terrain et de réduire au minimum le frottement.



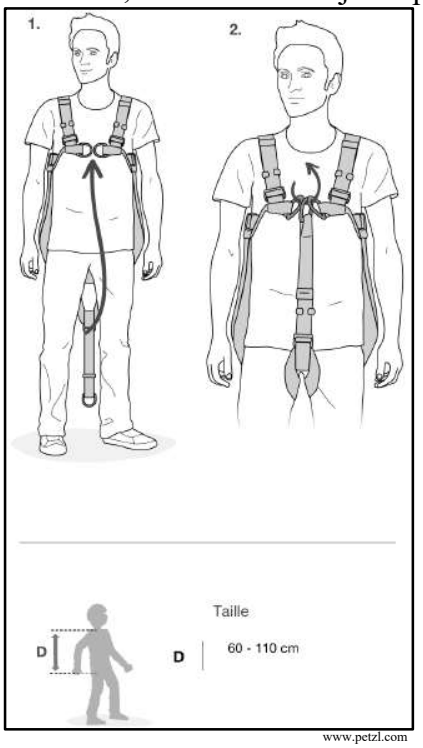
Pour l'utilisation de morceau de tuyau comme protection de corde utiliser toujours le côté tissus du tuyau contre la corde.

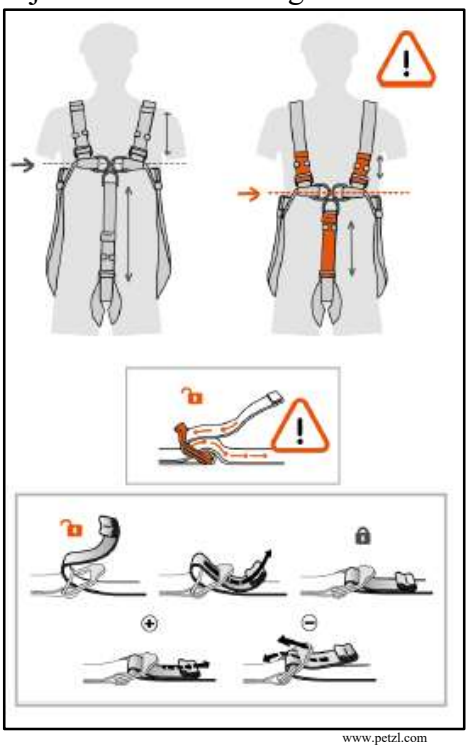
16.3. Triangle d'évacuation pitagor PETZL

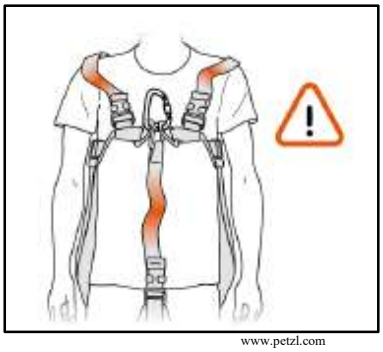
Triangle d'évacuation avec bretelles qui se met en place et s'ajuste très facilement grâce aux boucles auto-bloquantes DOUBLEBACK

• Mise en place du triangle

Attention, commencez toujours par l'ajustement et le serrage des bretelles.

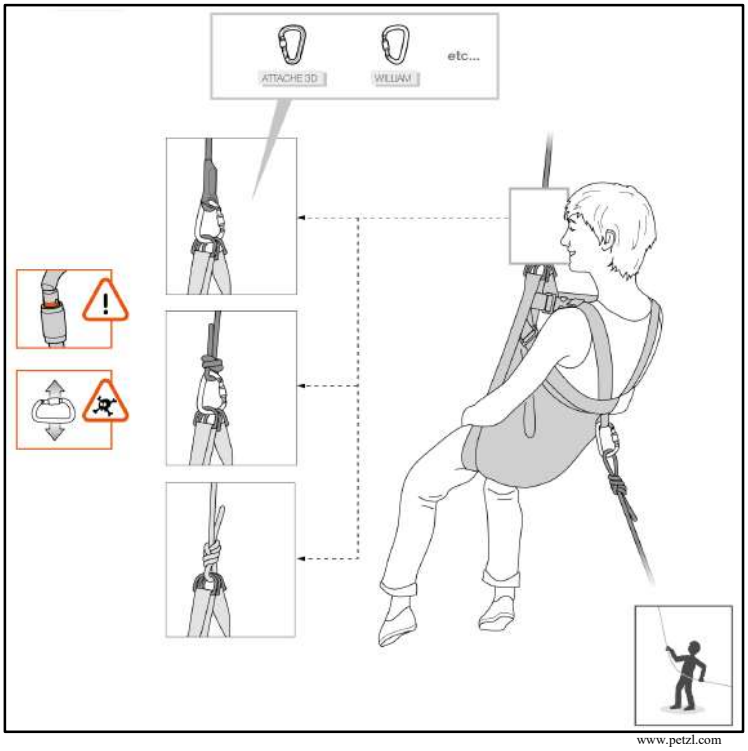






• Mise en place du triangle

L'ensemble est verrouillé par un mousqueton à verrouillage en forme de poire.

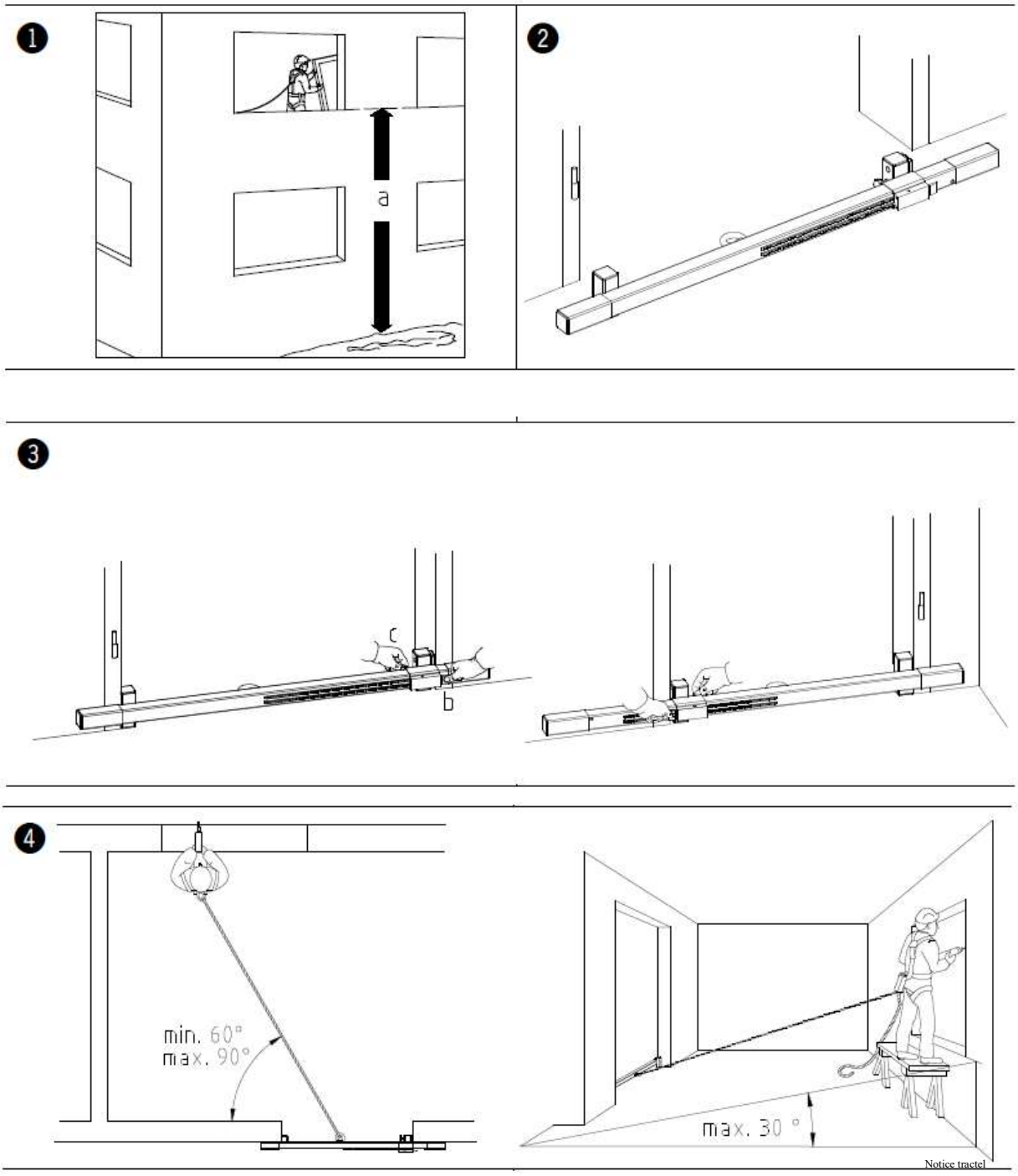


16.4. La barre de porte TRACTEL

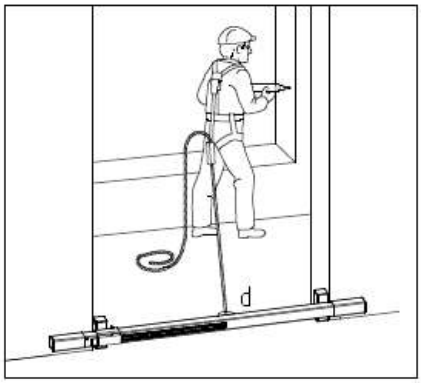


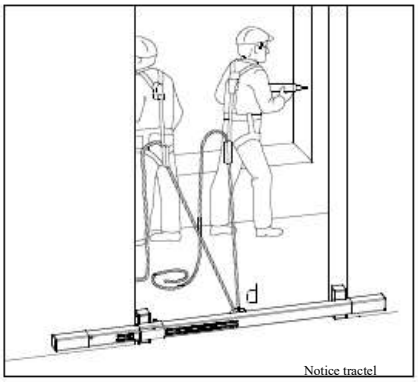
- Dimensions : 1400 mm.
- Masses : Corps nu 10 Kg

La Traverse de sécurité ne doit pas être utilisée comme point d'ancrage par plus de deux personnes à la fois. La largeur de porte ne doit pas alors dépasser 900 mm.
En utilisation par une seule personne, l'ouverture de porte ne doit pas dépasser 1100 mm.
La Traverse de sécurité ne doit pas être utilisée pour soulever des charges.
La Traverse de sécurité ne doit être utilisée dans les ouvertures de porte que si elle s'appuie de chaque côté sur un mur porteur (au minimum 13 kN).



❺





①La Traverse de sécurité possède un point d'ancrage où peuvent s'accrocher les équipements de protection qui, correctement utilisés, empêcheront la chute des personnes. Exemples d'utilisation : travaux de montage et de nettoyage de fenêtres, de stores et de balcons.
Pour ces travaux, une sécurité contre la chute est nécessaire à partir d'une hauteur (a) de plus de 2 m.

②Poser la Traverse de sécurité sur le sol derrière l'huisserie d'une porte située en face. Pour les huisseries de porte qui ne font pas face à la fenêtre, la Traverse de sécurité doit être mise sur le sol de telle manière que le côté fixe soit le plus près de la fenêtre et le côté mobile le plus éloigné (cf. fig. 4 et 5).

③ Ajuster la Traverse de sécurité dans le châssis ou le cadre d'une porte en appuyant le levier de réglage rapide (b) sur la crémaillère. Bloquer avec la poignée-étoile (c). Les extrémités de la Traverse de sécurité doivent dépasser de chaque côté de l'huisserie d'au moins 150 mm. Vérifier que la Traverse de sécurité est solidement appliquée !

④ Les cotes d'angle indiquées sur le croquis doivent être respectées, sinon on court le risque que la Traverse de sécurité ne glisse hors de l'huisserie (cf. fig. 4).

⑤ Accrocher à l'anneau (d) de la Traverse de sécurité les éléments de liaison anti-chute de l'EPI (p.ex. des mousquetons).
Il faut qu'ils aient suffisamment de liberté de mouvement pour ne pas se coincer en charge.
On doit veiller à ce que la corde soit correctement tendue.

16.5. Pantoire Black-Z

• Utilisation
Environnement civière 1 point adaptable sur tout type de victime et de médicalisation.
Système d'équilibrage intégré permettant l'horizontalité de la civière et/ou la position ½ assise.
Adaptée aux victimes bariatriques.
CMU globale du kit : 400 kg

• Composition
- Barre d'écartement Black-Z CE inox avec 2 mousquetons aciers spécifiques Kong
- JAG SYSTEM Petzl de 1m relié à 1 Ring Petzl où se trouve un mousqueton automatique zycral Petzl et un mousqueton automatique acier Petzl
- 4 sangles Daisy Chain
- Sac de transport Black-Z

• Spécificités techniques :
- Adaptée à la plupart des civières (selon prescriptions des fabricants), environnement 1 point non verticalisable, non certifié pour l'hélitreuillage
- Adaptée aux victimes bariatriques et à la médicalisation (système de réglage AVANT démultiplié 4 :1)
- Utilisation d'une barre d'écartement AVANT évitant une compression thoracique de la victime
- Pantoire intégralement réglable permettant une hauteur d'environnement civière réduite
- Adaptée à la mise en position ½ assise (système de réglage inversé), réglage facile et réversible en déclivité et proclivité de la civière.

16.5.1. Pantoire type STEF, victime allongée

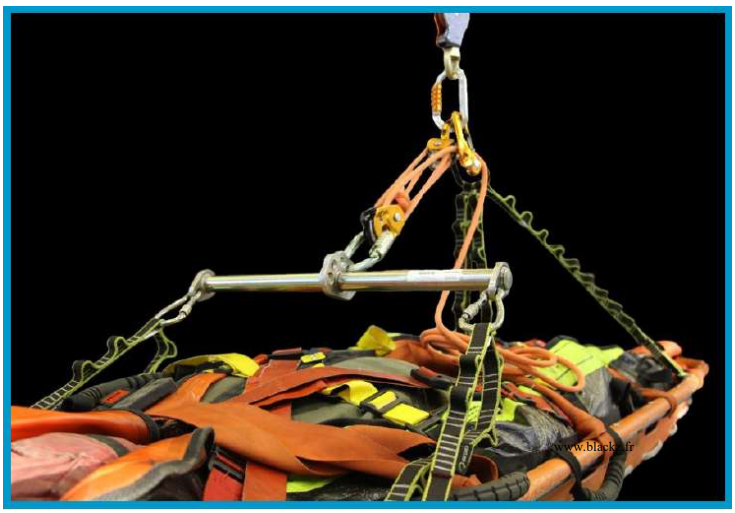
- Montage des 4 sangles Safety Chain en tête d'alouette sur la civière.

- Les 2 mousquetons de la barre sont reliés aux sangles de la tête de la civière.

- Le mousqueton acier du Jag est relié à la barre.

- Le mousqueton zycral du Jag est relié aux 2 sangles des pieds de la civière.

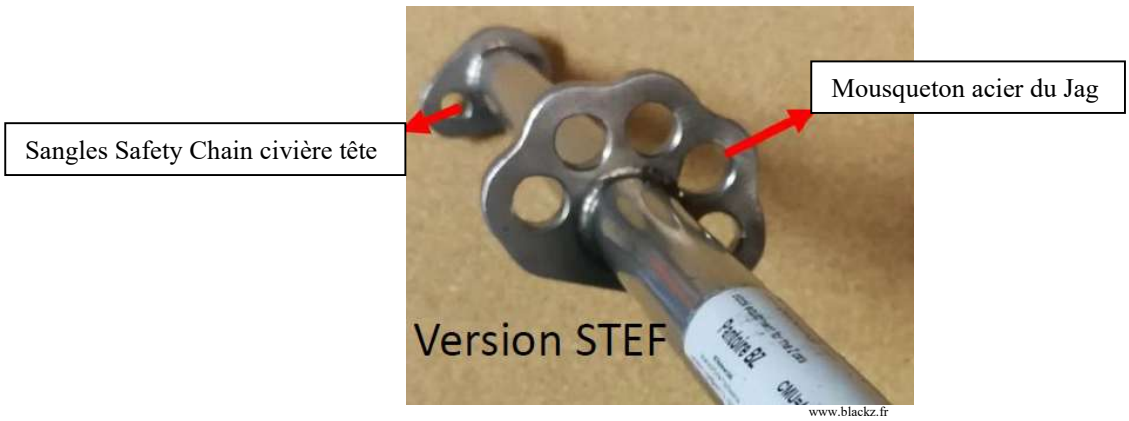
- La corde de traction du dispositif est fixée sur le ring du Jag.



Utilisation possible d'un renvoi en point central pour contrôler le réglage au JAG.



Positionnement de la barre pour la version STEF



16.5.2. Pantoire victime ½ assise

- Montage des 4 sangles Safety Chain en tête d'alouette sur la civiere.

- Les 2 mousquetons de la barre sont reliés aux sangles de la tête de la civière.

- Le mousqueton acier du Jag est relié à la barre.

- Le mousqueton zycral du Jag est relié aux 2 sangles des pieds de la civière.

- La corde de traction du dispositif est fixée sur la barre.

- Sécurisation possible de la position ½ assise par une sangle reprise sur les Safety Chain AVANT.





Positionnement de la barre pour la version victime ½ assise



